우주 | 박광남 kwangnam.park@koreainvestment.com
이재성 jaeseonglee@koreainvestment.com

SpaceX

beyond earth

우주로 확장하는 AI & 컴퓨트 인프라



true friend 한국투자증권



Contents

I. Investment Summary 2

II. SpaceX의 경쟁력 5

1. 개발 속도: 실패를 데이터로 바꾸는 조직
2. 비용 우위: 내부 수요가 만드는 물량
3. 시장 확장: 낮아진 발사비가 여는 기회

III. AI, SpaceX 기업가치의 중심 13

1. AI: 기업가치의 60%를 설명하다
2. 궤도 컴퓨트: 전력 병목이 여는 시장
3. 지배력: 발사·위성·통신·운영의 수직통합
4. 선행 투자: 대량 공급을 위한 생산·발사 준비
5. 수익화: 컴퓨트 공급 우위가 이익으로

IV. Connectivity와 Space: 현금창출과 발사 역량 26

1. 검증된 수익성, 성장투자의 재원
2. Consumer: 가입자 확대가 단가 하락을 상쇄
3. E&G: 연결의 신뢰성에 붙는 프리미엄
4. Mobile: 통신사 제휴에서 직접 고객으로
5. Space: Starship, 상업 운항 준비의 현주소
6. Space: 외부 발사와 장기 확장 옵션

V. 실적 추정: 전망의 근거 39

1. 전사 실적: AI 비중 확대가 이끄는 성장
2. AI: 배치·수익화·재투자의 연결 추정
3. 궤도 AI: 공급능력과 경제성 검증
4. Connectivity: 매출 추정과 용량 검증
5. 발사 수요: Starship 시스템의 필요 규모

VI. 현금흐름과 가치평가: 회수의 경로 59

1. 현금창출: 재투자보다 빠른 확대
2. 자금조달: 투자기의 차입과 주주가치
3. DCF: 적정가치 주당 207달러

Appendix 66

1. 글로벌 피어 밸류에이션 비교
2. 락업 해제와 수급 부담
3. 상세 재무제표

I. Investment Summary

적정가치 207달러, 투자 판단의 핵심은 궤도 컴퓨트 시장의 지배력

SpaceX의 적정가치를 주당 207달러로 제시한다. 현재 주가 151.21달러 대비 상승여력은 37%다. 투자 판단의 핵심은 하나다. SpaceX가 새롭게 열리는 궤도 컴퓨트 시장에서 독점에 가까운 사업자가 될 수 있는가다. DCF로 산출한 기업가치의 약 60%가 이 사업에서 나오고, 2035년 전사 매출의 84%도 AI가 차지한다.

<표 1> SpaceX 시나리오별 적정가치

구분	Bear	Base	Bull	잔존가치 100% 반영
WACC	12.5%	**12.0%**	11.5%	12.0%
영구성장률	2.5%	**3.0%**	3.5%	3.0%
Orbital AI 장기 잔존가치 반영률	25%	**35%**	50%	100%
기업가치(EV)	$1.79T	**$2.65T**	$3.66T	$4.79T
주주가치	$1.86T	**$2.72T**	$3.72T	$4.86T
주당 적정가치	**$141**	**$207**	**$283**	**$369**

주: 잔존가치 100% 반영은 기본 경제성을 유지한 참고치이며 목표가가 아님
자료: 한국투자증권

AI의 병목은 전력이고, 궤도가 경쟁의 조건을 바꾼다

AI 경쟁의 병목은 칩에서 전력으로 옮겨갔다. 지상 데이터센터는 GPU를 확보한 뒤에도 발전과 송전, 부지와 건설이 끝나야 가동된다. 2030년 전세계 컴퓨트 수요가 165GW에 이르는 환경에서는 필요한 용량을 제때 가동하는 능력 자체가 경쟁력이다. 궤도 AI는 이 문제를 다른 방식으로 푼다. 전력과 연산, 방열과 통신을 위성 한 기에 통합해 반복 생산하고 발사한다. 그 순간 경쟁의 조건은 전력망 확보에서 위성 양산과 발사 능력으로 바뀐다.

발사체·위성 양산·통신망·컴퓨트 운영을 모두 가진 유일한 회사

이 조건에서 유리한 회사는 하나뿐이다. SpaceX는 대형 재사용 발사체와 위성 양산, 궤도 통신망, 컴퓨트 운영을 모두 내부에 갖췄다. Starlink로 1만 기가 넘는 위성을 배치하면서 주당 70기 양산과 2만3,000개 레이저 링크 운영을 이미 검증했다. 지상에서는 Colossus의 대규모 클러스터를 착공 91일 만에 가동했고, 2026년 2분기 AI 매출 22억달러와 계약 잔고 141억달러를 확보했다. 경쟁사가 개별 기술을 확보하는 동안 SpaceX는 이 역량을 함께 개선하고 배치 경험을 쌓는다.

궤도 AI의 비용 분기점은 계산 가능하다

궤도 AI가 구상에 그치지 않는 근거는 비용 분기점이 계산 가능하다는 점이다. 지상 데이터센터의 하드웨어 제외 인프라 비용은 연간 W당 2.0~2.5달러다. 컴퓨트 밀도 100kW/t에서 발사비가 kg당 500달러로 내려가면 궤도 인프라 비용은 연간 W당 2.20달러가 되어 이 범위에 들어온다. 270달러에서는 1.74달러다. 발사비를 낮추는 능력이 그대로 AI 인프라의 원가 경쟁력이 되는 구조다.

수익화는 지상에서 먼저, 규모는 궤도에서

수익화는 지상에서 먼저 나타난다. AI 부문 매출은 2026년 196억달러에서 2028년 1,230억달러로 늘고, 영업이익은 2027년 흑자로 전환해 2028년 346억달러에 이를 전망이다. 이후 궤도 배치가 본격화되면서 2035년 매출 2조6,688억달러, 영업이익 1조 3,270억달러로 확대된다. 컴퓨트 1W당 매출이 낮아져도 연평균 컴퓨트가 2031~2035년 5.1배로 늘어 전체 매출이 증가하는 경로다. 2035년 조정 EBITDA 마진은 79.3%로 전망한다.

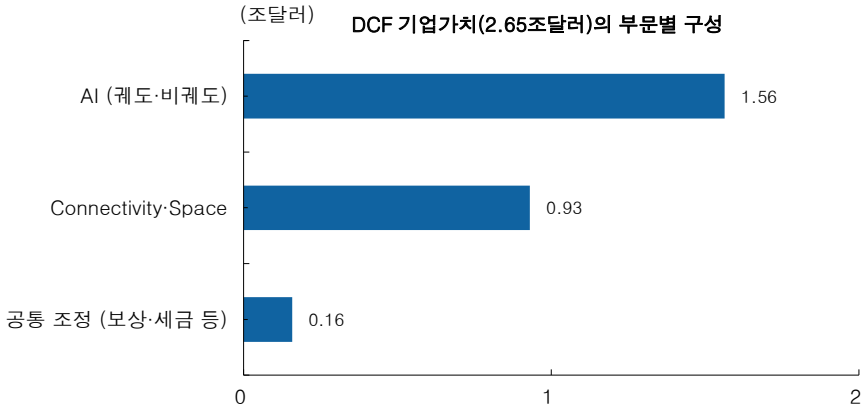
Connectivity는 현금을, Space는 배치를 담당한다

나머지 두 사업은 이 성장을 가능하게 한다. Connectivity는 2026년 2분기 조정 EBITDA 마진 60.5%로 수익성을 입증했고, 매출은 2026년 183억달러에서 2028년 494억달러로 늘어난다. AI가 현금을 소진하는 2027~2032년 동안 통신 서비스의 반복 매출이 전사 현금흐름을 떠받치고, 2035년 부문 UFCF는 1,622억달러에 이른다. Space는 외부 매출이 전사의 1% 미만이지만 AI 배치의 실행 수단이다. 2031년 전체 Starship 발사 수요의 97%가 AI에서 나온다. Starship은 외부 발사시장을 겨냥한 사업이 아니라 SpaceX 자신의 컴퓨트를 나르는 운송망이다.

잔존가치 35%만 반영한 보수적 평가, 상향 여지는 244달러

적정가치 207달러는 보수적으로 산출했다. 2036년 이후 궤도 AI의 장기 잔존가치를 35%만 반영했다. 대규모 위성 양산과 반복 운항이 아직 검증 중이기 때문이다. 위성 출하량과 Ship의 재비행이 안정화되고 배치한 컴퓨트의 수익성이 확인되면 이 반영률을 높일 근거가 생긴다. 할인율과 성장률을 유지한 채 50%로만 올려도 적정가치는 244달러가 된다. 추가 매출 상향 없이 실행 확인만으로 가치가 오를 여지다.

[그림 1] 부문별 DCF 가치 기여도



자료: 한국투자증권

리스크는 실행과 자금, 확인할 지표는 다섯 가지

리스크는 실행과 자금이다. 2027~2031년 필요한 외부자본은 4,290억~4,970억달러이며, 전사 현금흐름은 2032년에야 흑자로 돌아선다. 발사 부담이 가장 큰 해는 2031년으로, 연간 5,154회의 Starship 환산 수요를 처리해야 한다. 따라서 확인할 지표는 분명하다. AI 위성의 질량당 컴퓨트, 위성 양산 출하량, 동일 Ship의 재비행 간격, 발사대당 일일 발사, 배치한 컴퓨트의 실제 수익화다. 이 지표가 개선될수록 투자 논리의 신뢰도와 적정가치가 함께 올라간다.

II. SpaceX의 경쟁력

1. 개발 속도: 실패를 데이터로 바꾸는 조직

시험 데이터를 다음 설계에 빠르게 반영하는 개발 속도

SpaceX의 경쟁력은 시험에서 얻은 정보를 다음 설계와 생산에 빠르게 반영하는 개발 속도에 있다. 실제 비행에서 문제를 발견하고, 원인을 분석해 기체를 수정한 뒤 다시 시험하는 과정이 하나의 조직 안에서 이어진다. 이 과정이 반복될수록 설계의 완성도가 높아지고 생산과 운항 경험이 축적된다. SpaceX를 이해하는 출발점은 이러한 학습의 속도다.

재사용 발사체는 실제 비행 데이터로 설계를 보정 13차례 통합비행시험

재사용 발사체에서는 실제 비행 데이터가 특히 중요하다. 천음속 비행과 초음속 역추진, 대기권 재진입에서는 공기 흐름과 기체의 움직임이 급격하게 변한다. 지상시험과 시뮬레이션만으로 모든 상황을 재현하기 어려워 실제 비행을 통해 설계와 제어방식을 보정해야 한다. SpaceX는 개발 초기부터 비행시험을 반복하며 이 데이터를 확보한다. Starship은 2026년 7월까지 13차례의 통합비행시험을 거치며 추진계통, 재진입, 추진제 이송과 기체 회수 등 상업 운항에 필요한 기술을 순차적으로 시험해왔다.

실패를 데이터로 바꾸고 하드웨어 개선으로 연결

시험의 경제적 가치는 확보한 정보를 얼마나 빨리 다음 개선으로 연결하는지에 달려 있다. 기체를 잃으면 제작비가 소모되고 일정도 지연된다. SpaceX는 시험 결과를 다음 기체의 설계와 제조 공정에 반영해 같은 문제의 반복을 줄이고 개발 속도를 높였다. 실패를 데이터로 바꾸고, 이를 실제 하드웨어의 개선으로 연결하는 능력을 갖춘 것이다.

The Algorithm: 요구사항 검토 → 제거 → 최적화 → 자동화

설계와 공정을 단순화하는 원칙도 이러한 개발 속도를 뒷받침한다. SpaceX의 'The Algorithm'은 요구사항의 필요성을 검토하고, 불필요한 부품과 절차를 제거한 뒤, 남은 공정을 최적화하고 속도를 높여 자동화하는 순서다. 설계 단계부터 제조와 운용의 복잡도를 낮추고, 검증된 공정을 반복 생산체제로 전환한다. Raptor 엔진의 세대별 변화는 이러한 접근을 보여준다.

[그림 2] Raptor 세대 변화: 설계·제조 복잡도 축소



주: 왼쪽부터 Raptor 1·2·3
자료: SpaceX, 한국투자증권

수직계열화가 설계 변경과 생산 사이의 시간을 단축

수직계열화는 설계 변경과 실제 생산 사이의 시간을 줄인다. SpaceX는 엔진, 항공전자장비, 구조물, 소프트웨어와 생산장비까지 상당 부분 직접 개발한다. 설계팀이 문제를 발견하면 생산과 시험 부문이 함께 대응할 수 있고, 제조 과정에서 발견한 문제도 설계에 반영할 수 있다. 설계·생산·시험을 긴밀하게 연결하는 구조가 빠른 개선을 가능하게 한다.

Starbase: 개발·생산·시험·발사가 한 거점에서 연결

Starbase 탐방에서도 이러한 접근을 확인할 수 있었다. 개발과 생산, 시험과 발사가 같은 거점에서 연결되고, Starfactory와 발사·시험 인프라의 확충이 기체 개발과 함께 진행되고 있었다. 눈여겨볼 부분은 앞으로 늘어날 생산량과 발사 횟수를 처리할 운영체계를 미리 준비한다는 점이다. 로켓의 성능 개선과 대량 생산·반복 운항을 위한 준비가 동시에 이뤄지고 있다.

공장부터 발사장까지 전체 처리량이 함께 높아져야

발사 횟수를 늘리려면 공장부터 발사장까지 전체 과정의 처리량이 함께 높아져야 한다. 기체와 엔진을 충분히 생산해도 시험설비나 발사대가 부족하면 대기시간이 길어진다. 회수 이후 점검·정비와 추진제 공급이 지연돼도 다음 발사가 늦어진다. Starbase의 선행투자는 이러한 단계들을 연결해 생산과 운항의 속도를 함께 높이기 위한 준비다.

[그림 3] Starbase 탐방: 고빈도 발사를 위한 선행 준비



탐방에서 주목한 준비	선행 준비의 초점	향후 검증할 지표
개발·생산·시험·발사 거점 내 연결	설계 변경의 제작·재시험 반영	변경 반영 후 다음 시험까지 간격
Starfactory와 시험·발사 인프라의 병행 확충	생산 확대에 맞춘 시험·발사 처리능력 확보	기체·엔진 생산량 시험 처리량·가동률
기체 개발과 함께 후속 운항 조건 준비	회수 이후 점검·정비·재발사 공정 준비	동일 Ship의 회수→재비행 간격

주: 보안상 세부 설비 촬영은 제한됨
자료: 현장 촬영, SpaceX, 한국투자증권

13차 시험: 엔진 이상 감지 → 교체 → 8일 뒤 재발사

13차 Starship 시험을 앞둔 대응 과정은 문제 발견과 개선의 속도를 보여준다. 2026년 7월 16일 첫 발사 시도에서는 일부 Raptor 3 엔진이 정상적인 점화 조건을 충족하지 못해 발사가 자동으로 중단됐다. SpaceX는 산화제 터보펌프의 수분 문제로 일부 엔진의 압력이 충분히 올라오지 않았다고 설명했고, 관련 엔진을 교체했다. 같은 기체는 8일 뒤인 7월 24일 다시 발사됐다. 이상 감지에서 원인 분석, 하드웨어 수정과 재시험까지 연결한 사례다.

반복 운항이 기체당 처리 물량을 늘려 발사비용 하락

이러한 개발 방식이 지향하는 결과는 대형 발사체의 반복 운항이다. 많은 탑재체를 궤도에 보내고, 기체를 회수해 점검·정비한 뒤 다시 발사하는 과정이 일상적으로 이어져야 한다. 탑재량과 재사용 횟수가 늘고 정비시간이 줄어들수록 기체 한 대가 운용기간 동안 처리하는 물량이 증가한다. 빠른 학습과 생산·운항체계의 개선이 낮은 발사비용으로 연결되는 구조다.

2. 비용 우위: 내부 수요가 만드는 물량

로켓은 대규모 고정비 산업 낮은 발사비에는 물량이 필요

반복 개선의 효과를 키우는 조건은 충분한 수요다. 로켓은 대표적인 대규모 고정비 산업이다. 엔진과 기체 생산시설, 발사대, 시험설비, 회수·정비 인프라를 구축하고 유지하는 데 상당한 비용이 들어간다. 발사 횟수가 적으면 소수의 임무가 이 비용을 부담해야 한다. 낮은 발사비용을 확보하려면 기술 개발과 함께 생산·운항 규모를 뒷받침할 물량이 필요하다.

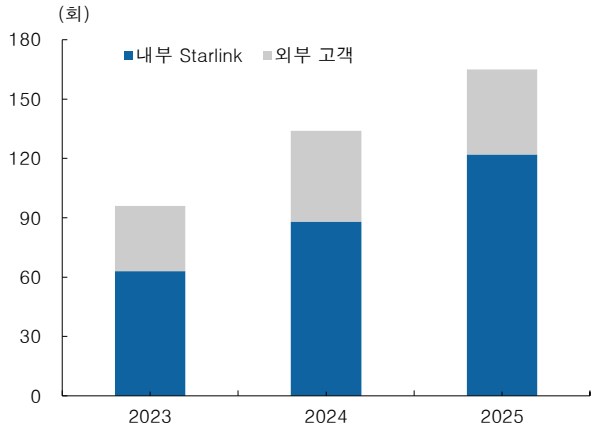
외부 고객 의존은 발사 일정을 고객에 종속

일반적인 발사기업은 이 물량을 외부 고객에게서 확보한다. 위성 사업자와 정부의 주문이 늘어야 생산량과 발사 횟수를 확대할 수 있다. 고객의 위성 개발이나 예산 집행이 지연되면 발사 일정도 영향을 받는다. 발사체의 성능을 개선하더라도 이를 충분히 활용할 수요가 확보돼야 원가 경쟁력으로 연결되는 것이다.

2023~25년 발사 증가 69회 중 59회가 내부 임무

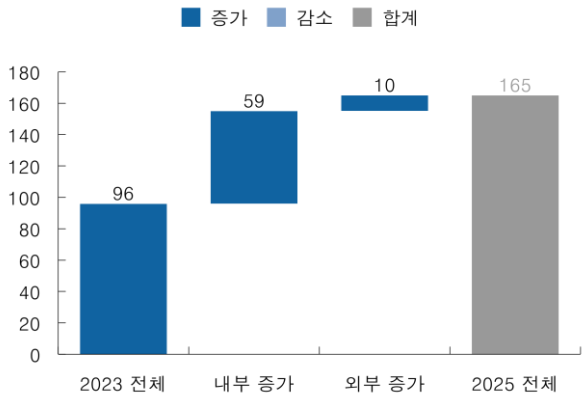
SpaceX는 Starlink를 통해 발사 수요를 직접 만들어왔다. 자체 위성망을 구축하고 용량을 확대하는 과정에서 지속적인 발사 물량이 발생했다. 2023~2025년 Falcon 9·Heavy의 발사 횟수 증가분 69회 가운데 59회가 내부 임무에서 나왔다. 발사 확대의 대부분을 자체 사업이 이끌었다는 의미다. SpaceX는 서비스의 성장을 발사 수요로 연결하는 구조를 갖춘 것이다.

[그림 4] 발사 확대의 대부분은 내부 수요에서 발생(1)



자료: SpaceX, 한국투자증권

[그림 5] 발사 확대의 대부분은 내부 수요에서 발생(2)



주: Falcon 9·Heavy 합계, Starship 시험 제외. 2023~25년 증가분 중 내부 증가 59회(85.5%)
자료: SpaceX, 한국투자증권

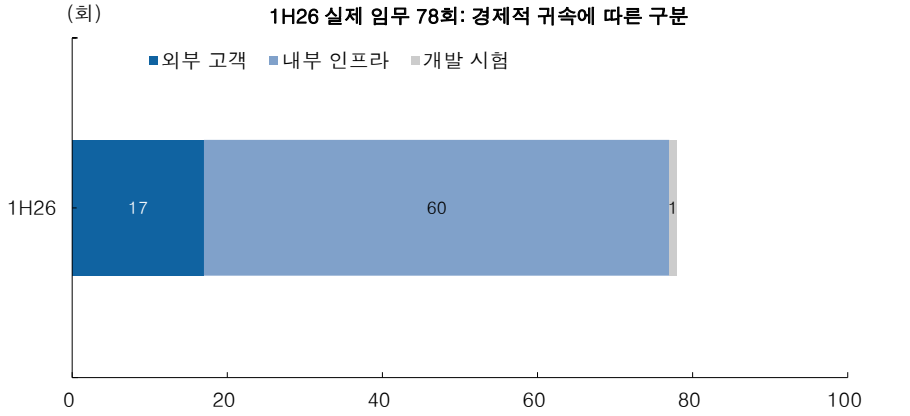
물량 확대가 규모의 경제와 학습효과를 동시에 창출

늘어난 물량은 규모의 경제와 학습효과를 함께 만들었다. 발사 횟수가 증가하면 생산시설과 발사 인프라의 고정비를 더 많은 임무에 분산할 수 있다. 같은 엔진과 기체를 반복 생산하면서 공정을 개선하고, 비행과 회수 과정에서 얻은 데이터를 다음 운항과 정비에 반영할 기회도 늘어난다. 내부 수요가 생산량을 유지하고 개선 경험을 축적하는 기반이 된 것이다.

Falcon 9: 외부 서비스와 Starlink 구축을 겸함 외부 매출만으로 설명 불가

Falcon 9에서 이 구조가 먼저 나타났다. Falcon 9은 외부 고객에게 발사 서비스를 제공하는 동시에 Starlink 위성망을 구축하는 수단으로 활용됐다. 자체 발사한 위성은 연결 기준의 외부 발사 매출을 만들지 않는다. 대신 낮은 비용으로 통신 용량을 배치하고, 이 용량을 가입자와 기업 고객에게 판매하면서 매출을 만든다. 따라서 Space 부문의 외부 매출만으로는 SpaceX의 발사 역량이 만드는 가치를 설명하기 어렵다. 그 성과는 Connectivity의 구축비와 서비스 경쟁력에 반영된다.

[그림 6] 내부 발사의 성과는 구축한 자산과 이후 서비스 수익에서 확인



자료: SpaceX, 한국투자증권

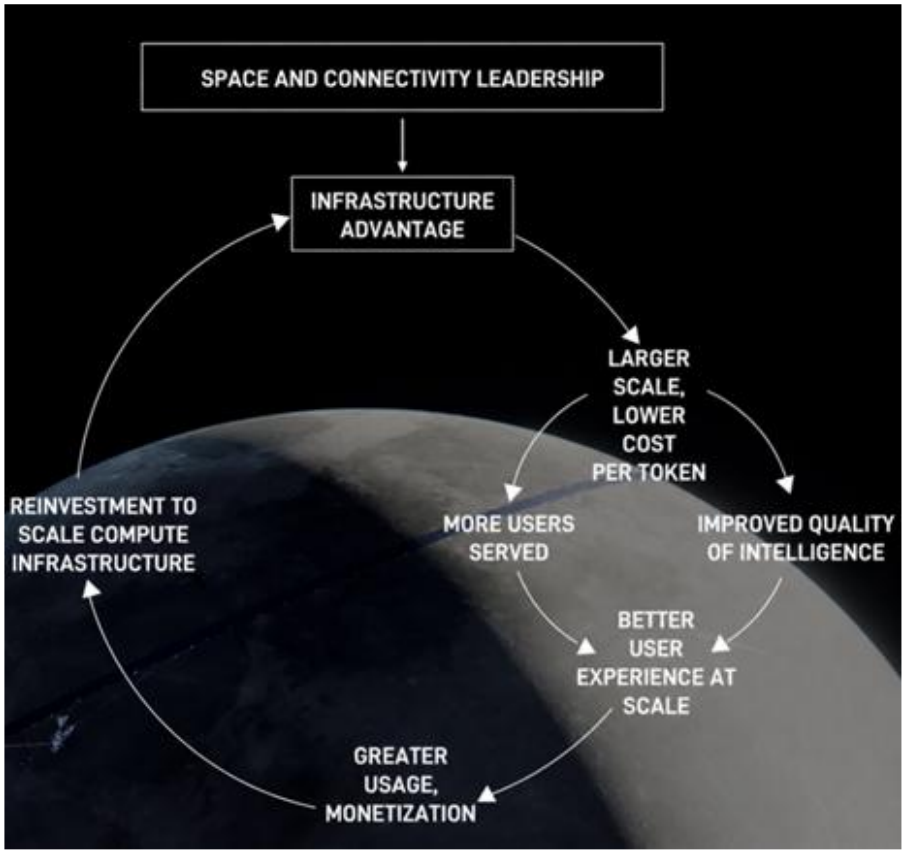
자체 발사가 서비스 확장 일정을 통제

자체 발사 능력은 서비스 확장의 일정도 통제할 수 있게 했다. 위성망은 고객이 늘어나는 지역에 용량을 추가하고, 성능이 개선된 위성을 배치하며, 수명이 끝난 위성을 교체해야 한다. SpaceX는 위성 생산과 발사 계획을 함께 조정하면서 이러한 수요에 대응해왔다. 필요한 시점에 인프라를 공급할 수 있는 능력을 확보한 것이다.

발사비 하락 → 배치 확대 → 매출 → 내부 수요 → 비용 절감의 선순환

발사비용 하락, 우주 인프라 배치 확대, 새로운 서비스와 매출 창출, 내부 발사 수요 증가, 생산량과 발사 횟수 확대, 추가 비용 절감으로 이어지는 선순환이 SpaceX가 다른 발사기업과 차별화되는 지점이다. 자체 서비스가 발사체의 활용도를 높이고, 개선된 발사 경제성이 다시 서비스의 성장 기반을 넓혀왔다.

[그림 7] 우주·통신 인프라의 우위가 AI 수익화로 확장되는 선순환



자료: SpaceX, 한국투자증권

1만 기 넘는 저궤도 위성군 배치로 통신시장 개척

이 선순환의 성과가 Starlink다. SpaceX는 자체 발사 역량과 위성 양산 능력을 결합해 1만 기가 넘는 대규모 저궤도 위성군을 배치하고, 이를 글로벌 통신사업으로 확장했다. 위성망 구축이 반복적인 발사 수요를 만들고, 생산과 발사 과정에서 축적한 경험이 다시 구축비를 낮추면서 추가 배치를 가능하게 했다. SpaceX는 이러한 구조를 통해 대규모 저궤도 통신시장을 개척하고 독보적인 사업자 지위를 확보한 것이다.

Starship: 탑재량과 재사용이 선순환의 규모를 확대

Starship은 이 선순환의 규모를 한 단계 확대할 전망이다. 높은 탑재능력은 발사당 배치할 수 있는 통신 용량과 컴퓨트를 늘리고, 반복 재사용은 배치비용을 낮춘다. 발사체와 위성을 함께 개발하는 구조는 이 효과를 키운다. 탑재량과 공간, 위성의 질량과 배치방식을 하나의 목표에 맞춰 설계할 수 있기 때문이다. 발사체의 성능이 개선되면 위성의 설계 선택지가 넓어지고, 위성의 전력과 처리능력이 높아지면 같은 발사로 공급할 수 있는 서비스 용량이 커진다. 개별 장비의 성능 개선이 실제 배치비용과 공급능력의 개선으로 연결되는 것이다.

2031년 발사 수요의 97%는 AI Starship의 최대 고객은 SpaceX

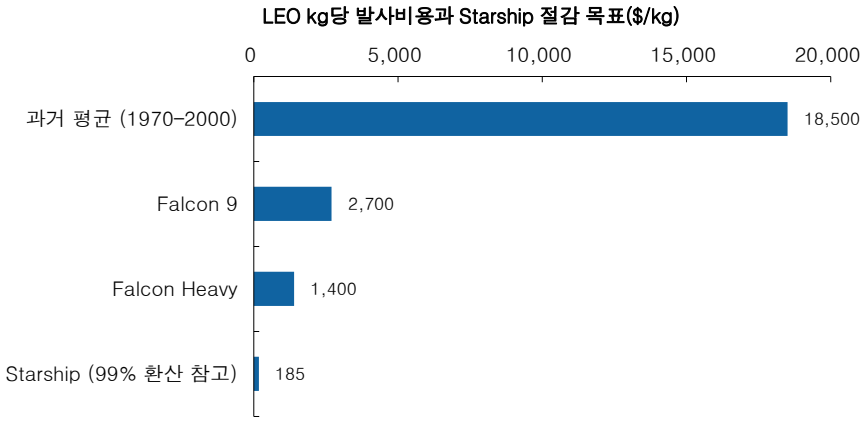
장기적으로 이 물량의 중심은 AI로 이동한다. 2031년 전체 Starship 발사 수요의 97%는 AI 인프라 배치에서 발생한다. Starlink가 발사 규모 확대를 이끌었다면, 앞으로는 궤도 컴퓨트의 증설과 교체가 더 큰 반복 수요를 만들 전망이다. Starship의 가장 큰 고객이 SpaceX 자신이 되는 구조다.

3. 시장 확장: 낮아진 발사비가 여는 기회

발사비 하락이 우주 사업의 경제적 범위를 확대

발사비용의 하락은 우주를 활용할 수 있는 사업의 범위를 넓혔다. 과거에는 위성의 성능이 뛰어나고 고객 수요가 존재해도 제작비와 발사비를 회수하기 어려우면 사업을 확대할 수 없었다. SpaceX는 위성 양산과 반복 발사를 통해 대규모 위성망을 구축하고, 이를 지속적인 서비스 매출로 연결했다. 우주에 접근하는 비용을 낮춘 결과, 궤도에 배치한 자산으로 서비스를 생산하는 시장이 열린 것이다.

[그림 8] 발사비용 하락이 우주 인프라의 경제적 범위를 확대



자료: SpaceX, 한국투자증권

지상망 구축 경제성이 낮은 지역에서 기회 확보

Starlink는 지상망의 구축 경제성이 낮은 지역에서 이 기회를 확보했다. 광케이블과 기지국은 인구가 밀집된 지역에서 효율적이지만, 고객이 넓게 분산되거나 지형이 험해질수록 고객 한 명을 연결하는 데 필요한 비용이 커진다. 바다와 항공기처럼 이동하는 고객에게는 지상 인프라만으로 연속적인 서비스를 제공하기도 어렵다. 이러한 공간에서는 위성망의 넓은 서비스 범위가 경제적 경쟁력으로 작용했다.

같은 위성망으로 소비자·기업·항공·해운 고객 수용

같은 위성망에서 다양한 고객을 수용할 수 있다는 점도 사업의 확장성을 높였다. 소비자용 Broadband로 구축한 기반을 기업·정부, 항공·해운 서비스에 활용하면서 고객층과 매출원을 넓혀왔다. 고객마다 이용 장소와 시간, 요구하는 품질과 지불하는 요금이 달라 같은 인프라를 여러 방식으로 수익화할 수 있었다. 구축한 용량의 활용도를 높이고 새로운 수요를 추가하면서 위성망의 경제성을 개선해온 것이다.

Mobile: 연결이 끊기는 공간의 가치를 수익화

Mobile은 연결이 끊기는 공간의 가치를 수익화하는 시장이다. 지상망이 닿지 않는 지역과 재난 상황에서도 통신을 이어갈 수 있다면 이용자는 연결의 연속성에 대가를 지불한다. 평상시에는 지상망을 이용하고 필요한 순간에 위성망을 활용하는 구조에서는 서비스 대상 단말 수와 위성이 처리하는 데이터량이 다르게 움직인다. 넓은 연결 범위를 제공하면서 위성 용량은 실제 필요한 통신에 집중할 수 있다는 의미다. 기존 통신사와의 제휴, 직접 가입형 서비스, IoT는 이 연결의 가치를 서로 다른 방식으로 매출에 반영한다.

AI에서는 연결에서 연산으로 우주 활용 범위가 확대

AI에서는 우주의 활용 범위가 연결에서 연산으로 확대될 전망이다. 지상 데이터센터는 GPU를 확보한 뒤에도 전력과 냉각, 네트워크를 함께 준비해야 가동할 수 있다. 컴퓨트 규모가 커질수록 발전과 송전·변전, 부지 확보와 건설에 필요한 시간이 공급 속도를 결정한다. AI 수요가 빠르게 늘어나는 환경에서는 필요한 컴퓨트를 제때 가동하는 능력 자체가 경쟁력이 된다.

위성 제조·레이저 통신망·Colossus 운영 경험이 AI 위성의 출발점

이 사업에 필요한 역량도 기존 사업에서 축적했다. Starlink를 운영하며 확보한 위성 제조와 전력·추진계 통합, 레이저 통신망의 경험은 AI 위성의 개발과 운용에 활용될 수 있다. Colossus에서 쌓은 컴퓨트 구축·운영 경험도 여기에 더해진다. 발사체, 위성, 통신망, 컴퓨트가 하나의 사업 안에서 연결되는 것이다.

다음 확장 기회는 궤도 컴퓨트 성장 규모를 한 단계 상향

SpaceX는 통신에서 이러한 시장 개척을 먼저 실현했다. 지상망의 접근성이 부족한 공간에 위성망을 구축하고, 소비자와 기업 고객을 확보하면서 우주 인프라의 상업적 가치를 입증했다. 다음 확장 기회는 궤도 컴퓨트다. Starship의 탑재능력이 확대되고 반복 재사용이 정착되면 한 번의 발사로 더 많은 통신 용량과 컴퓨트를 배치할 수 있다. 통신망 구축에서 축적한 발사·제조·운영 역량이 AI 인프라로 확대되면서 SpaceX의 성장 규모를 한 단계 높일 전망이다.

III. AI, SpaceX 기업가치의 중심

1. AI: 기업가치의 60%를 설명하다

기업가치의 약 60%가 AI 궤도 컴퓨트 시장의 지배적 사업자로 성장 전망

SpaceX의 기업가치를 결정하는 핵심은 AI다. DCF로 산출한 기업가치의 약 60%를 AI 부문이 설명한다. 실행위험을 고려해 궤도 AI의 장기 잔존가치를 35%만 반영했음에도 도출된 수치다. 즉, SpaceX의 가치를 이해하려면 AI 시장에서 어떤 경쟁력을 확보하고, 이를 얼마나 큰 이익으로 연결할 수 있는지가 중요하다. 우리는 대형 재사용 발사체와 위성 양산 능력, 궤도 통신망을 결합한 SpaceX가 새롭게 열리는 궤도 컴퓨트 시장에서 독점에 가까운 지배적 사업자로 성장할 것으로 전망한다.

Starlink 역량이 궤도 AI의 공급 기반으로 확장

AI는 SpaceX가 축적한 경쟁력을 가장 큰 시장으로 확장하는 사업이다. Starlink에서는 발사와 위성 제조 역량을 통신망 구축에 활용해 글로벌 고객 기반을 확보했다. 궤도 AI에서는 같은 역량이 컴퓨트의 공급 기반을 만든다. 여기에 Grok과 Cursor 등 지능 서비스가 결합하면서 인프라 공급부터 실제 업무에서의 활용까지 수익화 범위가 넓어진다. 우주 인프라의 경쟁력이 AI 시장의 매출과 이익으로 이어지는 것이다.

컴퓨트 인프라 시장 기회 2030년 2.4조달러

시장의 첫 번째 축은 컴퓨트 인프라다. 2030년 컴퓨트 수요를 임대 매출로 환산하면 시장 기회는 2.4조달러에 이른다. AI 모델을 학습하고 서비스를 운영하려는 기업에 GPU와 전력, 네트워크가 결합된 연산 환경을 제공하는 시장이다. AI 이용량이 늘어날수록 이를 처리할 컴퓨트도 필요해진다. 대규모 용량을 빠르게 확보하고 경쟁력 있는 비용으로 공급하는 사업자가 이 수요를 흡수할 수 있다.

2Q26 AI 매출 22억달러 계약 잔고 141억달러

SpaceX는 지상 컴퓨트를 확대하면서 이 시장에 진입했다. 2026년 2분기 AI Solutions & Infrastructure 매출은 22억달러를 기록했고, 확보한 Cloud Services Agreement는 총 141억달러에 이르렀다. 컴퓨트 구축 능력을 외부 고객과의 계약 및 매출로 연결한 것이다. 이러한 고객 기반과 운영 경험은 향후 궤도까지 공급을 확대하는 사업의 출발점이 된다.

지능 서비스 시장: 디지털 경제 22.7조달러가 적용 대상

두 번째 축은 컴퓨트를 활용해 기업과 개인의 업무를 수행하는 지능 서비스다. 이 서비스가 적용될 디지털 경제의 규모는 22.7조달러다. 소프트웨어 개발, 정보 검색, 분석과 연구, 고객 대응 등 AI가 생산성을 높일 수 있는 경제활동의 범위를 의미한다. 이 업무에서 절약한 시간과 비용, 새롭게 창출한 성과의 일부가 구독과 API, 기업용 서비스의 매출로 전환되는 구조다.

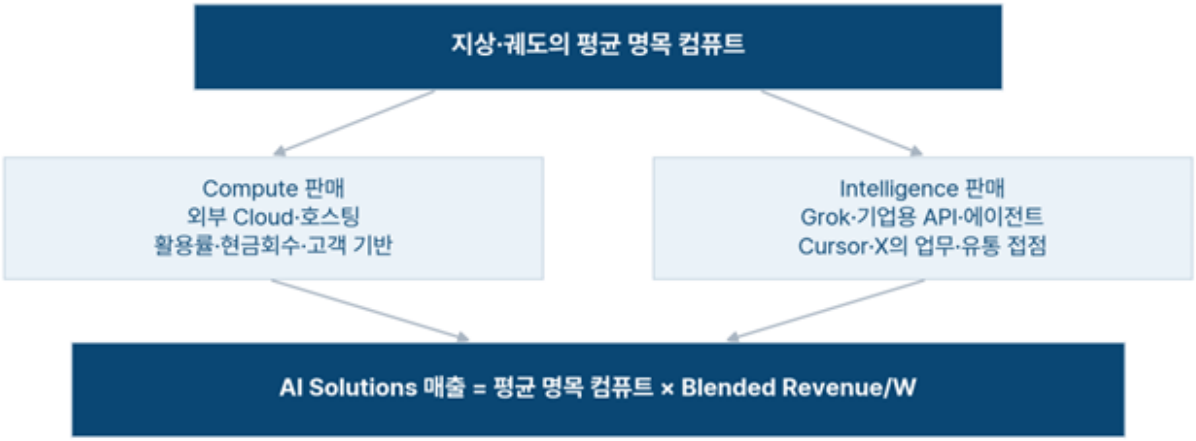
지능 향상과 비용 하락이 수익화 업무 범위를 확대

모델의 지능이 높아질수록 수익화할 수 있는 업무도 넓어진다. 단순한 질문에 답하거나 작업을 보조하는 단계에서 여러 절차를 연결하고 복잡한 업무를 수행하는 단계로 발전하면, 기업이 AI에 맡길 수 있는 역할이 커진다. 사용비용의 하락도 도입 범위를 확대한다. 이전에는 비용 대비 효과가 부족했던 업무까지 AI를 적용할 수 있게 되기 때문이다. 지능의 발전과 비용 개선이 이용량을 늘리고, 더 큰 컴퓨트 수요를 만드는 것이다.

컴퓨트 판매와 자체 서비스를 같은 공급 기반에서 공략

SpaceX는 이 두 시장을 같은 공급 기반에서 공략할 수 있다. 외부 고객에게 컴퓨트를 판매해 인프라 수요를 확보하는 동시에, 자체 서비스에서는 Grok과 Cursor를 통해 고객이 실제로 사용하는 지능을 제공한다. 기업은 필요한 컴퓨트를 직접 구매할 수도 있고, 그 컴퓨트로 구현한 서비스를 이용할 수도 있다. SpaceX가 확보할 수 있는 매출의 범위가 컴퓨트 임대를 넘어 업무와 서비스의 부가가치까지 넓어지는 것이다.

[그림 9] 같은 컴퓨트가 두 수익화 경로를 지원



자료: 한국투자증권

공급 확대와 활용 범위 확장이 단가 하락을 상쇄

이러한 시장 구조가 AI의 높은 가치 기여도를 뒷받침한다. 장기 성장의 기반은 공급 규모의 확대와 지능 서비스의 활용 범위 확장이다. 더 많은 컴퓨트를 배치하고 이를 더 많은 고객과 업무에서 수익화하면, 단위당 판매가격이 낮아져도 전체 매출과 이익은 증가한다. SpaceX는 이 공급 확대를 위성의 생산과 발사로 해결하려 한다. AI 시장의 성장에 필요한 역량이 SpaceX가 강점을 가진 제조와 운송의 영역으로 확대되는 것이다.

2. 궤도 컴퓨트: 전력 병목이 여는 시장

병목은 전력과 설비 가동 속도 궤도가 새로운 공급축

AI 컴퓨트 공급의 주요 제약은 전력 확보와 설비 가동 속도다. 수요가 빠르게 늘어나면서 발전과 송전·변전, 냉각과 네트워크를 함께 구축하는 능력이 중요해졌다. 우리는 전력과 컴퓨트를 위성에 통합해 반복 생산·배치하는 궤도 AI가 새로운 공급축으로 성장하고, 장기적으로 컴퓨트 증분 공급의 중심이 궤도로 이동할 것으로 전망한다.

Colossus: 발전·변전·냉각·네트워크가 함께 준비돼야 가동

Colossus 탐방에서 주목한 것도 컴퓨트 주변의 기반시설이었다. GPU를 설치할 공간과 함께 발전기, ESS, 변압·배전설비, 냉각과 네트워크가 준비돼야 실제 가동이 가능하다. 현장에서는 클러스터 간 광통신 연결을 위한 공사도 진행되고 있었다. 컴퓨트의 공급능력은 개별 장비의 확보량과 이를 연결해 함께 가동하는 능력에 의해 결정된다는 점을 확인한 것이다.

[그림 10] 매크로하드(Colossus) 탐방: 클러스터 간 연결 인프라 공사

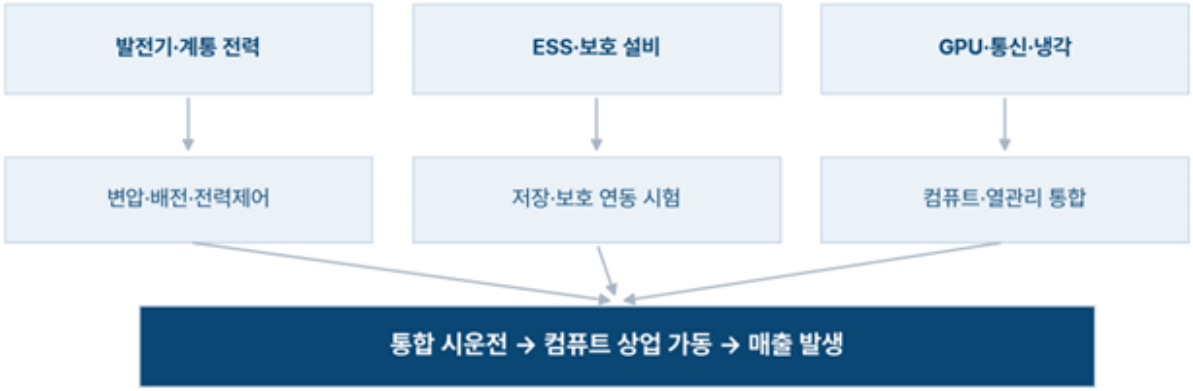


자료: 현장 촬영, 한국투자증권

한 단계 지연이 전체 가동 일정을 좌우

이 구조에서는 한 단계의 지연이 다른 설비의 가동 일정에 영향을 준다. 발전기가 준비돼도 변압·배전설비가 완성되지 않으면 전력을 서버까지 전달하기 어렵다. 전력설비가 먼저 완공돼도 냉각과 컴퓨트 설치가 늦어지면 투자한 자산이 대기하게 된다. 각 설비의 공급과 시공 일정을 맞추고 통합 운전을 시작하는 시점이 매출의 출발점이다.

[그림 11] 개별 설비의 확보를 넘어 통합 완공이 컴퓨트 가동을 결정



자료: 한국투자증권

첫 클러스터 122일, Colossus II 91일 만에 가동 2Q26 말 1.4GW

SpaceX는 이 문제를 직접 해결하며 빠른 구축 능력을 보여줬다. 첫 Colossus 클러스터는 착공 이후 122일 만에, Colossus II의 첫 대규모 클러스터는 91일 만에 가동됐다. 발전과 변전, 배터리 설비까지 직접 추진하며 전력 연결을 기다리는 시간을 줄였고, 2026년 2분기 말 컴퓨트를 1.4GW까지 확대했다.

2030년 컴퓨트 수요 165GW 가동 시점이 수익화 경쟁력

앞으로 필요한 공급 규모는 훨씬 크다. 2030년 전세계 AI 관련 컴퓨트 수요는 165GW 수준에 이를 전망이다. 이 수요를 충족하려면 컴퓨트와 함께 대규모 발전원과 전력망을 확충해야 하고, 개별 데이터센터를 빠르게 건설하는 능력에 더해 여러 지역에서 전력과 기반시설을 동시에 확보하는 능력이 요구된다. 최신 GPU를 확보해도 전력 연결이 늦어지면 서비스를 제공할 수 없고, 먼저 가동한 사업자가 더 일찍 매출을 만든다. 장비의 세대교체가 빠른 AI 시장에서는 실제로 사용할 수 있는 시점이 수익화의 경쟁력이 되는 것이다.

지상의 건물·전력망 비용이 궤도에서는 태양전지·방열·구조체·발사비로 이동

궤도 AI는 컴퓨트를 가동하는 데 필요한 인프라의 구성을 바꾼다. 지상에서는 연산 장비에 더해 발전설비와 송전·변전, 부지와 건물, 냉각설비와 통신망을 각각 구축하고 일정을 맞춰야 한다. 궤도에서는 이 역할을 한 기의 위성이 수행한다. 태양전지와 전력제어·저장장치가 전력을 공급하고, 위성 구조체가 연산 장비를 지탱하며, 방열장치가 열을 복사 방식으로 배출하고, 레이저 통신망이 위성을 연결한다. 부지와 건물, 전력망 연결에 들어가던 비용이 태양전지와 방열장치, 위성 구조체의 제작비와 발사비로 이동하는 것이다.

지상 W당 2.0~2.5달러 vs 궤도 1.7달러 수준 발사비 10분의 1 가정

이 전환의 경제성은 발사비용이 결정한다. 일반적인 지상 데이터센터의 컴퓨트 하드웨어를 제외한 인프라 비용은 연간 W당 2.0~2.5달러다. 건설비의 연간 환산액과 전력비, 기타 운영비를 포함한 수치다. 발사비용이 Falcon 9 비교 기준의 10분의 1로 낮아지는 장기 가정에서는, 위성 제작비와 발사비를 5년간 환산한 궤도 인프라 비용이 연간 W당 1.7달러 수준으로 내려간다. 위성 양산과 반복 발사로 이 비용을 낮출수록 궤도의 경제성이 개선된다. 여기서 지상 비용은 산업 평균 비교치이고 궤도는 장기 설계·비용 가정이며, 양쪽 모두 GPU 등 컴퓨트 하드웨어 비용을 제외한 값이다. 궤도 수치는 위성 제작·발사비의 연간 환산액으로 추가 궤도 운영비는 포함하지 않는다.

<표 2> 지상 데이터센터와 궤도 컴퓨트의 인프라 비교

지상 데이터센터	궤도 컴퓨트
발전원	위성 태양광 발전
송전망·변전소	전력 생산과 컴퓨트의 동일 위성 내 결합
부지·건물	위성 본체와 궤도
공기·수랭식 냉각	복사식 열배출 장치
광섬유·데이터센터 네트워크	위성 간 레이저 통신
장비 교체·증축	차세대 위성 추가 발사
현장 정비	분산형 위성망의 중복성·교체

자료: 한국투자증권

태양동기궤도로 긴 일조시간 전력·저장·방열을 위성에 통합

궤도 태양광은 지상과 다른 전력 공급 조건을 제공한다. 대기와 구름의 영향을 받지 않고, 일출·일몰 경계를 따라 움직이는 태양동기궤도를 활용하면 긴 일조시간을 확보할 수 있다. 이 에너지를 컴퓨트에 사용하려면 태양전지와 전력제어, 저장장치와 방열설비를 위성에 함께 탑재해야 한다.

표준화 위성의 반복 생산과 발사가 공급을 확대

이 방식의 핵심은 공급 확대를 반복 생산과 연결할 수 있다는 점이다. 표준화한 위성을 생산라인에서 조립하고 시험한 뒤 발사하면, 추가 컴퓨트는 위성 생산량과 발사 처리량에 따라 확대된다. 새로운 세대의 컴퓨트도 후속 위성에 적용해 순차적으로 배치할 수 있다. 대규모 인프라의 증설에 위성 양산과 반복 운항이라는 방식이 더해지는 것이다.

2035년 지상 16.7GW, 궤도 365.1GW 합계 381.8GW

지상 컴퓨트도 계속 확대될 전망이다. 고밀도 연결과 짧은 통신지연이 중요한 작업은 지상 클러스터에서 수행하고, 분산 가능한 작업은 궤도에서 처리하면서 전체 공급 규모가 커지는 경로다. 2035년 연말 컴퓨트는 지상 16.7GW와 궤도 365.1GW를 합친 381.8GW다. 지상 증설을 이어가는 동시에 장기 공급 확대의 중심이 궤도로 이동하면서, 위성을 충분히 생산하고 낮은 비용으로 발사해 안정적으로 운영하는 능력이 컴퓨트 공급의 경쟁력이 될 전망이다.

<표 3> 지상·궤도 컴퓨트의 연말 설치 용량

구분	2026F	2027F	2028F	2029F	2030F	2031F	2032F	2033F	2034F	2035F
지상 컴퓨트	2.1	8.2	11.0	12.5	14.0	15.0	15.5	16.0	16.5	16.7
궤도 컴퓨트	-	-	0.4	8.4	26.7	76.8	136.8	206.4	283.4	365.1
총 컴퓨트 (GW)	**2.1**	**8.2**	**11.4**	**20.9**	**40.7**	**91.8**	**152.3**	**222.4**	**299.9**	**381.8**
궤도 비중	-	-	~4%	~40%	~66%	~84%	~90%	~93%	~94%	~96%

자료: SpaceX, 한국투자증권

3. 지배력: 발사·위성·통신·운영의 수직통합

발사체·위성 양산·통신망 결합이 시장 선점 근거

우리는 SpaceX가 발사체와 위성 양산, 궤도 통신망을 결합해 궤도 컴퓨트 시장에서 독점에 가까운 지배적 사업자로 성장할 것으로 전망한다. 궤도 AI에서는 컴퓨트를 확보하는 능력과 이를 우주에서 가동할 인프라를 구축하는 능력이 함께 필요하다. 여러 기술과 운영체계를 하나의 사업 안에서 연결할 수 있다는 점이 시장을 선점할 근거다.

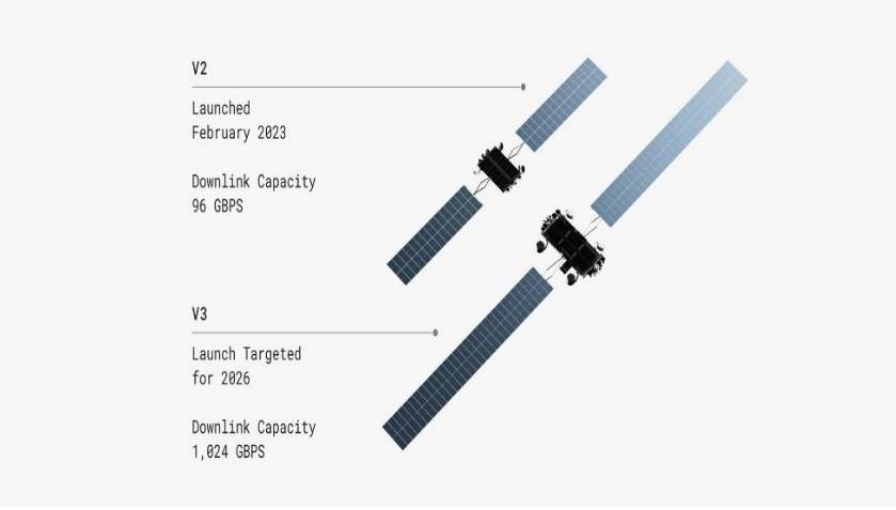
대형 재사용 발사체가 배치 규모와 단위 발사비를 결정

대형 재사용 발사체는 궤도 컴퓨트의 배치 규모와 원가를 결정한다. AI 위성에는 연산 장비와 함께 태양전지, 전력제어 장치, 방열설비와 구조체를 탑재해야 한다. 충분한 전력을 공급하고 열을 처리하려면 이러한 설비의 질량도 함께 운송해야 한다. Starship의 높은 탑재능력과 반복 재사용은 전체 위성을 대규모로 배치하고 단위 컴퓨트당 발사비용을 낮추는 기반이 될 전망이다.

V3: Starship 1회 60기 배치 1,024Gbps로 V2의 10배 이상

발사체와 위성을 함께 개발하는 효과는 Starlink의 세대교체에서 확인할 수 있다. SpaceX는 V1과 V1.5, V2 Mini를 거치며 위성의 성능을 높여왔고, 차세대 V3는 Starship 한 번의 발사로 최대 60기를 배치하는 구조로 개발하고 있다. V3의 설계상 하향링크 용량은 위성당 1,024Gbps로 V2의 96Gbps 대비 10배 이상 크다. 위성의 크기와 질량, 적재와 분리 방식을 발사체의 성능에 맞춰 설계한 결과다. 중요한 것은 위성 한 기의 제작비가 아니라 일정한 통신 용량을 구축하는 데 들어가는 총비용이다. SpaceX는 위성과 발사체를 함께 개선해 통신 용량당 구축비를 낮추는 구조를 갖췄다.

[그림 12] V3는 위성당 하향링크 용량을 약 10.7배 확대



자료: SpaceX, 한국투자증권

위성 세대교체와 발사체 재사용이 W당 배치비용 하락

궤도 AI에서도 같은 원가 개선이 가능할 전망이다. AI 위성의 세대교체는 전력·열관리·구조체를 포함한 전체 질량 대비 컴퓨트를 높이고, 발사체의 세대교체와 반복 재사용은 단위 질량당 발사비용을 낮춘다. 더 적은 질량으로 같은 컴퓨트를 구현하고, 그 질량을 더 저렴하게 궤도에 올리는 것이다. 위성 양산에 따른 제작 효율 개선까지 더해지면 컴퓨트 1W당 배치비용은 낮아진다. 같은 투자금으로 더 많은 컴퓨트를 공급할 수 있고, 서비스 가격을 낮춰 새로운 수요를 확보할 여력도 커진다.

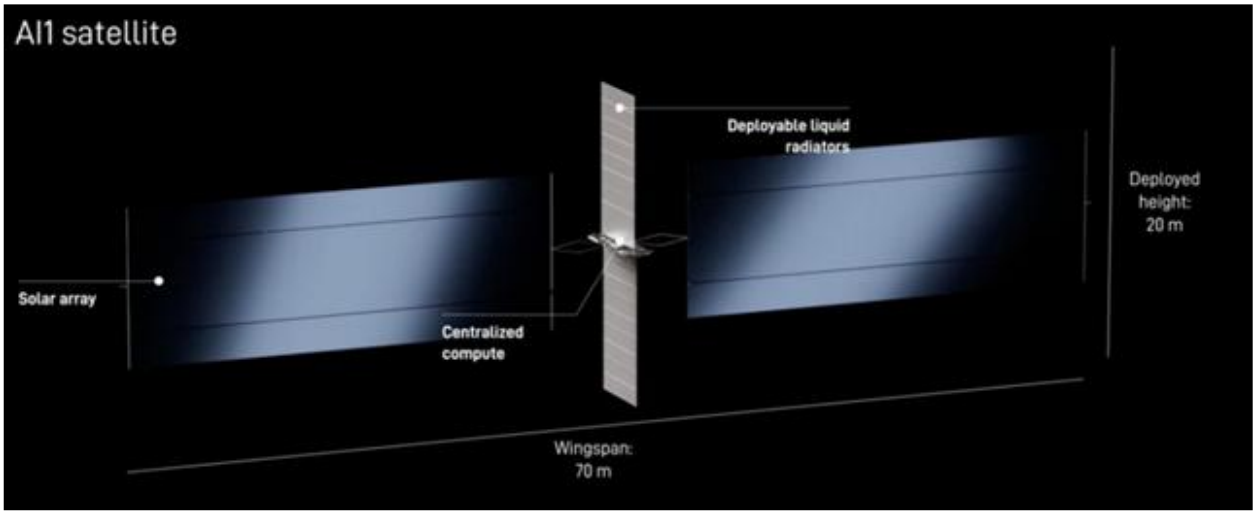
Starlink 주당 70기 양산 경험 AI 위성 양산의 기반

위성 양산 능력은 Starlink에서 이미 축적했다. 2025년 12월부터 2026년 4월까지 Starlink의 생산량은 주당 70기 수준이었다. 위성 버스와 안테나, 추진계, 태양전지와 레이저를 통합한 제품을 반복 생산해온 것이다. 이 과정에서 확보한 조립과 시험, 품질관리 경험은 AI 위성의 양산체계를 구축하는 기반이 된다.

AI1 설계: 대형 태양전지·액체식 방열·서버 모듈 통합

공개된 초기 AI1 설계는 통신위성에서 AI 위성으로 확장하면서 어떤 기능을 추가하는지 보여준다. 대형 태양전지와 펼쳐지는 액체식 방열장치, 중복 펌프 구조가 연산 장비를 뒷받침하도록 구성돼 있다. 서버 모듈을 위성의 전력·열관리 구조에 탑재하는 방식도 제시됐다. 컴퓨트의 성능을 위성 전체의 전력과 질량, 열관리 조건에 맞춰 구현하는 단계로 개발이 구체화된 것이다.

[그림 13] 초기 AI1 설계: 전력·열관리까지 포함한 전체 위성의 밀도가 중요



자료: SpaceX, 한국투자증권

[그림 14] AI 위성의 서버 모듈 탑재 구조



자료: SpaceX, 한국투자증권

2만3,000개 레이저 링크 운영 경험을 컴퓨트 연결에 활용

궤도 통신망에서도 운영 경험을 확보했다. Starlink는 2만3,000개가 넘는 위성 간 레이저를 활용해 데이터를 전달하는 네트워크를 운용하고 있다. 위성이 이동하는 동안 연결 상대와 데이터 전달 경로를 조정하며 서비스를 제공해온 것이다. SpaceX는 이 경험을 컴퓨트 위성 간 연결과 지상으로의 데이터 전송에 활용할 수 있다.

Colossus의 고객 관계와 운영 경험이 궤도 수익화를 지원

Colossus는 이 공급 기반을 고객 서비스로 연결하는 역량을 제공한다. SpaceX는 지상에서 대규모 컴퓨트를 구축하고, 외부 고객에게 공급하며, 자체 AI 모델의 학습과 추론에도 활용해왔다. 위성에 컴퓨트를 배치한 이후에도 고객의 작업을 받아 처리하고 서비스를 안정적으로 운영해야 한다. 지상 컴퓨트에서 축적한 운영 경험과 고객 관계가 궤도 인프라의 수익화를 뒷받침할 수 있다.

역량 결합이 진입장벽 학습이 원가·속도 우위 확대

이러한 역량은 함께 작동할 때 더 높은 진입장벽을 만든다. 궤도 컴퓨트를 공급하려면 위성의 전력과 열관리를 설계하고, 이를 충분히 생산해 발사한 뒤, 통신망과 연결해 고객의 작업을 처리해야 한다. 각 단계의 성능과 일정이 맞아야 서비스가 시작된다. SpaceX는 이 과정의 상당 부분을 내부에서 개발하고 조정할 수 있다. 먼저 배치한 위성에서 얻은 데이터는 후속 설계와 제조 공정에 반영되고, 반복 발사는 기체와 운항체계의 개선으로 이어진다. 우리는 이러한 학습을 통해 SpaceX가 원가와 공급 속도의 우위를 확대할 것으로 판단한다.

4. 선행 투자: 대량 공급을 위한 생산·발사 준비

Terafab·Gigasat·태양전지·Starfactory·신규 발사장 준비

SpaceX는 궤도 AI의 대량 공급에 필요한 생산시설과 발사 인프라를 함께 준비하고 있다. 컴퓨트 하드웨어와 전력설비를 확보하고, 이를 위성으로 양산해 반복적으로 궤도에 배치하는 체계를 구축하는 것이다. Terafab과 Gigasat, 자체 태양전지 생산, Starfactory와 신규 발사장 계획이 이러한 방향을 보여준다.

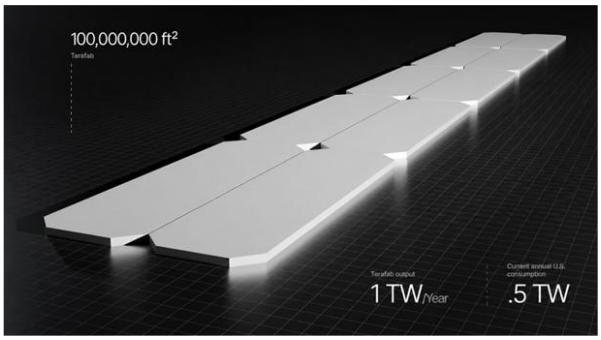
Colossus 확장으로 지상 컴퓨트 운영 경험 축적

지상에서는 Colossus의 확장을 통해 컴퓨트 공급과 운영 경험을 축적하고 있다. 전력·냉각 인프라를 확보하고 대규모 클러스터를 가동하는 과정에서 학습한 내용은 향후 궤도 컴퓨트의 운영과 서비스 설계에도 활용할 수 있다. 지상 사업에서 고객과 매출 기반을 확대하면서, 궤도 인프라를 통해 장기 공급능력을 키우는 구조다.

컴퓨트와 위성 공급망을 함께 확보하는 생산시설 투자

생산시설 투자는 컴퓨트와 위성의 공급망을 함께 확보하는 데 초점이 맞춰져 있다. Terafab과 자체 태양전지 생산 계획은 연산 장비와 전력 공급의 기반을 넓히고, Gigasat은 이를 위성으로 대량 생산하려는 구상이다. 궤도 AI의 공급량이 커질수록 프로세서뿐 아니라 태양전지와 방열장치, 구조체와 통신장비도 같은 속도로 공급돼야 한다. 주요 구성품과 조립공정을 함께 확보할수록 전체 생산 일정을 통제할 여지가 커진다.

[그림 15] AI 대량 공급을 위한 Terafab 생산시설 구상



자료: SpaceX, 한국투자증권

[그림 16] AI 대량 공급을 위한 Gigasat 생산시설 구상



자료: SpaceX, 한국투자증권

Starfactory: 제작·시험·발사·정비를 연결하는 반복 운항 준비

발사체에서도 반복 제조와 운항을 전제로 한 준비가 진행되고 있다. Starfactory는 Starship을 대량 생산하기 위한 시설이며, Starbase에서는 제작과 시험, 발사와 회수 이후의 점검·정비를 연결하는 체계를 준비하고 있다. 탐방에서 주목한 부분도 이러한 공정의 연결이었다. 기체의 성능 개선과 함께 다음 비행을 준비하는 시간을 줄여야 연간 운송능력을 높일 수 있다.

Louisiana: 5개 단지 10개 발사대 이르면 2029년 첫 발사

루이지애나 신규 발사장 계획은 운송능력 확대의 방향을 구체적으로 보여준다. 계획상 5개 발사단지에 총 10개 발사대를 배치하고, 첫 발사는 이르면 2029년을 목표로 한다. 추진제 생산·저장과 자체 전력, 심해 물류와 기체 처리시설을 함께 갖추는 구상이다. 여러 발사대가 반복 운항할 수 있도록 추진제와 전력, 물류의 공급능력까지 확보하려는 것이다.

[그림 17] 루이지애나 신규 발사장 구상: 다중 발사단지의 통합 배치



자료: SpaceX, 한국투자증권

위성 생산과 발사가 같은 속도로 움직여야 공급 실현

이러한 준비가 중요한 이유는 궤도 AI의 공급 속도가 생산과 운송의 연결에 달려 있기 때문이다. 위성 생산이 늘어도 발사가 따라오지 못하면 컴퓨트를 가동할 수 없고, 발사능력을 확보해도 위성과 추진제 공급이 부족하면 설비를 충분히 활용할 수 없다. SpaceX는 위성공장과 발사체, 발사장과 지원시설을 함께 설계해 이러한 병목을 줄이려 한다. 이 투자가 계획대로 진행되면 확보한 컴퓨트가 외부 고객의 인프라 수요와 자체 AI 서비스의 성장을 지원하면서 매출과 이익으로 연결될 전망이다.

5. 수익화: 컴퓨트 공급 우위가 이익으로

컴퓨트 공급과 자체 AI 서비스로 인프라·서비스 양쪽 매출

SpaceX는 컴퓨트 공급능력과 자체 AI 서비스를 결합해 인프라와 서비스 양쪽에서 매출을 확대할 전망이다. 지상과 궤도에 구축한 컴퓨트를 외부 고객에게 제공하고, 일부는 Grok과 기업용 서비스에 활용하는 구조다. 공급비용을 낮추는 능력에 자체 서비스의 부가가치가 더해지면서, 컴퓨트의 규모를 더 큰 이익으로 연결할 수 있다.

전력 확보가 어려운 고객에 필요한 시점의 대규모 컴퓨트 제공

외부 고객 대상 사업은 AI 기업에 GPU와 전력, 네트워크가 결합된 컴퓨트 환경을 제공한다. 전력과 기반시설 확보에 어려움을 겪는 고객에게는 필요한 시점에 대규모 컴퓨트를 사용할 수 있다는 점이 중요한 구매 요인이다. 고객 계약을 통해 수요를 확보할수록 후속 증설과 투자 회수의 가시성도 높아진다.

Grok·Cursor: 고객 업무를 수행하고 가치 일부를 매출로

자체 AI 서비스는 컴퓨트를 활용해 고객의 업무를 수행하고 그 가치의 일부를 매출로 확보한다. Grok의 구독과 API, 기업용 서비스가 여기에 해당한다. Cursor는 개발자가 코드를 작성하고 검토·수정하는 실제 업무 환경에 접근하는 기반이다. 모델의 지능과 도구 사용 능력이 개선될수록 코딩과 분석, 연구와 복합 업무 수행으로 적용 범위가 넓어진다. 고객이 절약하는 시간과 비용이 커지면서 유료 서비스의 이용량과 지출도 확대될 수 있다. X는 자체 광고 매출과 함께 Grok이 이용자에게 접근하는 유통 기반을 제공한다.

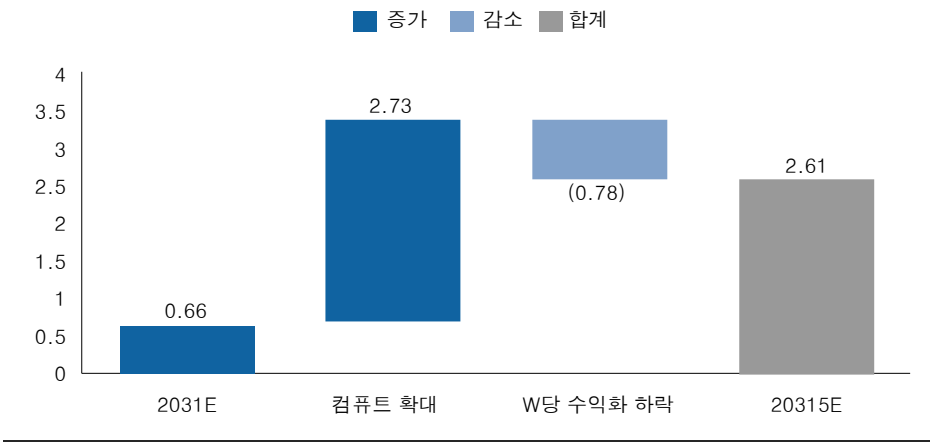
AI 매출 2026년 196억 → 2028년 1,230억달러 2027년 영업흑자 전환

2026~2028년에는 지상 컴퓨트의 확충과 외부 고객 계약의 가동이 실적 성장을 이끌 전망이다. 광고를 포함한 AI 부문 매출은 2026년 196억달러에서 2028년 1,230억달러로 증가할 것으로 예상한다. 영업이익은 2027년 흑자로 전환하고, 2028년에는 346억달러에 이를 전망이다. 컴퓨트 공급 확대와 서비스 수익화가 먼저 지상 인프라에서 이익으로 연결되는 것이다.

2035년 AI 매출 2.7조달러 영업이익 1.3조달러

이후에는 궤도 컴퓨트의 대규모 배치가 공급 확대를 이끈다. 컴퓨트 비용이 낮아지고 지능이 개선되면 기존에는 경제성이 부족했던 업무에도 AI를 적용할 수 있다. 외부 인프라 수요와 기업용 AI 서비스의 확산이 늘어난 공급을 흡수하면서, 단위 컴퓨트당 매출이 낮아지는 가운데 전체 매출은 증가할 전망이다. 이에 따라 2035년 AI 부문 매출은 2조 6,688억달러, 영업이익은 1조3,270억달러로 확대될 것으로 예상한다.

[그림 18] 컴퓨트 확대가 W당 수익화 하락을 상쇄



자료: SpaceX, 한국투자증권

조정 EBITDA 마진 70.0% → 79.3%
영업이익률 28.1% → 49.7%

조정 EBITDA는 2028년 860억달러에서 2035년 2조1,162억달러로 증가하고, 마진은 70.0%에서 79.3%로 높아질 전망이다. 같은 기간 영업이익률도 28.1%에서 49.7%로 상승한다. 제조·배치 효율이 개선되고 구축한 컴퓨트에서 서비스 매출이 반복적으로 발생하면서, 프로세서와 데이터센터, 위성의 감가상각 부담을 흡수할 전망이다.

<표 4> AI 연간 실적 및 주요 지표 전망

(단위: 십억달러)

구분	2026F	2027F	2028F	2029F	2030F	2031F	2032F	2033F	2034F	2035F
매출액	**19.6**	**62.5**	**123.0**	**182.8**	**310.1**	**685.4**	**1,167.9**	**1,676.0**	**2,187.4**	**2,668.8**
매출 증가율(%)	513.2%	218.4%	96.8%	48.6%	69.6%	121.0%	70.4%	43.5%	30.5%	22.0%
AI Solutions 매출	16.8	58.1	116.0	171.8	292.8	658.4	1,132.8	1,631.8	2,133.9	2,606.2
광고 매출	2.8	4.4	7.0	11.0	17.3	27.0	35.1	44.2	53.5	62.6
영업이익	**(2.8)**	**10.8**	**34.6**	**52.9**	**106.6**	**327.6**	**588.6**	**859.4**	**1,115.3**	**1,327.0**
영업이익률(%)	-14.3%	17.3%	28.1%	28.9%	34.4%	47.8%	50.4%	51.3%	51.0%	49.7%
조정 EBITDA	**10.6**	**40.1**	**86.0**	**134.9**	**235.6**	**538.9**	**922.4**	**1,326.5**	**1,733.2**	**2,116.2**
조정 EBITDA 마진(%)	54.2%	64.2%	70.0%	73.8%	76.0%	78.6%	79.0%	79.1%	79.2%	79.3%
평균 명목 컴퓨트(GW)	1.4	5.2	9.8	16.2	30.8	66.3	122.1	187.4	261.2	340.9
Revenue/W(달러/W·년)	12.02	11.28	11.84	10.64	9.51	9.94	9.28	8.71	8.17	7.65

자료: SpaceX, 한국투자증권

AI UFCF 2033년 흑자 전환 그 전까지 Connectivity가 현금 지원

현금흐름 개선에는 투자 회수의 시간이 필요하다. 초기에는 위성공장과 발사 인프라를 구축하고 컴퓨트를 빠르게 늘리는 데 대규모 자금이 투입된다. 이후 이미 배치한 컴퓨트의 매출과 이익이 쌓이면서 후속 투자를 감당할 수 있는 규모로 성장한다. AI 부문 UFCF는 2033년 흑자로 전환할 전망이다. 그 전까지 전사 현금흐름을 떠받치는 것은 이미 수익성을 확보한 Connectivity이며, 배치를 실행하는 것은 Space의 발사 역량이다.

IV. Connectivity와 Space: 현금창출과 발사 역량

1. 검증된 수익성, 성장투자의 재원

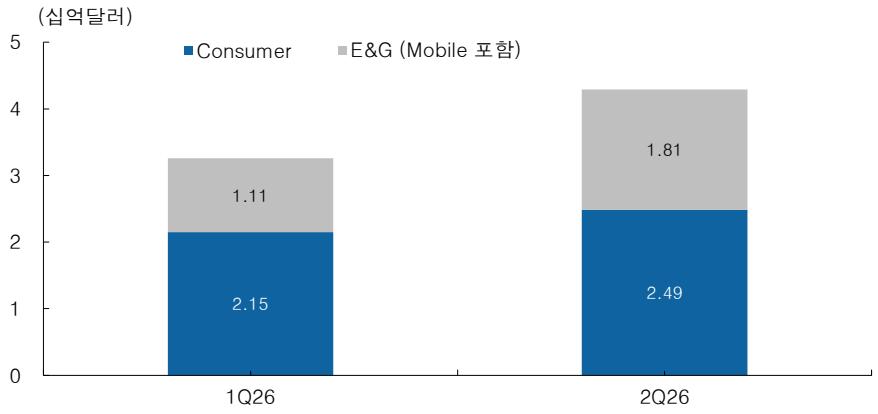
2Q26 조정 EBITDA 마진 60.5%
매출 +66% YoY

Connectivity는 이미 확보한 높은 수익성과 빠른 고객 증가를 바탕으로 SpaceX의 장기 투자를 뒷받침하는 사업이다. 2026년 2분기 매출은 43억달러, 조정 EBITDA는 26억달러로 마진 60.5%를 기록했다. 같은 기간 매출은 전년 동기 대비 66% 증가했다. 위성망 확대와 차세대 위성 개발, 고객 확보에 지출을 늘리는 가운데 높은 성장률과 수익성을 함께 유지한 것이다.

하나의 네트워크를 여러 고객에게 제공해 활용률 제고

이러한 수익성의 기반은 하나의 네트워크를 여러 고객에게 제공하는 구조다. 일반 가정과 기업의 원격 사업장, 항공기와 선박 등이 Broadband 위성망을 함께 사용한다. 고객별로 서비스를 이용하는 지역과 시간대가 다르고, 연결의 안정성과 우선순위에 지불하는 대가도 다르다. 이러한 수요를 결합하면 네트워크 활용률을 높이면서 같은 통신 용량에서 더 많은 매출을 확보할 수 있다.

[그림 19] E&G는 이미 Connectivity 수익화의 한 축



자료: SpaceX, 한국투자증권

매출 183억 → 494억달러 (2028년)
E&G·Mobile이 절반 이상

매출은 2026년 183억달러에서 2028년 494억달러로, 영업이익은 72억달러에서 242억달러로 증가할 전망이다. Consumer가 넓은 가입 기반을 만들고, E&G는 기업의 다수 사업장과 항공·해운·정부 수요를 확보하며, Mobile은 통신사 제휴와 직접 가입형 서비스, IoT로 새로운 과금 대상을 추가한다. 2028년에는 E&G와 Mobile이 Connectivity 매출의 절반 이상을 차지하면서 고객 구성이 넓어진다.

<표 5> Connectivity 연간 실적 전망

(단위: 십억달러)

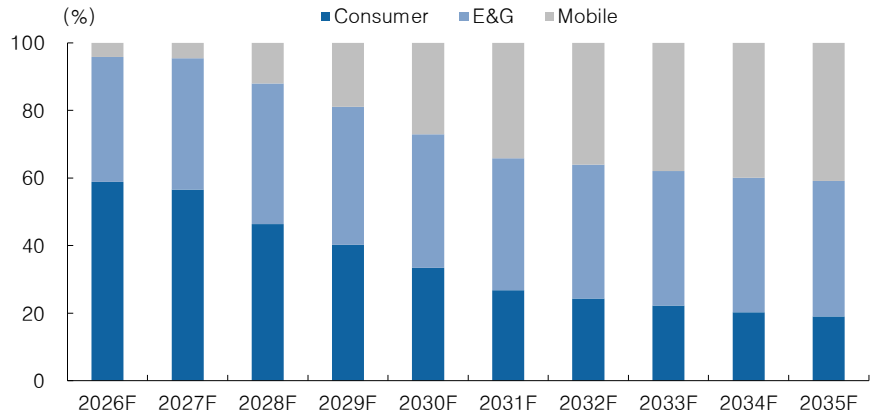
구분	2026F	2027F	2028F	2029F	2030F	2031F	2032F	2033F	2034F	2035F
매출액	**18.3**	**27.8**	**49.4**	**77.3**	**123.7**	**198.2**	**264.2**	**341.4**	**425.9**	**507.8**
매출 증가율(%)	61.1%	51.6%	77.6%	56.4%	60.0%	60.3%	33.3%	29.2%	24.8%	19.3%
Consumer 매출	10.8	15.7	22.9	31.1	41.3	53.0	64.3	75.9	86.1	96.4
E&G 매출	6.8	10.8	20.5	31.5	48.9	77.4	104.5	135.8	169.8	203.8
Mobile 매출	0.8	1.3	5.9	14.7	33.5	67.7	95.3	129.6	169.9	207.7
영업이익	**7.2**	**12.2**	**24.2**	**38.5**	**63.0**	**108.6**	**146.3**	**190.7**	**239.3**	**286.1**
영업이익률(%)	39.0%	43.9%	48.9%	49.8%	50.9%	54.8%	55.4%	55.9%	56.2%	56.3%
조정 EBITDA	**11.2**	**17.3**	**29.6**	**45.6**	**73.0**	**122.9**	**163.8**	**211.6**	**264.0**	**314.9**
조정 EBITDA 마진(%)	60.9%	62.2%	60.0%	59.0%	59.0%	62.0%	62.0%	62.0%	62.0%	62.0%

자료: SpaceX, 한국투자증권

2035년 매출 5,078억달러 마진 62%, UFCF 1,622억달러

이후에도 세 사업의 성장이 이어지면서 매출은 2031년 1,982억달러, 2035년 5,078억달러로 확대될 전망이다. 장기 조정 EBITDA 마진은 62%를 적용했다. 위성망 증설과 교체, 지상 인프라와 주파수 확보에 투자를 지속하더라도 이미 구축한 네트워크에서 발생하는 이익이 더 빠르게 증가한다. 투자 후에도 남는 현금은 2035년 1,622억달러에 이를 전망이다.

[그림 20] Connectivity 매출의 중심이 E&G·Mobile로 이동



자료: SpaceX, 한국투자증권

AI 선행투자 기간의 전사 현금흐름을 뒷받침

이 현금은 Connectivity 자체의 성장투자와 함께 AI 인프라 확장을 지원하는 재원이 된다. AI의 선행투자와 현금회수 사이에 시차가 발생하는 동안, 반복적으로 발생하는 통신 서비스 매출이 전사 현금흐름을 뒷받침한다. Connectivity의 고성장은 자체 사업가치를 높이는 동시에 SpaceX가 새로운 시장에 투자할 수 있는 재무적 기반을 강화한다. 부문 UFCF는 전사 공통 보상·세금 조정 전 기준이다.

2. Consumer: 가입자 확대가 단가 하락을 상쇄

신규 접속과 기존 회선 대체 수요를 함께 공략

Consumer Broadband의 성장 기회는 인터넷을 새로 연결하는 가구와 기존 서비스보다 나은 선택지를 찾는 가구에 걸쳐 있다. Starlink는 유선망을 구축하기 어려운 지역에서 고객을 확보해왔고, 앞으로는 서비스 품질과 가격 경쟁력을 높여 기존 Broadband 고객으로 시장을 넓힐 전망이다.

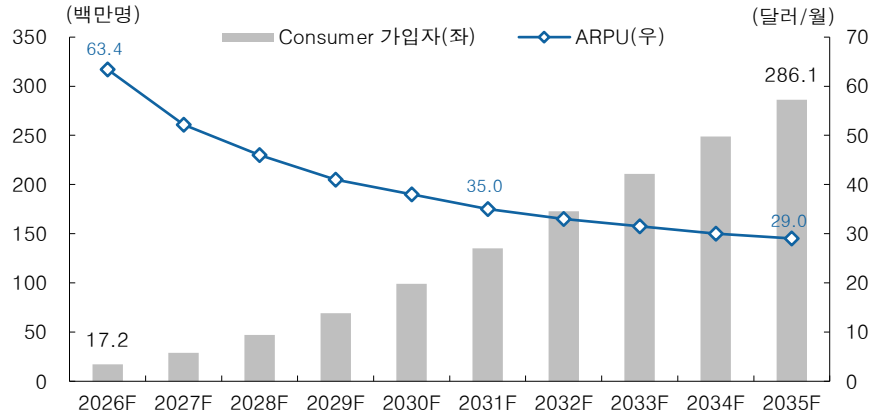
농어촌·도서·외곽도시의 품질·가격 취약 고객이 목표

목표 고객은 연결 품질과 가격을 함께 고려할 때 Starlink의 경쟁력이 높은 가구다. 농어촌과 도서 지역은 가구 간 거리가 멀어 유선망 구축비가 높고, 기존 서비스의 속도와 안정성도 부족할 수 있다. 외곽도시와 중소도시에서도 회선 품질이 낮거나 선택할 수 있는 통신사업자가 제한된 고객이 존재한다. Starlink가 이들에게 안정적인 속도와 경쟁력 있는 요금을 제공하면 기존 회선을 대체할 수 있다.

가입자 1,720만 → 4,700만
ARPU 63.4 → 46.0달러
매출 108억 → 229억달러

기말 가입자는 2026년 1,720만에서 2028년 4,700만으로 증가하고, 월 ARPU는 63.4달러에서 46.0달러로 낮아질 전망이다. 가입 기반이 신흥시장과 가격에 민감한 고객으로 넓어지는 영향이다. 가입자 증가가 단가 하락을 상쇄하면서 매출은 2026년 108억달러에서 2028년 229억달러로 확대될 전망이다. 2026년 2분기에도 월 ARPU가 전년 동기 85달러에서 66달러로 낮아졌지만 매출은 44% 증가했다.

[그림 21] 가격 하락을 가입자 확대가 상쇄



자료: SpaceX, 한국투자증권

<표 6> Consumer Broadband 연간 매출 및 주요 지표 전망 (단위: 십억달러)

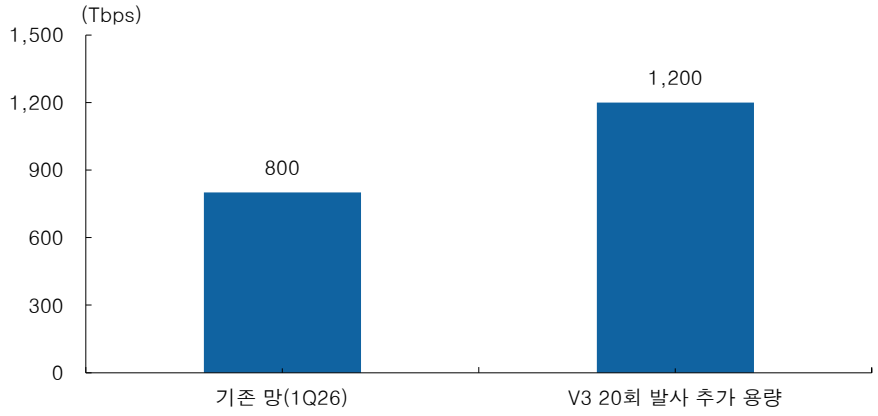
구분	2026F	2027F	2028F	2029F	2030F	2031F	2032F	2033F	2034F	2035F
매출액	**10.8**	**15.7**	**22.9**	**31.1**	**41.3**	**53.0**	**64.3**	**75.9**	**86.1**	**96.4**
매출 증가율(%)	49.8%	45.8%	45.6%	35.7%	32.9%	28.4%	21.3%	18.0%	13.5%	11.9%
서비스 매출	9.5	14.2	21.0	28.5	38.3	49.1	60.9	72.5	82.7	93.1
기타 매출	1.3	1.5	2.0	2.6	3.0	3.9	3.4	3.4	3.4	3.4
기말 가입자(백만)	17.2	28.9	47.0	69.0	99.0	135.0	172.8	210.8	248.8	286.1
평균 가입자(백만)	12.5	22.7	38.0	58.0	84.0	117.0	153.9	191.8	229.8	267.4
월 ARPU(달러)	63.4	52.2	46.0	41.0	38.0	35.0	33.0	31.5	30.0	29.0

자료: SpaceX, 한국투자증권

V3 20회 발사로 기존 망 용량의 1.5배 추가

V3와 Starship은 이 고객을 수용할 공급 기반을 제공한다. 공개 설계의 최대 탑재 기준을 적용하면, V3를 실은 Starship 20회 발사의 추가 하향링크 용량은 2026년 3월 기존 망 용량의 1.5배에 해당한다. 오랜 기간에 걸쳐 구축한 위성망보다 큰 용량을 상대적으로 적은 발사로 추가할 수 있는 것이다. 이러한 증설 속도와 통신 용량당 구축비의 개선은 더 많은 고객을 수용하고 혼잡을 완화하는 기반이 된다.

[그림 22] V3 20회 발사의 추가 용량은 기존 망의 1.5배



주: 명목 하향링크 용량 기준, 공개 설계의 최대 탑재 기준 명목 하향링크 용량이며 지역별 실제 판매 가능 용량과는 차이가 있음
자료: SpaceX, 한국투자증권

신흥시장은 요금과 단말 비용이 가입 전환을 좌우

가격 경쟁력도 함께 높아져야 한다. 신흥시장에서는 월 요금과 초기 단말 비용이 고객 확보에 큰 영향을 미친다. 위성망의 구축 효율과 단말 생산성이 개선되면 지역별 구매력에 맞춰 요금과 초기 가입 부담을 조정할 여력이 커진다. 서비스 품질을 높이는 동시에 고객이 부담할 수 있는 가격을 제시해야 잠재 수요를 실제 가입으로 전환할 수 있다.

2035년 가입자 2.86억 고객 범위 확대가 성장 동력

우리는 기말 가입자가 2035년 2.86억까지 확대될 것으로 전망한다. 성장은 고객당 지출의 증가보다 더 많은 가구가 Starlink를 선택하는 데서 발생한다. V3의 용량 확대와 구축비 개선, 지역별 가격 조정이 결합되면서 서비스 가능한 고객과 실제 구매할 수 있는 고객의 범위가 함께 넓어질 전망이다.

3.E&G: 연결의 신뢰성에 붙는 프리미엄

연결의 안정성·이동성·보안에 대가 지불, 2Q26 매출 +108%

E&G는 기업과 정부가 연결에 부여하는 높은 가치를 매출로 전환하는 사업이다. 원격 사업장의 운영과 결제, 항공·해운의 통신, 정부의 재난 대응과 안보 임무에서는 연결 중단이 업무 차질과 손실로 이어진다. 고객은 데이터 사용량에 더해 안정성, 이동성, 우선순위와 보안에 대가를 지불한다. 이러한 수요를 확보하면서 2026년 2분기 공시 기준 E&G 매출은 전년 동기 대비 108% 증가했다.

매출 68억 → 205억달러 (2028년)
2028년 증가율 90.4%

매출은 2026년 68억달러에서 2028년 205억달러로 증가할 전망이다. 기업의 다수 사업장 도입과 항공·해운의 설치 확대, 정부 계약의 수행이 성장의 기반이다. 2028년에는 V3의 통신 용량 확대와 고객 도입이 맞물리면서 매출 증가율이 90.4%에 이를 것으로 예상한다.

<표 7> E&G 연간 매출 및 주요 지표 전망 (단위: 십억달러)

구분	2026F	2027F	2028F	2029F	2030F	2031F	2032F	2033F	2034F	2035F
매출액	**6.8**	**10.8**	**20.5**	**31.5**	**48.9**	**77.4**	**104.5**	**135.8**	**169.8**	**203.8**
매출 증가율(%)	91.0%	59.2%	90.4%	53.5%	55.0%	58.4%	35.0%	30.0%	25.0%	20.0%
Connectivity 내 비중(%)	36.9%	38.8%	41.6%	40.8%	39.5%	39.1%	39.6%	39.8%	39.9%	40.1%
데이터당 매출 배수(배)	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0

자료: SpaceX, 한국투자증권

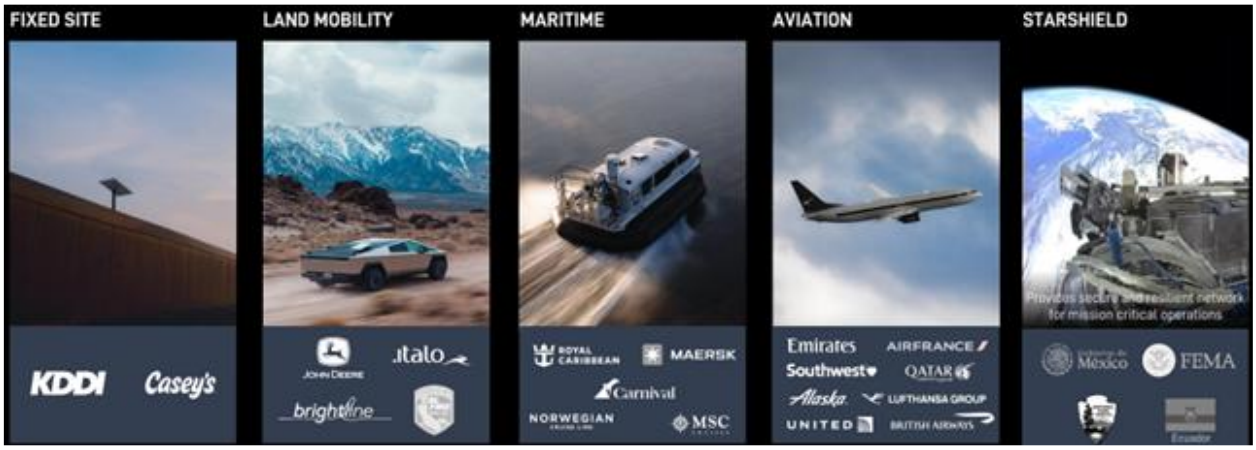
한 계약이 여러 사업장 매출로 백업에서 주회선으로 전환

고정형 기업 시장에서는 하나의 계약이 여러 사업장의 매출로 이어진다. 소매·물류·금융·숙박 기업은 다수의 지점과 시설을 운영하며, 사업장별로 안정적인 연결이 필요하다. 일부 사업장에 백업회선으로 도입한 뒤 성능을 확인하면 적용 지역을 늘리거나 주회선으로 전환할 수 있다. 따라서 성장은 신규 계약 기업 수와 함께 기존 고객 내 도입 사업장과 회선의 증가에서 발생한다. 다년 계약과 고객의 업무에 결합된 서비스는 반복 매출의 기반이 된다.

항공·해운은 기단·선대 단위 도입
American Airlines 등 확대

항공과 해운에서는 기단과 선대 단위의 도입이 성장을 이끈다. American Airlines와의 대형 계약을 비롯해 Southwest, Virgin Atlantic 등으로 항공 고객이 확대된 사례가 이러한 방향을 보여준다. 항공사와 계약을 체결한 뒤 개별 기체에 단말을 설치하고 서비스를 개통하면서 매출이 순차적으로 발생한다. 해운에서도 선박별 연결이 승무원과 승객의 인터넷 이용, 운항 정보와 원격 관리로 확대될 수 있다.

[그림 23] 기업·정부 연결의 활용처: 고정형·이동형·해운·항공·Starshield



자료: SpaceX, 한국투자증권

[그림 24] 차량 탑재형 Broadband의 활용 예시: Cybercab



주: 차량에 별도 Broadband 단말을 탑재하는 연결 방식의 예시
자료: SpaceX, 한국투자증권

미 정부 다년 계약 60억달러 Starshield로 임무 범위 확대

정부 사업은 계약 규모와 서비스 범위를 함께 확대한다. 2026년 2분기에 새롭게 확보한 미국 정부의 다년 계약은 60억달러를 넘어섰다. 재난 대응과 원격 현장의 통신에 더해 Starshield의 보안 통신, 지구관측과 탑재체 호스팅 등으로 임무 범위가 넓어진다. 일반 정부용 Starlink 서비스는 기존 Broadband망을 활용하고, Starshield는 전용 위성망과 임무별 자산을 통해 수요를 확보하는 구조다.

2035년 2,038억달러 Consumer 매출의 두 배

매출 확대를 결정하는 것은 계약 이후의 실제 도입 속도다. 기업의 과금 사업장이 늘어나고 항공기·선박의 설치가 완료돼야 반복적인 서비스 매출이 발생한다. 정부 계약도 수행과 인도 일정에 따라 매출로 전환된다. 이러한 도입이 이어지면서 E&G 매출은 2031년 774억달러, 2035년 2,038억달러로 확대될 전망이다. 2035년에는 Consumer 매출의 두 배를 넘는 규모로, E&G가 Connectivity의 성장과 네트워크 수익화를 이끄는 핵심 사업이 된다. 현재 공시 기준 E&G에는 Mobile이 포함되지만, 본문의 장기 E&G 전망은 Mobile을 별도로 분리한 기준이다. 정부 계약액은 다년간 수행할 계약 규모다.

4. Mobile: 통신사 제휴에서 직접 고객으로

지상망과 위성망 결합으로 휴대전화 서비스 범위 확대

Starlink Mobile은 지상망과 위성망을 결합해 휴대전화와 연결 기기의 서비스 범위를 넓힌다. 평상시에는 지상망을 이용하고, 음영지역이나 재난 상황에서는 위성망을 통해 연결을 유지하는 구조다. 이용자는 기존 휴대전화로 더 넓은 지역에서 서비스를 사용할 수 있다. SpaceX는 이러한 연결의 연속성을 통신사 제휴와 직접 가입형 서비스, IoT로 수익화할 전망이다.

매출 8억 → 59억달러 (2028년)
V2 Mobile 1,000기 운용

매출은 2026년 8억달러에서 2028년 59억달러로 증가할 전망이다. 초기 확대 속도는 주파수 확보와 국가별 인허가, 위성망 배치에 필요한 시간에 영향을 받는다. V2 Mobile 위성은 2027년부터 배치를 시작해 2028년 운용 규모가 1,000기로 늘어난다고 가정했다.

<표 8> Mobile 연간 매출 및 주요 지표 전망 (단위: 십억달러)

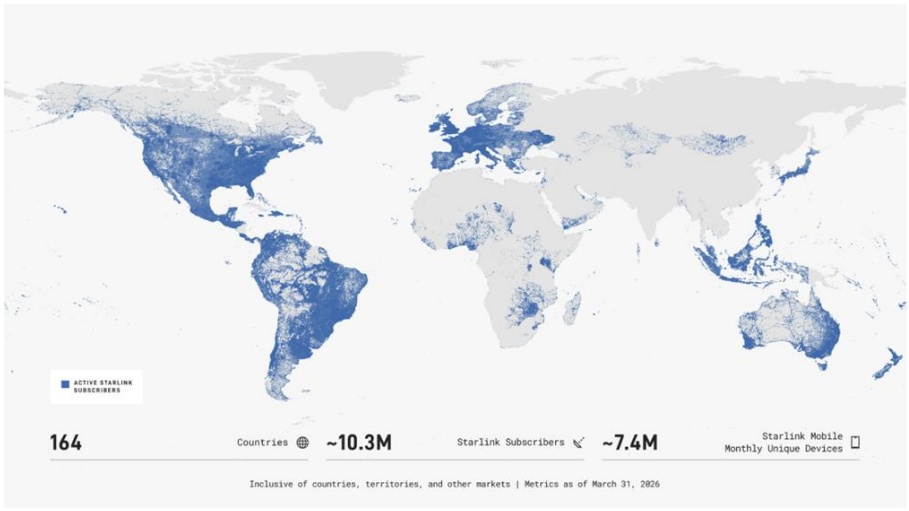
구분	2026F	2027F	2028F	2029F	2030F	2031F	2032F	2033F	2034F	2035F
매출액	**0.8**	**1.3**	**5.9**	**14.7**	**33.5**	**67.7**	**95.3**	**129.6**	**169.9**	**207.7**
매출 증가율(%)	22.1%	66.3%	363.7%	146.7%	128.5%	102.3%	40.7%	35.9%	31.1%	22.2%
MNO 제휴 매출	-	-	0.8	2.3	5.0	11.5	14.9	18.2	21.6	22.8
D2C / MVNO 매출	-	-	4.5	10.8	23.8	46.1	65.3	89.8	117.6	144.1
IoT 매출	-	-	0.6	1.7	4.7	10.1	15.1	21.6	30.7	40.8
MNO 활성 단말(백만)	-	-	70	150	280	480	620	760	900	950
MNO 단말당 월 수익(달러)	-	-	1.00	1.25	1.50	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
D2C 가입자(백만)	-	-	15	32	66	120	165	220	280	343
D2C 월 ARPU(달러)	-	-	25.0	28.0	30.0	32.0	33.0	34.0	35.0	35.0
IoT 연결 기기(백만)	-	-	100	250	650	1,300	1,800	2,400	3,200	4,000
IoT 기기당 월 수익(달러)	-	-	0.50	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80	0.85

자료: SpaceX, 한국투자증권

30개 통신사 제휴, 19억 명 거주 지역 접근

통신사 제휴는 기존 고객 기반을 활용해 시장에 진입하는 경로다. Starlink Mobile은 30개 안팎의 이동통신사와 제휴해 19억 명이 거주하는 지역에 접근할 기반을 확보했다. 제휴 통신사는 위성 연결을 부가서비스나 기본 요금제에 포함하고, SpaceX에는 고정 수수료나 이용 단말에 따른 대가를 지급한다. 통신사의 유통망과 고객 관계를 활용해 서비스 보급을 확대하는 구조다.

[그림 25] Starlink의 글로벌 이용 기반과 Mobile 월간 이용 단말



자료: SpaceX, 한국투자증권

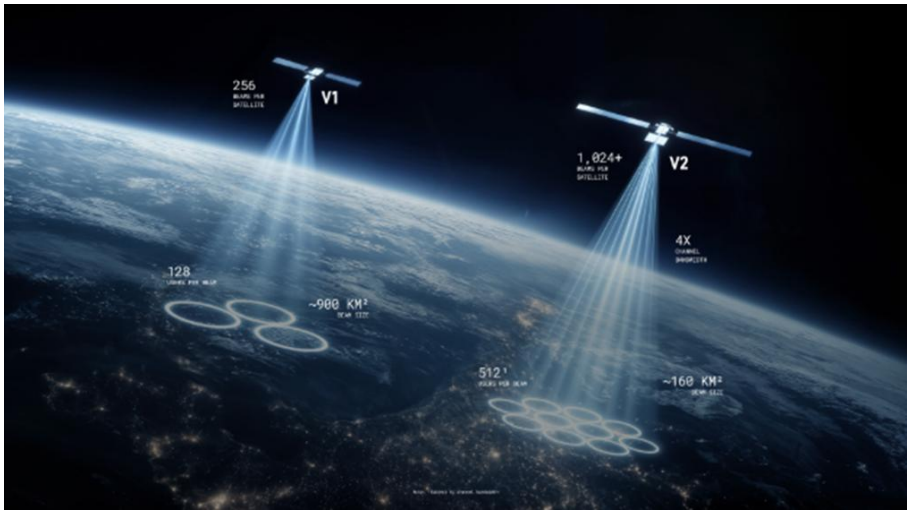
직접 가입형 서비스가 장기 매출의 중심

장기 매출을 이끄는 경로는 직접 가입형 이동통신 서비스다. SpaceX가 고객 관계를 직접 확보하고, 국가별 지상망 제휴와 위성 연결을 결합한 서비스를 제공하는 방식이다. 연결 범위를 차별화 요소로 활용하면서 전체 이동통신 요금을 수취할 수 있어 고객당 매출 기회가 커진다. 이를 위해서는 위성망과 함께 주파수, 지상망 접속과 고객 유통 기반을 확보해야 한다.

IoT: 물류·차량·산업설비의 연결 자산 확대

IoT는 연결 대상을 사람에서 자산과 기기로 확대한다. 물류의 위치 추적, 차량과 산업설비의 상태 확인, 농업·에너지 시설의 원격 계측은 적은 데이터로도 높은 효용을 제공할 수 있다. 지상망이 끊기는 구간에서도 자산의 위치와 상태를 확인할 수 있다면 고객은 연결을 유지하는 데 대가를 지불한다. V2 Mobile 위성의 빔과 처리용량이 개선되면 문자와 간단한 데이터 중심의 이용에서 더 다양한 데이터 서비스와 IoT로 적용 범위를 넓힐 수 있다.

[그림 26] Mobile V2 설계: 빔 수와 채널 처리량의 확대



자료: SpaceX, 한국투자증권

2035년 2,077억달러
69%가 직접 가입형

세 경로를 합한 Mobile 매출은 2031년 677억달러, 2035년 2,077억달러로 증가할 전망이다. 2035년 매출의 69%는 직접 가입형 서비스에서 발생한다. 지상망과 위성망이 트래픽을 나누어 처리하므로 전체 가입자와 기기의 데이터 사용량이 그대로 위성망의 부담이 되지는 않는다. 필요한 장소에서 연결을 유지하는 능력과 이를 안정적으로 제공할 용량이 사업의 경쟁력을 결정한다.

5. Space: Starship, 상업 운항 준비의 현주소

위성을 제때 궤도에 올려야 용량 확대와 배치가 실현

Connectivity의 용량 확대와 AI의 컴퓨트 배치는 위성을 제때 궤도에 올릴 수 있어야 실현된다. 위성을 생산해도 발사가 지연되면 수익화 시점이 늦어진다. SpaceX는 위성 생산과 발사 준비, 궤도 배치 일정을 함께 조정할 수 있다. 이러한 능력은 V3와 AI 위성의 배치 규모가 커질수록 중요해질 전망이다.

중심 수요는 AI 외부 매출 1% 미만이지만 전략적 핵심

이 인프라의 규모를 결정하는 중심 수요는 AI다. Starship의 생산시설과 발사장, 반복 운항체계는 대규모 궤도 컴퓨트의 배치를 지원하는 방향으로 확대될 전망이다. Connectivity와 외부 고객 임무도 같은 생산·운송 기반을 활용한다. Space 부문의 외부 매출 비중은 2035년에도 전사의 1% 미만이지만, 자체 발사능력이 나머지 사업의 성장과 수익성을 뒷받침한다는 점에서 전략적 중요성이 크다.

13차례 시험으로 단 분리·회수·배치·재점화 순차 검증

이 역량이 어디까지 확보됐는지는 통합비행시험의 결과에서 확인할 수 있다. 2026년 7월까지 13차례의 시험을 거치며 단 분리와 부스터 회수, 탑재체 배치와 궤도상 엔진 재점화를 순차적으로 검증해왔다. 부스터와 Ship은 회수·재사용의 진척 단계가 다르므로 성과를 나누어 볼 필요가 있다.

<표 9> Starship 통합비행시험 이력

비행	날짜	블록	부스터	Ship	주요 결과
IFT-1	2023.04.20	Block 1	B7	S24	분리 실패, FTS 작동 후 비행 종료
IFT-2	2023.11.18	Block 1	B9	S25	핫 스테이징 성공, 이후 부스터·Ship 모두 상실
IFT-3	2024.03.14	Block 1	B10	S28	우주 도달, 재진입 전후 단계에서 Ship 상실
IFT-4	2024.06.06	Block 1	B11	S29	부스터 해상 연착수, Ship 해상 착수 성공
IFT-5	2024.10.13	Block 1	B12	S30	부스터 최초 타워 캐치 성공, Ship 인도양 착수
IFT-6	2024.11.19	Block 1	B13	S31	부스터는 캐치 대신 해상 착수, Ship 인도양 착수
IFT-7	2025.01.16	Block 2	B14	S33	Block 2 첫 비행, 부스터 캐치 성공, Ship은 상승 중 상실
IFT-8	2025.03.06	Block 2	B15	S34	부스터 캐치 성공, Ship은 상승 단계 종료 전후 상실
IFT-9	2025.05.27	Block 2	B14-2	S35	부스터 첫 재비행, 해상 착수 시도 중 상실. Ship은 약 46분 비행 후 상실
IFT-10	2025.08.26	Block 2	B16	S37	Starlink 시뮬레이터 8기 첫 배치 성공, Raptor 재점화 성공, 부스터·Ship 모두 해상 착수 프로파일 수행
IFT-11	2025.10.13	Block 2	B15-2	S38	Block 2 마지막 비행, 시뮬레이터 8기 배치 및 Raptor 재점화 성공, 부스터·Ship 통제된 해상 착수
IFT-12	2026.05.22	Block 3 / V3	B19	S39	V3 첫 비행, Raptor 3와 Pad 2 첫 운용. Ship 인도양 착수 성공, 부스터는 boostback 이상으로 소실
IFT-13	2026.07.24	Block 3 / V3	B20	S40	양산 V3 위성 20기 배치, Raptor 우주 재점화, 정밀 해상 착수로 열차폐 온전 확인
IFT-14 (계획)	2026.09 예정	Block 3 / V3	B21	S41	첫 궤도 미션으로 V3 위성 운영궤도 배치 예정, 부스터·Ship 모두 해상 착수 계획 (타워 캐치 미시도)

자료: SpaceX, 한국투자증권

Block 1 타워 캐치 → Block 2 재비행·배치·재점화 → Block 3 V3 20기 배치

이력은 블록 세대를 따라 확보한 기술이 달라졌음을 보여준다. Block 1에서는 단 분리와 핫 스테이징을 확인한 뒤 IFT-5에서 부스터의 타워 캐치에 처음 성공했다. Block 2에서는 부스터 캐치를 반복하고 IFT-9와 IFT-11에서 같은 부스터를 재비행했으며, IFT-10과 IFT-11에서는 탑재체 배치와 궤도상 Raptor 재점화를 확인했다. Block 3에서는 V3 기체와 Raptor 3, 신규 발사대를 투입했고, IFT-13에서 양산 V3 위성 20기를 배치하면서 정밀 해상 착수로 열차폐의 상태까지 확인했다.

부스터는 캐치·재비행 확인 Ship 회수는 IFT-14 이후 과제

부스터와 Ship의 진척은 아직 차이가 있다. 부스터는 타워 캐치와 재비행을 모두 확인했지만, Ship은 열차폐와 재진입 성능을 검증하는 단계에서 통제된 해상 착수까지 왔고 회수는 남아 있다. IFT-14는 첫 궤도 미션이지만 부스터와 Ship 모두 해상 착수로 계획돼, Ship 회수는 이후 비행의 과제로 남는다. 두 기체의 회수와 재사용이 함께 정착돼야 연간 운항 횟수를 늘리고 기체 한 대가 처리하는 물량을 키울 수 있다. 재비행 간격과 발사시설 처리능력에 따른 필요 기체 수는 V장에서 다룬다.

6. Space: 외부 발사와 장기 확장 옵션

2025년 우주시장 3,700억달러 Falcon·Dragon 경험이 기반

외부 고객 사업은 상업용 위성 발사와 정부·국방 임무, 우주 수송·개발계약으로 구성된다. 2025년 우주시장 규모는 3,700억달러로, 발사 서비스와 우주선 제조, 위성 운영과 위치정보·부가서비스 등을 포괄한다. 이 가운데 상업용 위성 배치와 정부·국방 임무, 우주 수송과 개발계약이 Space 부문의 성장 기반이다. Falcon과 Dragon에서 축적한 임무 수행 경험은 고객 관계와 후속 계약을 확보하는 기반이며, Starship은 더 큰 탑재량과 새로운 임무로 제공 범위를 넓힌다.

Space 매출 47억 → 75억 → 191억달러(2035년)

Space 부문 매출은 2026년 47억달러에서 2028년 75억달러로 증가하고, 2031년 102억달러를 거쳐 2035년 191억달러에 이를 전망이다. 고객 임무의 증가와 계약 범위의 확대가 성장을 이끈다. 임무 수행능력과 운항의 유연성이 개선되면서 외부 고객에게 제공할 수 있는 서비스도 확대될 것으로 예상한다.

<표 10> Space 연간 실적 및 주요 지표 전망

구분	2026F	2027F	2028F	2029F	2030F	2031F	2032F	2033F	2034F	2035F
매출액	**4.7**	**7.3**	**7.5**	**7.7**	**8.1**	**10.2**	**12.0**	**13.9**	**16.3**	**19.1**
매출 증가율(%)	15.8%	53.4%	2.9%	2.8%	5.1%	26.5%	17.4%	16.0%	17.4%	16.8%
영업이익	**(1.8)**	**1.3**	**0.9**	**0.3**	**0.5**	**1.1**	**1.6**	**2.2**	**3.0**	**3.9**
영업이익률(%)	-37.4%	17.3%	12.1%	3.3%	6.3%	10.5%	13.7%	15.7%	18.3%	20.3%
조정 EBITDA	**(0.3)**	**2.8**	**3.1**	**3.1**	**3.8**	**5.0**	**6.2**	**7.6**	**9.5**	**11.4**
조정 EBITDA 마진(%)	-5.8%	38.3%	41.9%	39.8%	47.1%	49.2%	52.0%	55.0%	58.0%	60.0%
외부 고객 임무 환산(회)	43	65	70	72	75	80	90	100	112	125
전사 매출 비중(%)	11.1%	7.4%	4.2%	2.9%	1.8%	1.1%	0.8%	0.7%	0.6%	0.6%

자료: SpaceX, 한국투자증권

내부 배치 성과는 Connectivity와 AI 실적에 반영

내부 위성 배치의 성과는 Space 부문 매출이 아니라 Connectivity와 AI의 실적에 나타난다. 낮은 구축비로 통신 용량과 컴퓨트를 배치하면 두 사업의 투자 효율과 수익화 속도가 함께 개선된다. 발사·제조 역량의 경제적 가치를 평가할 때 외부 계약 매출과 내부 배치의 성과를 함께 봐야 하는 이유다.

달·화성 수송, 지점 간 수송, 궤도 제조는 추가 기회

장기적으로는 이러한 운송 기반 위에서 새로운 우주 서비스가 열릴 수 있다. 기본 전망에는 정부·국방과 달 관련 수송·개발계약을 반영했으며, 달 경제의 본격적인 상업화와 화성 수송, 지점 간 수송과 궤도 제조는 추가적인 사업 기회다. 반복 운항과 운송비용의 개선이 이어질수록 우주에서 경제성을 확보할 수 있는 활동의 범위도 넓어질 전망이다.

V. 실적 추정: 전망의 근거

산식·물량과 생산·배치 가능성을 함께 확인

앞에서 제시한 성장 전망은 두 가지로 확인한다. 매출과 이익이 어떤 산식과 물량에서 나오는지, 그리고 그 물량을 실제로 생산하고 배치할 수 있는지다. 전사 실적에서 출발해 AI와 Connectivity의 추정 구조를 점검하고, 이를 뒷받침할 생산·발사 능력과 비용 조건을 검증한다.

1. 전사 실적: AI 비중 확대가 이끄는 성장

<표 11> 주요 연도 실적 전망 (단위: 십억달러)

구분	2026F	2027F	2028F	2031F	2035F
전체 매출	42.7	97.6	179.9	893.8	3,195.7
AI	19.6	62.5	123.0	685.4	2,668.8
Connectivity	18.3	27.8	49.4	198.2	507.8
Space	4.7	7.3	7.5	10.2	19.1
매출 성장률(%)	128.7	128.5	84.4	102.3	21.5
조정 EBITDA	21.5	60.2	118.8	666.7	2,442.5
조정 EBITDA 마진(%)	50.4	61.7	66.1	74.6	76.4
영업이익	2.6	26.1	58.5	437.4	1,621.8
영업이익률(%)	6.1	26.7	32.5	48.9	50.8

자료: 한국투자증권

매출 427억 → 1,799억달러 (2028년)
영업이익률 6.1% → 32.5%

SpaceX 매출은 2026년 427억달러에서 2027년 976억달러, 2028년 1,799억달러로 증가할 전망이다. AI의 지상 컴퓨트 증설과 서비스 수익화가 성장을 주도하고, Connectivity는 가입자와 기업 계약의 확대를 통해 이익 기반을 강화한다. 영업이익은 같은 기간 26억달러에서 261억달러, 585억달러로 증가하며, 전사 영업이익률은 6.1%에서 32.5%로 높아진다.

2031년 8,938억 → 2035년 3.2조달러

2028년 이후에는 궤도 컴퓨트와 Mobile의 공급 확대가 추가 성장을 이끈다. 두 사업의 성장이 결합되면서 전사 매출은 2031년 8,938억달러에서 2035년 3조1,957억달러로 증가할 전망이다. 2026~2028년에는 고객 확보와 초기 증설의 수익화를, 이후에는 생산·배치 규모와 투자 회수를 중심으로 실적을 평가한다.

AI 매출 비중 46% → 84%
궤도 배치 속도가 핵심 변수

이 과정에서 매출 구성의 중심은 AI로 이동한다. AI의 전사 매출 비중은 2026년 46%에서 2035년 84%로 높아진다. Connectivity도 절대 매출은 크게 증가하지만, AI의 성장속도가 더 빠르면서 전사 실적에 미치는 영향이 확대되는 구조다. 장기 실적을 결정하는 가장 중요한 변수는 궤도 컴퓨트를 계획한 속도로 배치하고, 이를 외부 고객과 자체 AI 서비스의 매출로 전환하는 능력이다.

물량과 단가를 사업별로 구분해 추정

매출 전망에는 고객과 공급량의 확대뿐 아니라 단위당 수익화의 변화도 반영했다. Consumer는 상대적으로 요금이 낮은 시장의 가입자가 늘어나면서 평균 ARPU가 하락하고, AI도 공급 확대와 경쟁을 고려해 장기 컴퓨트 단위당 매출을 낮췄다. E&G는 기존 고객의 도입 사업장과 계약 범위가 확대되고, Mobile은 직접 가입형 서비스의 비중이 높아지는 경로다. 각 사업의 성장 방식에 따라 물량과 단가를 구분해 추정했다.

AI Solutions 마진 80%, Connectivity 62% 적용 2031~35년 EBITDA 3.7배

수익성은 사업별 운영 효율과 매출 구성의 변화를 함께 반영한다. AI Solutions의 장기 조정 EBITDA 마진은 80%, Connectivity는 62%를 적용했다. 높은 수익성을 가진 AI의 비중이 확대되면서 전사 조정 EBITDA 마진도 상승한다. 다만 2031~2035년 상승 폭은 1.8%p에 그친다. 같은 기간 매출이 3.6배 증가하면서 조정 EBITDA는 3.7배로 확대되므로, 후반부 이익 성장은 이미 확보한 마진 위에서 더 많은 컴퓨트와 통신 서비스를 수익화하는 데서 발생한다.

2035년 영업이익 1.6조달러 영업이익률 50.8%

영업이익에는 이러한 인프라를 구축하는 데 투입한 자산의 감가상각과 주식보상 등의 비용을 반영했다. 2035년 전사 영업이익은 1조6,218억달러, 영업이익률은 50.8%로 전망한다. 프로세서와 데이터센터, 위성 및 발사 인프라의 비용을 반영한 뒤에도 높은 이익을 확보하는 경로다.

2. AI: 배치·수익화·재투자의 연결 추정

연말·연평균·증설교체 세 물량을 구분해 추정

AI 매출은 연중 수익화할 수 있는 컴퓨트에서 발생하고, 투자는 새로 구축하거나 교체하는 컴퓨트에 지출된다. 연말 설치량은 사업의 공급 규모를, 연평균 설치량은 매출 기반을, 연간 증설·교체량은 투자 부담을 보여준다. 이 세 가지 물량을 구분해 매출과 현금흐름을 추정했다.

<표 12> AI 핵심 KPI와 매출·투자 전망

구분	2028F	2031F	2032F	2035F
연간 궤도 컴퓨트 총배치(GW)	0.4	50.1	60	100
연말 지상 컴퓨트(GW)	11	15	15.5	16.7
연말 궤도 컴퓨트(GW)	0.4	76.8	136.8	365.1
연말 전체 컴퓨트(GW)	11.4	91.8	152.3	381.8
연평균 전체 컴퓨트(GW)	9.8	66.25	122.05	340.85
컴퓨트 1W당 연간 매출(달러)	11.84	9.94	9.28	7.65
AI Solutions 매출(십억달러)	116	658.4	1,132.8	2,606.2
광고 매출(십억달러)	7	27	35.1	62.6
AI 부문 매출(십억달러)	123	685.4	1,167.9	2,668.8
지상·궤도 증설·교체 물량(GW)	-	-	62.92	102.8
혼합 CapEx/W(달러)	-	-	13.3	12.5
AI 부문 CapEx(십억달러)	124.8	679.3	837.9	1,286.9

주: 컴퓨트는 명목 전력 용량, CapEx는 2031년까지 연도별 투자계획, 2032년부터 증설·교체 물량×혼합 CapEx/W(-는 미적용 연도)
자료: 한국투자증권

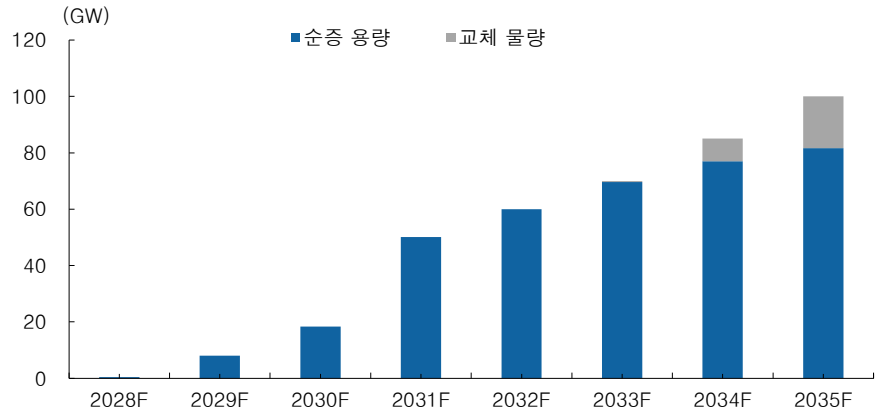
궤도 위성 운용·교체주기 5년

운용 컴퓨트는 배치와 교체를 함께 반영해 계산한다. 지상 컴퓨트는 전력과 냉각설비 확보, 실제 장비 설치를 반영해 확대하고, 궤도 컴퓨트는 매년 배치한 용량에서 운용기간이 끝나는 물량을 차감해 누적한다. 궤도 위성의 기본 운용·교체주기는 5년으로 가정했다. 따라서 연간 배치량에는 새로운 수요를 위한 증설과 기존 자산의 교체가 함께 포함된다.

2035년 배치 100GW = 순증 81.7 + 교체 18.3GW, 연말 381.8GW

2035년 궤도 컴퓨트 총배치량 100GW는 순증 81.7GW와 수명이 도래한 위성의 교체 18.3GW로 구성된다. 교체를 반영한 연말 궤도 컴퓨트는 365.1GW이며, 지상 16.7GW를 더한 전체 컴퓨트는 381.8GW다. 위성 생산과 발사·투자 규모는 교체를 포함한 총배치량으로 산정한다.

[그림 27] 2035년 총 배치 100GW에는 교체 물량 18.3GW가 포함



자료: 한국투자증권

매출 기준은 기초·기말 평균 2035년 340.9GW

매출의 기준은 연평균 컴퓨트다. 연중 새로 설치하는 장비는 설치 이후부터 매출에 기여하므로 연말 용량과 당해 매출의 기반을 구분해야 한다. 연중 증설 시점을 단순화해 기초와 기말 명목 용량의 평균을 사용했다. 2035년에는 기초 299.9GW와 기말 381.8GW의 평균인 340.9GW가 매출 산정의 기준이 된다.

W당 매출 11.84 → 7.65달러 활용률·서비스 구성 포함

AI Solutions 매출은 이 연평균 컴퓨트에 연간 W당 매출을 곱해 산정한다. 평균 컴퓨트는 2028년 9.8GW에서 2035년 340.9GW로 확대되고, 연간 W당 매출은 11.84달러에서 7.65달러로 낮아질 전망이다. W당 매출에는 컴퓨트의 실제 활용 수준과 외부 고객·자체 AI 서비스의 매출 구성이 포함된다. 자체 서비스에 투입한 컴퓨트는 해당 서비스의 외부 매출로 수익화하며, 내부 임대 매출을 추가로 인식하지 않는다. 광고 매출은 별도로 추정해 AI 부문 매출에 합산한다.

단가 23% 하락에도 평균 컴퓨트 5.1배로 매출 확대

단위당 매출이 2031~2035년 23% 하락해도 연평균 컴퓨트가 5.1배로 증가하면서 AI Solutions 매출은 6,584억달러에서 2조6,062억달러로 확대된다. 여기에 광고 매출 626억달러를 더한 2035년 AI 부문 매출은 2조6,688억달러다. W당 매출은 단일 GPU의 임대료가 아니라 여러 서비스에서 실현하는 매출을 공급 규모로 환산한 지표이므로, 외부 계약의 실제 가동과 유료 서비스의 이용량이 이 가정을 뒷받침해야 한다.

2028~31년은 시설 투자계획, 2032년부터 CapEx/W 적용

투자는 증설과 교체에 필요한 물량에 연결한다. 2028~2031년에는 지상 인프라와 생산시설 등 선행투자가 집중돼, 해당 연도 투자액을 같은 해 설치량으로 나눈 값이 안정적인 단위 구축비를 나타내기 어렵다. 이 기간에는 연도별 시설·증설 투자계획을 반영했다. 2032년부터는 지상·궤도 컴퓨트의 증설·교체 물량에 혼합 CapEx/W를 적용해 투자액을 추정한다.

혼합 CapEx/W 13.30 → 12.50달러

혼합 CapEx/W는 2032년 13.30달러에서 2035년 12.50달러로 점진적으로 낮췄다. 여기에는 프로세서·메모리·네트워크와 지상 인프라, 위성의 전력·열관리·통신 구조 및 발사에 필요한 투자가 포함된다. 위성 제작비나 발사비 한 항목의 단가와는 구분되는 전체 투자 강도다.

<표 13> AI 컴퓨트 증설·교체량과 CapEx 경로

구분	2032F	2033F	2034F	2035F
컴퓨트 증설·교체량	62.9GW	73.0GW	87.7GW	102.8GW
AI Solutions CapEx/W	$13.3	$13.0	$12.75	$12.5
AI 전체 CapEx	~$838B	~$950B	~$1.12T	~$1.29T

주: 배치량×CapEx/W는 AI Solutions 투자. AI 전체 CapEx에는 광고 부문 투자도 포함
자료: 한국투자증권

2035년 AI CapEx 1.29조달러 매출 대비 99% → 48%

2035년에는 지상·궤도를 합친 증설·교체 물량 102.8GW에 12.50달러/W를 적용해 AI Solutions 투자액을 1조2,850억달러로 추정했다. 광고 부문 투자 19억달러를 더한 전체 AI CapEx는 1조2,869억달러다. 매출 대비 비중은 2031년 99%에서 2035년 48%로 낮아진다.

3. 궤도 AI: 공급능력과 경제성 검증

1) 위성과 발사체의 세대교체가 만드는 공급능력

위성당 컴퓨트·밀도·탑재량이 생산량·질량·발사횟수 결정

궤도 AI의 공급능력은 위성당 컴퓨트, 전체 위성의 컴퓨트 밀도, 발사체의 유효 탑재량으로 결정된다. 위성당 컴퓨트는 필요한 생산 수량을, 컴퓨트 밀도는 운송해야 하는 총질량을, 유효 탑재량은 필요한 발사횟수를 결정한다. 세 변수를 연결하면 연간 배치 목표가 요구하는 산업 규모를 계산할 수 있다.

<표 14> 위성·발사체의 성능과 연간 배치 요구량

구분	2028F	2031F	2035F
적용 AI 위성 세대	AI1	AI2	AI3
위성당 컴퓨트(MW)	0.175	0.3	0.45
전체 위성 컴퓨트 밀도(kW/t)	75	100	120
위성당 질량(t)	2.33	3	3.75
연간 궤도 배치량(GW)	0.4	50.1	100
필요 위성 생산량(만 기)	0.23	16.7	22.2
연간 운송질량(만 t)	0.53	50.1	83.3
Starship 유효 탑재량(t)	100	100	200
발사당 컴퓨트(MW)	7.5	10	24
필요 발사횟수(환산, 회)	53	5,010	4,167

주: AI1은 회사 초기 설계, AI2·AI3와 유효 탑재량은 당사 가정. 발사횟수는 질량÷유효 탑재량 환산값
자료: SpaceX, 한국투자증권

밀도는 태양전지·방열 포함 전체 위성 기준

컴퓨트 밀도는 연산 장비뿐 아니라 태양전지, 방열장치, 전력제어, 구조체와 통신장비를 포함한 전체 위성 기준으로 적용했다. 우주에서는 외부로 열을 방출하는 과정이 복사에 의존하므로, 컴퓨트를 늘리려면 전력 공급과 방열능력도 함께 확보해야 한다. 따라서 GPU의 성능 개선과 전체 위성의 kW/t 개선은 구분해야 한다. 같은 전력에서 더 많은 연산을 수행하는 것과, 같은 질량에서 더 큰 전력 규모의 컴퓨트를 가동하는 것은 서로 다른 개선이다.

75 → 120kW/t, 연평균 6.9% 개선
위성당 0.175 → 0.45MW

우리 가정은 초기 75kW/t에서 2035년 120kW/t로 밀도가 개선되는 경로다. 7년간 누적 60%, 연평균 6.9%의 개선이 필요하다. 위성 한 기의 컴퓨트는 0.175MW에서 0.45MW로 증가하지만, 질량도 2.33t에서 3.75t로 커진다. 더 큰 전력·열관리 설비를 탑재하면서 구조 통합과 경량화를 통해 컴퓨트 증가율이 질량 증가율을 웃도는 설계다.

<표 15> AI 위성 세대별 주요 가정

구분	AI1	AI2	AI3
적용 시기	2028~29	2030~32	2033~35
설계 근거	회사 초기 설계	당사 추정	당사 추정
1MW당 필요 질량	13.3t (100)	10.0t (75)	8.33t (62.5)
1GW당 필요 위성 수	5,714기 (100)	3,333기 (58)	2,222기 (39)
1GW당 운송질량	13,333t (100)	10,000t (75)	8,333t (62.5)
발사당 유효 탑재량 가정	100t	100t	200t
1GW당 필요 발사	133회 (100)	100회 (75)	42회 (31)
주된 개선 요인	초기 설계 기준	위성 대형화 + 밀도 개선	대형화 + 밀도 + 탑재량 확대

주: 위성당 컴퓨트·밀도·질량 가정은 표 14 참조. 괄호는 AI1=100 지수. 1GW당 값은 표 14의 연간 요구량을 배치량으로 나눈 단위값과 같음 (2035년 100GW → 22.2만 기·83.3만 t·4,167회)
자료: SpaceX, 한국투자증권

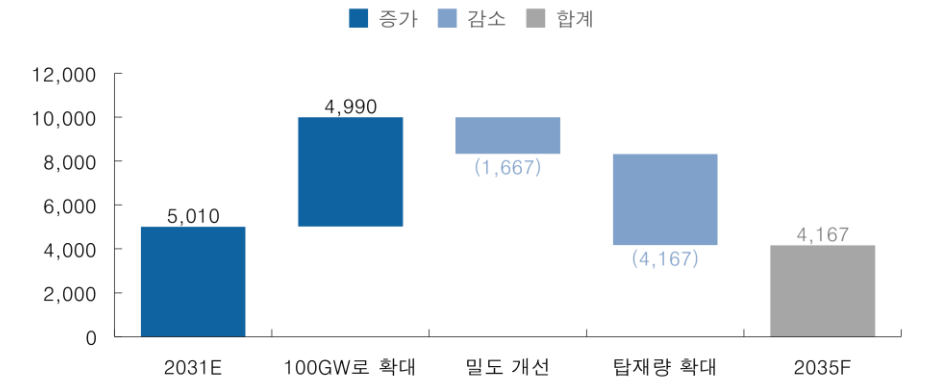
독립 연구의 100kW/t 초과 개념설계가 기술 경로 근거

독립 연구에서도 이러한 개선 방향을 검토하고 있다. 2026년 발표된 통합 태양전지·컴퓨트·방열 패널 연구는 전개·궤도 유지에 필요한 질량을 포함해 100kW/t를 넘는 개념설계를 제시했다. 해당 연구는 150t급 대형 구조를 다뤄 우리의 소형 모듈형 위성과 규모·구조가 다르다. 따라서 120kW/t의 달성을 입증하는 자료로 해석하기보다는, 전력·방열·구조체를 통합해 질량을 줄이는 기술적 경로의 근거로 활용했다.

탑재량 100t → 200t
발사당 10MW → 24MW
필요 발사 5,010 → 4,167회

발사체의 개선은 이 효과를 확대한다. Starship 유효 탑재량은 2031년 100t에서 2032~2033년 160t, 2034~2035년 200t으로 높였다. 발사당 컴퓨트는 전체 위성의 밀도와 유효 탑재량을 곱해 산출한다. 2031년에는 100kW/t와 100t의 조합으로 10MW, 2035년에는 120kW/t와 200t의 조합으로 24MW를 배치할 수 있다. 이에 따라 연간 배치량이 50.1GW에서 100GW로 두 배 가까이 늘어도 궤도 AI에 필요한 발사는 5,010회에서 4,167회로 감소한다.

[그림 28] 배치량이 늘어도 세대 전환이 필요한 발사 수를



자료: SpaceX, 한국투자증권

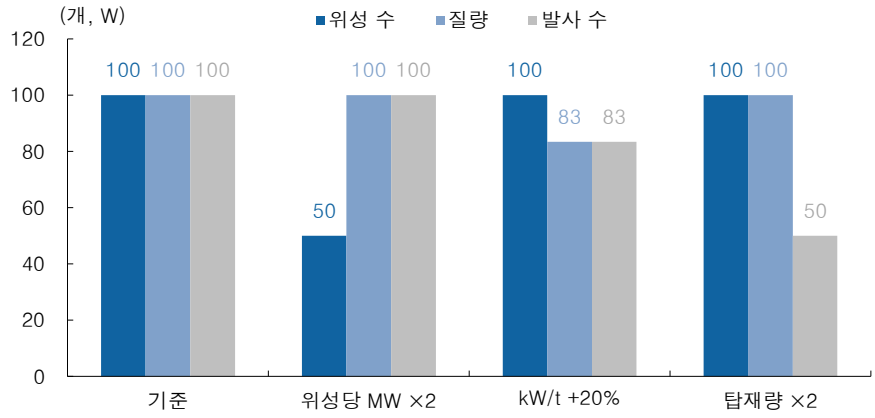
밀도 정체 시 5,000회,
탑재량 정체 시 8,333회

민감도도 명확하다. 2035년 밀도가 100kW/t에 머물고 탑재량만 200t에 도달하면 필요한 발사는 5,000회다. 반대로 밀도는 120kW/t에 도달해도 탑재량이 100t에 머물면 8,333회가 필요하다. 2035년 발사 부담을 낮추는 데는 탑재량 확대의 기여가 특히 크며, 이를 실제 목표 궤도와 재사용 조건에서 확보하는지가 중요하다.

대형화와 밀도 개선은 다른 문제
kW/t와 탑재량이 함께 개선돼야

우리의 공급 전망은 위성 수를 줄이는 대형화와 운송질량을 줄이는 밀도 개선을 구분한다. 위성 한 기의 크기와 컴퓨트가 같은 비율로 증가하면 생산 수량은 줄지만 총 운송질량은 그대로다. 장기 배치비용과 발사 부담을 낮추려면 전체 위성의 kW/t와 실제 유효 탑재량이 함께 개선돼야 한다.

[그림 29] 큰 위성과 가벼운 운송은 서로 다른 개선



자료: 한국투자증권

2) 발사비용 하락에 따른 궤도 데이터센터의 경제성

하드웨어 제외 인프라 비용 비교
선행비용을 운용기간에 회수

궤도 컴퓨트의 경제성은 위성을 제작하고 운송하는 선행비용을 운용기간에 걸쳐 회수하는 구조에서 출발한다. 지상 데이터센터와 비교할 때는 컴퓨트 하드웨어의 포함 여부와 비용의 기간을 맞춰야 한다. 여기서는 GPU 등 연산 하드웨어를 제외한 인프라 비용을 비교한다.

지상 W당 2.0~2.5달러
궤도는 제작비 6달러, 5년 운용

지상 데이터센터의 비교 비용은 연간 W당 2.0~2.5달러다. 건설비의 연간 환산액 0.70~1.00달러, 전력비 1.00달러, 기타 운영비 0.25~0.50달러로 구성된 산업 평균 비교치다. 궤도 인프라는 위성 제작비를 W당 6달러, 운용기간을 5년으로 두고 발사비와 컴퓨트 밀도에 따른 비용을 계산했다.

궤도 인프라의 연간 환산비용 = [위성 제작비($/W) + 발사비($/kg) ÷ 컴퓨트 밀도 (W/kg)] ÷ 운용기간(년)

100kW/t·500달러/kg →
연간 W당 2.20달러

100kW/t는 100W/kg와 같다. 이 밀도에서 발사비가 kg당 500달러라면 컴퓨트 1W를 운송하는 발사비는 5달러다. 위성 제작비 6달러를 더한 선행비용은 W당 11달러이며, 5년간 환산하면 연간 W당 2.20달러가 된다.

<표 16> 발사비용과 컴퓨트 밀도에 따른 연간 인프라 비용 (단위: 달러/W/년)

발사비용($/kg)	75kW/t	100kW/t	120kW/t
2,700	8.4	6.6	5.7
500	2.53	2.2	2.03
270	1.92	1.74	1.65

주: 위성 제작비 6달러/W, 운용 5년 가정. GPU 등 하드웨어와 운영비 제외. 2,700달러/kg은 비교용 Falcon 9 기준값이며 SpaceX 내부 원가가 아님
자료: SpaceX, 한국투자증권

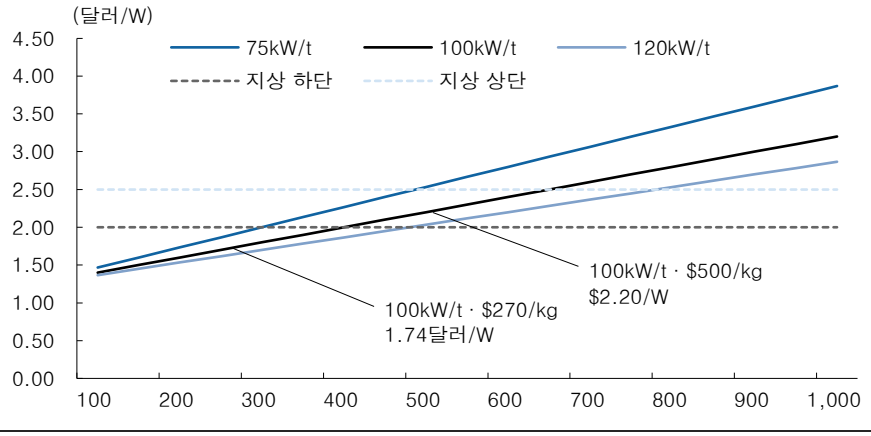
2,700달러/kg에선 5.70달러 500달러/kg에서 지상 범위 진입

계산 결과는 발사비용 하락의 중요성을 보여준다. 비교 기준인 2,700달러/kg에서는 밀도가 120kW/t까지 개선돼도 연간 인프라 비용이 W당 5.70달러로 지상의 두 배를 넘는다. 반면 500달러/kg에서는 지상 비교 범위에 진입하고, 270달러/kg에서는 1.74달러로 내려간다. 수백달러 수준의 운송비용이 궤도 인프라의 경제성을 가르는 조건이다.

분기점: 지상 2.5달러면 발사비 650달러/kg 이하

분기점은 지상 비용을 기준으로 역산할 수 있다. 100kW/t에서 지상 비용이 연간 W당 2.50달러라면 발사비는 kg당 650달러 이하, 지상 비용이 2.00달러라면 400달러 이하가 필요하다. 밀도가 120kW/t로 개선되면 각각 780달러와 480달러까지 허용된다. 위성의 밀도 개선은 같은 발사비에서 비용을 낮추면서, 경제성이 성립하는 발사비의 범위도 넓힌다.

[그림 30] 발사비용과 컴퓨트 밀도가 지상 대비 비용 분기점을 결정



주: 컴퓨트 하드웨어 제외 인프라 연간 비용
자료: SpaceX, 한국투자증권

운용 3년이면 3.67달러 5년 가정에 신뢰성 필요

운용기간 역시 비용을 결정한다. 100kW/t와 500달러/kg의 조합에서 5년 운용 시 연간 비용은 W당 2.20달러지만, 3년으로 짧아지면 3.67달러로 높아진다. 따라서 5년 운용 가정을 뒷받침하려면 전력·열관리 성능과 하드웨어 신뢰성이 유지돼야 한다. 추가 운영비도 위 계산값에 더해지므로, 실제 비용 우위를 평가할 때는 운용 중 발생하는 지출과 성능 저하를 함께 확인해야 한다.

CapEx/W 12.5달러와는 적용 범위가 다름

우리는 궤도 데이터센터의 경제성을 발사비 하락과 위성 밀도 개선, 운용기간이 결합되는 경로로 평가한다. 다만 이 비교와 2035년 CapEx/W 12.50달러는 적용 범위가 다르다. 12.50달러는 컴퓨트 하드웨어를 포함한 지상·궤도 전체의 증설·교체 투자강도이고, 위 표는 하드웨어를 제외한 궤도 인프라 선행비용의 연간 환산액이다. 두 수치를 같은 비용처럼 비교하지 않는다.

3) 생산·발사·반복 운항체계의 실행 조건

공장·발사체·발사장·지원시설이 같은 속도로 움직여야

연간 100GW의 배치는 위성공장과 발사체, 발사장과 지원시설이 같은 속도로 움직여야 달성할 수 있다. 필요한 위성 수와 운송질량을 계산한 뒤에는, 이를 반복적으로 처리할 생산·운영 체계를 확보할 수 있는지 판단해야 한다.

위성 생산 연 16.7만 → 22.2만 기
주당 3,200 → 4,300기

위성 생산량은 2031년 연간 16.7만 기, 2035년 22.2만 기가 필요하다. 주간으로는 각각 3,200기와 4,300기 수준이다. 확인된 Starlink 생산량은 주당 70기이며, Broadband 위성의 증산 목표는 주당 200기다. AI 위성은 질량과 구성, 공정이 다르므로 생산성을 직접 비교할 수 없지만, 필요한 생산 규모가 기존 위성공장보다 크게 확대돼야 한다는 점은 분명하다.

Gigasat: 반복 제조공정 전환
출하량·수율로 확인

따라서 Gigasat 등 신규 생산시설의 의미는 개별 위성을 반복 가능한 제조공정으로 전환하는 데 있다. 컴퓨트 모듈과 태양전지, 방열장치의 공급을 맞추고 조립·시험을 병렬화해야 주당 수천 기를 출하할 수 있다. AI 위성의 생산능력은 실제 출하량과 수율, 조립·시험 시간을 통해 확인해야 한다.

전체 수요 5,154회(2031년)
예비율 10% → 5,669회

발사 요구량에는 AI와 Connectivity의 내부 배치, 외부 고객 임무를 합산했다. 전체 Starship 환산 수요는 2031년 5,154회, 2035년 4,423회이며 사업별 구성은 5절에서 본다. 여기에 운영 여유 10%를 적용하면 확보해야 할 연간 처리능력은 각각 5,669회와 4,865회다. 이 기준으로 기체와 발사대의 운항 시나리오를 비교하면, 턴어라운드 개선이 같은 수요를 지원하는 데 필요한 자산 규모를 얼마나 낮추는지 확인할 수 있다.

<표 17> Ship 재비행 빈도에 따른 필요 운용 기체

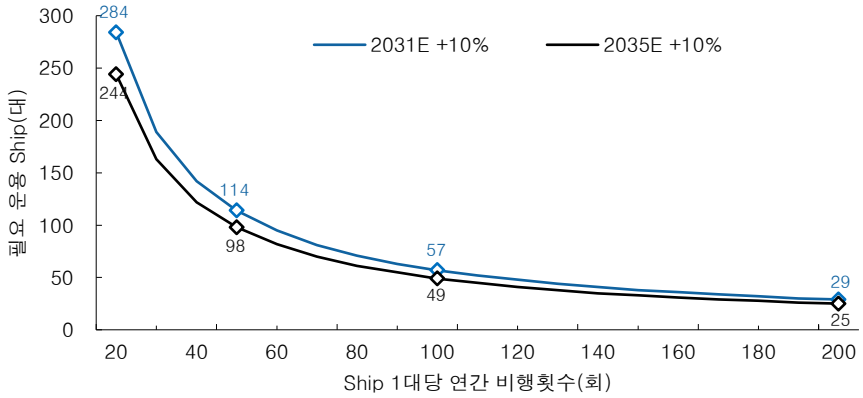
Ship당 연간 비행	연평균 재비행 간격	2031년 필요 Ship	2035년 필요 Ship
20회	18.3일	284대	244대
50회	7.3일	114대	98대
100회	3.7일	57대	49대
200회	1.8일	29대	25대

주: 필요 Ship=연간 처리능력(예비율 10% 포함)÷기체당 연간 비행
자료: 한국투자증권

연 20회면 Ship 284대, 연 50회면 114대

2031년에는 Ship당 연 20회 운항하면 284대, 연 50회 운항하면 114대가 필요하다. 연 100회와 200회에서는 각각 57대와 29대로 줄어든다. 연 20~50회 구간에서는 수백 대 안팎의 기체를 확보하는 방식으로 대응하고, 재비행 속도가 더 빨라지면 필요한 운용 자산을 크게 줄일 수 있다.

[그림 31] 재비행 속도가 높아질수록 필요한 운용 기체 수는 감소



주: 전체 환산 수요에 예비율 10% 적용, 정수 올림
자료: 한국투자증권

회수 후 정비 속도와 발사대 처리능력이 관건

이 차이는 회수 이후의 운영체계가 중요한 이유를 보여준다. 점검과 정비, 엔진·열차폐재 교체, 다음 임무 준비에 걸리는 시간을 줄이면 같은 기체를 더 자주 투입할 수 있다. 발사대도 독립적인 처리능력을 갖춰야 한다. Ship이 재비행 준비를 마쳐도 발사대 점검과 추진제 충전, 지상설비 복구가 늦어지면 다음 발사를 수행할 수 없다.

<표 18> 발사대 처리량에 따른 필요 운영 규모

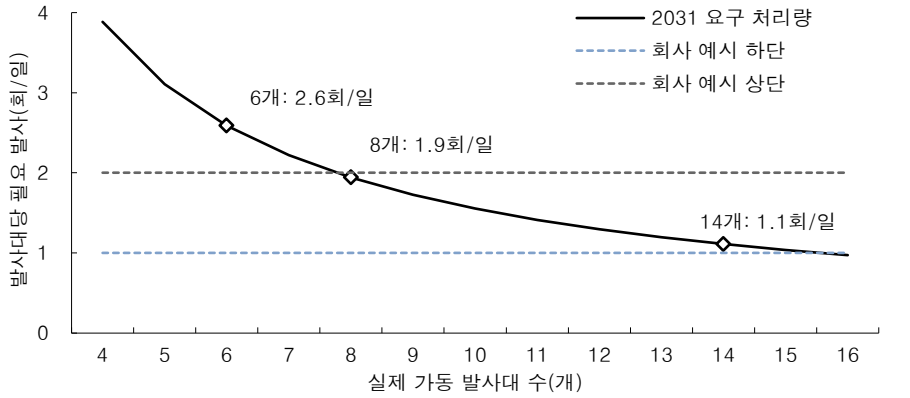
발사대당 일일 발사	평균 발사 간격 환산	2031년 필요 발사대	2035년 필요 발사대
1회	24시간	16개	14개
2회	12시간	8개	7개
3회	8시간	6개	5개
4회	6시간	4개	4개

주: 연 365일 및 운영 여유 10% 기준. 하루 1~2회는 제시된 장기 운항 예시를 참고했으며, 3~4회는 추가 운항 민감도
자료: 한국투자증권

14개 발사대 가동 시 대당 일 1.11회 8개면 1.94회

발사장 계획은 Texas·Florida의 4개 발사대와 Louisiana의 10개 발사대를 합친 14개다. Louisiana는 2027년 착공과 이르면 2029년 첫 발사를 목표로 한다. 2031년에 14개가 모두 가동되면 대당 일평균 요구량은 1.11회로, 개별 발사대가 하루 3~4회를 수행하기 전에도 전체 수요에 대응할 수 있다. 반대로 가동 발사대가 8개로 제한되면 1.94회, 6개라면 2.59회가 필요하다. 실제 가동일을 연 250일로 제한하면 14개 기준으로도 가동일당 1.62회로 높아진다. 기상과 정비, 공역·해역 통제를 고려하면 시설 수와 실제 가동일, 발사대의 재가동 속도를 함께 판단해야 한다.

[그림 32] 발사대 수와 발사대당 반복 발사능력이 함께 확보돼야 한다



주: 2031F 수요에 예비율 10% 적용. 14개 개별 발사대가 모두 가동되는 조건부 계산
자료: SpaceX, 한국투자증권

연간 비행과 누적 재사용 구분

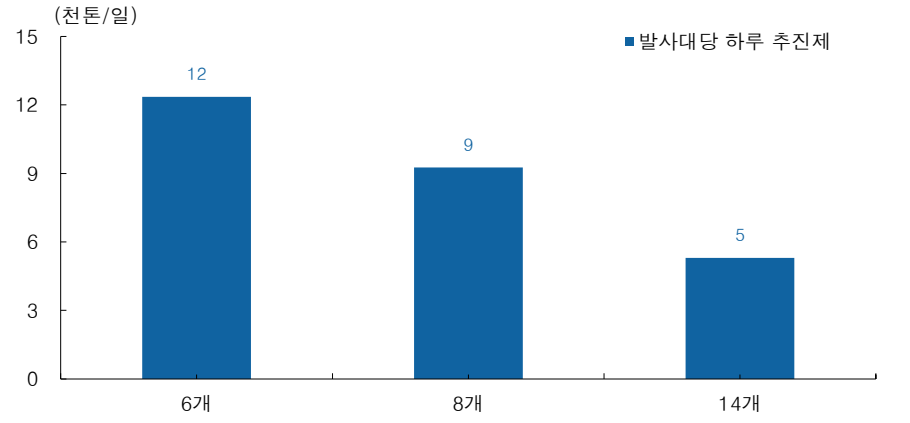
Starfactory 연 1,000대 목표

기체의 연간 비행횟수와 누적 재사용 횟수도 구분해야 한다. 연간 비행횟수는 같은 수요를 처리하는 데 필요한 운용 기체 수를 결정하고, 누적 재사용 횟수는 기체 제작비를 몇 번의 발사에 분산할 수 있는지를 결정한다. Starfactory의 장기 생산 목표는 연간 최대 1,000대지만, 공장의 연간 생산능력과 실제 운용 기체 수는 다르다. 신조 기체의 필요량은 운용 기체 증가분과 손실·수명 교체에 따라 결정된다. 기체의 회전속도와 경제적 수명이 함께 개선될 때 발사당 비용과 컴퓨트 배치비용이 낮아진다.

2031년 추진제 2,700만t 하루 7.4만t 규모

추진제와 전력은 이 운항을 지원하는 별도의 산업 인프라다. 비교용 V3급 최대 추진제 충전량 5,250t을 2031년 환산 수요에 적용하면 연간 처리 규모는 2,700만t, 하루 7.4만t 수준이다. 이는 실제 소모량 예측이 아니라 물류 규모를 이해하기 위한 환산값이다. 산소·메탄의 생산과 액화·저장·이송, 이를 가동하는 전력 공급이 반복 발사와 같은 속도로 확보돼야 한다. Louisiana가 추진제·전력·물류를 통합하는 계획으로 제시된 이유도 여기에 있다.

[그림 33] 가동 발사대가 적을수록 추진제 물류 부담이 집중



주: V3급 최대 추진제 5,250t을 적용한 규모 환산이며 실제 소모량·V4 규격 전망이 아님
자료: SpaceX, 한국투자증권

2035년 활성 AI 위성 93.4만 기
재비행 간격·발사대 처리량이 지표

운영 부담은 궤도에서도 누적된다. 2035년 활성 AI 위성은 93.4만 기로, 장애 감지와 작업 재배분, 충돌회피와 수명 종료 후 처리를 자동화해야 하는 규모다. 우리는 연간 100GW를 위성의 밀도 개선, 대량생산, 다중 발사장의 반복 운항이 결합되는 산업화 시나리오로 평가한다. 핵심 관찰지표는 위성의 전체 질량 대비 컴퓨트와 양산 출하량, 동일 Ship의 재비행 간격과 연간·누적 비행횟수, 발사대의 재가동 시간이다.

4. Connectivity: 매출 추정과 용량 검증

1) Consumer Broadband

가입자 1.35억 → 2.86억
ARPU 35 → 29달러

기말 가입자는 2031년 1.35억, 2035년 2.86억으로 전망한다. 월 ARPU는 같은 기간 35달러에서 29달러로 하락한다고 가정했다. 고가 요금을 부담할 수 있는 고객에서 출발해 소득 수준이 낮은 지역과 가격에 민감한 고객으로 진입하려면 평균 요금이 낮아져야 하기 때문이다. 가입자 성장률은 2032년부터 28%, 22%, 18%, 15%로 낮춰 초기의 빠른 확장 속도가 둔화되는 경로를 반영했다.

대상 가구 18억의
7.5% → 15.9%

중국·러시아를 제외한 2025년 대상 가구는 18억이며, 지역별 요금을 적용한 기준 시장 규모는 6,600억달러다. 기말 가입자 1.35억과 2.86억은 이 가구 수의 각각 7.5%, 15.9%에 해당한다. 다만 전체 대상 가구가 곧바로 확보 가능한 고객을 의미하지는 않는다. 국가별 서비스 허가와 구매력, 기존 회선 대비 가격·품질 경쟁력이 실제 접근 가능한 시장을 결정한다.

2035년 서비스 매출 931억
+
단말·기타 34억 = 964억달러

서비스 매출은 연중 평균 가입자에 월 ARPU와 12개월을 곱해 산출한다. 2035년 평균 가입자 2.67억과 월 ARPU 29달러를 적용한 서비스 매출은 931억달러다. 여기에 순증 가입자당 90달러를 적용한 단말·기타 매출 34억달러를 더하면 Consumer 매출은 964억달러가 된다. 90달러는 개별 단말의 판매가격이 아니라 단말 할인·보조와 기타 수취액을 반영한 혼합 금액이다.

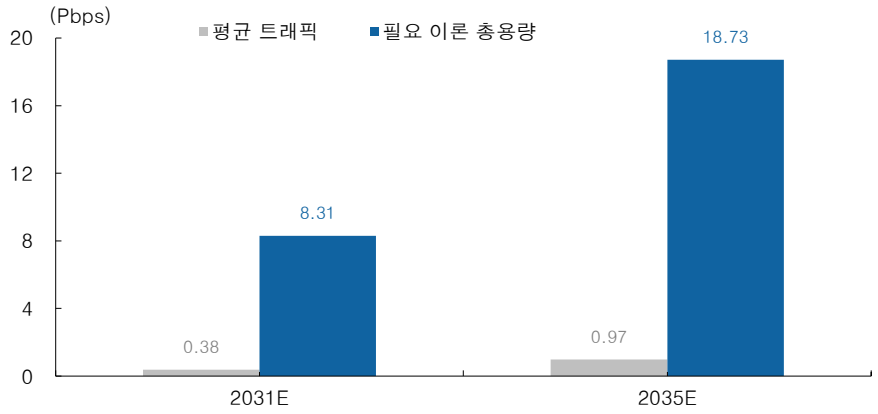
가입자당 월 711GB →
1,103GB
평균 트래픽 0.97Pbps

가입자 확대에 필요한 통신 용량은 고객의 데이터 사용량으로 환산했다. 북미 중심 고정형 Broadband의 사용량을 기준으로 2026년 가입자당 월 711GB를 적용하고, 이후 매년 5% 증가한다고 가정했다. 2035년에는 월 사용량이 1,103GB로 늘어나며, 기말 가입자 2.86억을 수용하는 데 필요한 평균 트래픽은 0.97Pbps다. 상대적으로 사용량이 낮을 수 있는 신흥시장 고객에도 같은 기준을 적용해 용량 부담을 보수적으로 평가했다.

판매 가능 8%·활용률 65%
→
필요 용량 18.7Pbps
V3 발사 34 → 73회

위성 용량은 고객이 필요한 장소와 시간에 제공할 수 있어야 한다. 2035년 명목 용량의 판매 가능 비율을 8%, 목표 활용률을 65%로 적용하면 필요한 총용량은 18.7Pbps다. 평균 트래픽의 19배에 해당한다. V3의 위성당 용량을 1Tbps, Starship의 발사당 탑재량을 최대 60기로 적용하면 Consumer용 발사 수요는 2031년 34회, 2035년 73회다. E&G까지 포함한 Broadband 위성 생산 필요량은 2035년 주당 123기로, 주당 200기 생산 확대 계획 안에 들어간다. 판매 가능 비율이 낮아지면 필요한 위성 수와 투자액은 증가한다.

[그림 34] 지역별 판매 가능 용량을 반영하면 이론 총용량 수요는 더 커진다



자료: 한국투자증권

<표 19> Consumer Broadband 네트워크 용량과 V3 배치

구분	2026F	2027F	2028F	2029F	2030F	2031F	2032F	2033F	2034F	2035F
EOP 가입자	17.2M	28.9M	47M	69M	99M	**135M**	173M	211M	249M	**286M**
가입자당 월 사용량	711GB	747GB	784GB	823GB	864GB	**907GB**	953GB	1,000GB	1,050GB	**1,103GB**
연말 기준 평균 Consumer 트래픽 (Pbps)	0.04	0.07	0.11	0.18	0.26	**0.38**	0.51	0.65	0.81	**0.97**
필요한 이론 총용량 (Pbps)	1.29	2.05	3.18	4.49	6.25	**8.31**	10.78	13.35	16.01	**18.73**
필요한 운용 V3 환산 용량	~1,300	~2,100	~3,200	~4,500	~6,300	**~8,300**	~10,800	~13,400	~16,000	**~18,700**
Broadband Starship 발사/년	~2	~22	~20	~22	~29	**~34**	~59	~62	~65	**~73**

주: 해당 연도의 V3 신규 배치 횟수. 2026년 2회는 하반기 배치, 2027년 24회는 Consumer 22회·E&G 2회로 배분
자료: SpaceX, OpenVault, 한국투자증권

단말 주당 87만 → 90만개 현재 20만개의 4배 이상

단말 생산은 더 큰 증설이 필요하다. 순증 가입자에 교체·재고 여유분 25%를 더하면 필요한 공급량은 2031년 주당 87만개, 2035년 90만개다. 주당 20만개 수준의 생산능력보다 4배 이상 크다. 따라서 가입자 전망은 위성 배치와 함께 단말 생산·유통의 확대를 전제로 한다.

2) E&G

2031년 774억 → 2035년 2,038억달러 성장률 35 → 20%로 둔화

E&G 매출은 2031년 774억달러, 2035년 2,038억달러로 전망한다. 성장률은 2032년부터 35%, 30%, 25%, 20%로 단계적으로 낮췄다. 계약 확보 이후에도 장비 설치와 서비스 개시, 실제 사용량 증가에 시간이 필요하다는 점을 반영한 경로다.

계약당 회선·설치 기체·구매 용량이 매출 결정

기업 고객은 하나의 계약으로 여러 사업장과 이동체에 서비스를 도입할 수 있다. 따라서 계약 기업 수뿐 아니라 계약당 과금 회선과 설치 기체·선박, 구매 용량이 얼마나 늘어나는지가 매출을 결정한다. 고정형 기업 Broadband 시장은 2,000억달러이며 초기 침투 수준은 1%에 그쳤다. 항공은 5만 대, 해운은 10만 척 이상의 잠재 고객을 대상으로 한다. 정부 사업에는 일반 위성통신과 함께 보안 통신·지구관측·탑재체 호스팅 등 임무형 수요가 포함된다.

최종시장별 배분으로 실현 조건 역산

매출 규모의 타당성은 2035년 매출을 최종시장별로 배분하고, 각 시장에서 요구되는 사업 규모를 역산해 점검했다.

<표 20> E&G 2035년 매출의 최종시장별 검증

최종시장	검증용 매출 비중	2035년 해당 매출	매출 달성에 필요한 조건
고정형 기업 연결	60%	1,223억달러	분산 사업장의 백업·주회선 도입 확대
정부·Starshield	20%	408억달러	대형 다년 계약과 통신 외 임무 확대
항공	5%	102억달러	3만 대 도입 시 기체당 월 2.8만달러 수준
해운	5%	102억달러	6만 척 도입 시 척당 월 1.4만달러 수준
육상 이동·에너지·산업	10%	204억달러	차량·원격 사업장·산업용 연결 계약 확대

주: 비중은 실현 조건 검증용 배분이며 고객별 매출 합산이 아님. 항공·해운 월 수취액은 역산값으로 현재 계약단가가 아님
자료: 한국투자증권

고정형 기업 1,223억달러 시장 2,000억의 61%

가장 중요한 시장은 고정형 기업 연결이다. 배분액 1,223억달러는 기준 시장 규모 2,000억달러의 61%에 해당한다. 이는 원격지역의 제한적인 수요만으로 달성할 수 있는 수준을 넘어선다. 소매·물류·금융·숙박 등 분산 사업장을 보유한 기업이 Starlink를 넓게 도입하고, 백업회선에서 주회선으로 사용 범위를 확대해야 한다. 장기 전망은 SpaceX가 기업 연결 시장의 주요 사업자로 성장한다는 가정을 포함한다.

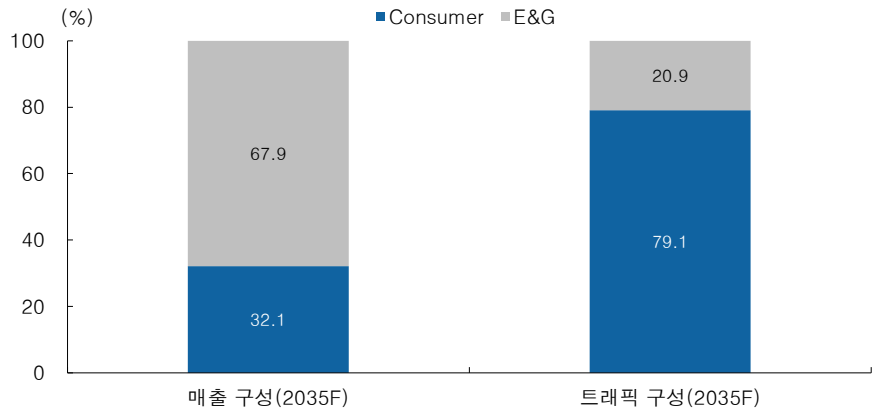
항공 3만 대·해운 6만 척 정부·Starshield 408억달러

항공과 해운에 각각 매출의 5%를 배분하면 연간 102억달러가 필요하다. 항공기 3만 대에서는 기체당 월 2.8만달러, 선박 6만 척에서는 척당 월 1.4만달러에 해당한다. 항공기 3만 대는 기준 잠재 시장 5만 대의 60%이므로, 높은 단가와 함께 주요 항공사의 기단 단위 도입이 필요하다. 정부·Starshield에 배분한 408억달러는 공개 정부 위성통신 시장 50억달러를 넘어 비공개 사업과 보안 통신·지구관측·탑재체 등으로 계약 범위가 확대돼야 도달한다. 나머지 10%는 육상 이동·에너지·산업 현장의 연결 수요로 배분했다.

데이터당 매출 8배 가정 필요 용량 4.95Pbps, 발사 33회

필요한 통신 용량은 Consumer 대비 데이터당 매출을 8배로 가정해 계산했다. 기업 고객이 연결의 우선순위와 이동성, 안정성에 더 높은 대가를 지급한다는 전제다. 이 기준에서 2035년 E&G 매출은 Consumer의 2.1배지만 평균 트래픽은 26% 수준이다. 추가 명목 용량은 2031년 1.52Pbps, 2035년 4.95Pbps이며, 신규 배치와 교체를 포함한 연간 Starship 발사 수요는 각각 15회와 33회다. 데이터당 매출이 4배로 낮아지면 같은 매출을 지원하는 데 필요한 용량은 두 배로 늘어난다.

[그림 35] E&G의 매출 비중과 네트워크 부담은 비례하지 않는다



자료: 한국투자증권

<표 21> E&G 데이터 단위당 수익 민감도

2035 E&G $/GB 민감도	4x	8배 기준	12x
E&G 평균 트래픽	~0.514Pbps	~0.257Pbps	~0.171Pbps
추가 이론 총용량	~9.89Pbps	~4.95Pbps	~3.30Pbps
추가 V3 환산 위성	~9.9k	~4.95k	~3.3k
Starship 발사/년	~65	~33	~22

자료: SpaceX, OpenVault, 한국투자증권

Broadband망 공유로 활용률 제고 Starshield 전용 자산은 별도

고정형 기업·항공·해운·일반 정부 통신은 Broadband망을 공유해 자산 활용률을 높일 수 있다. 다만 용량 환산은 하드웨어·기타 매출을 포함한 혼합 수익 기준이며, Starshield의 전용 위성과 임무 장비는 별도로 구분해야 한다.

3) Mobile

2031년 677억 → 2035년 2,077억달러 세 경로 과금 물량 합산

Mobile 매출은 2031년 677억달러, 2035년 2,077억달러로 전망한다. MNO 제휴, D2C/MVNO, IoT의 과금 물량과 월 수취액을 각각 추정해 합산했다. 세 경로는 서로 다른 서비스 관계이므로 단말·가입자·기기를 고유 이용자 수처럼 합산하지 않는다. 기준 시장 규모는 2025년 연결 단말 80억 개와 지역별 이동통신 요금을 바탕으로 산정한 7,400억 달러다.

<표 22> Mobile 수익 경로별 매출 전망과 산식

수익 경로	2031F 매출	2035F 매출	2035년 매출 산식
MNO 제휴	115억달러	228억달러	과금 단말 9.5억 개 × 월 2달러 × 12개월
D2C/MVNO	461억달러	1,441억달러	가입자 3.43억 × 월 35달러 × 12개월
IoT	101억달러	408억달러	연결 기기 40억 개 × 월 0.85달러 × 12개월
Mobile 합계	677억달러	2,077억달러	세 수익 경로의 합계

주: 물량은 과금 기준 환산 수량
자료: 한국투자증권

MNO 제휴 단말 9.5억 개 월 2달러, 228억달러

MNO 제휴의 과금 대상 단말은 2031년 4.8억 개에서 2035년 9.5억 개로 증가한다고 가정했다. 장기 수취액은 단말당 월 2달러이며, 소비자가 납부하는 이동통신 요금 전체가 아니라 SpaceX에 귀속되는 연결 대가다. 2026년 3월 월간 이용 단말이 740만 개였으므로, 장기 과금 규모를 확보하려면 기존 제휴 서비스의 기본 요금제 편입과 신규 통신사 확보가 함께 진행돼야 한다.

D2C 가입자 3.43억, ARPU 35달러 1,441억달러

D2C/MVNO 가입자는 2031년 1.2억에서 2035년 3.43억으로, 월 ARPU는 32달러에서 35달러로 증가한다고 가정했다. 2035년 가입자는 2025년 대상 연결 단말 80억 개의 4.3%에 해당하지만, 절대 규모로는 대형 이동통신 사업자의 고객 기반을 구축해야 하는 전망이다. 월 35달러는 지상망을 포함한 이동통신 서비스 전체의 요금이며, 지상망 이용 대가와 고객 확보·유통 비용이 수반된다.

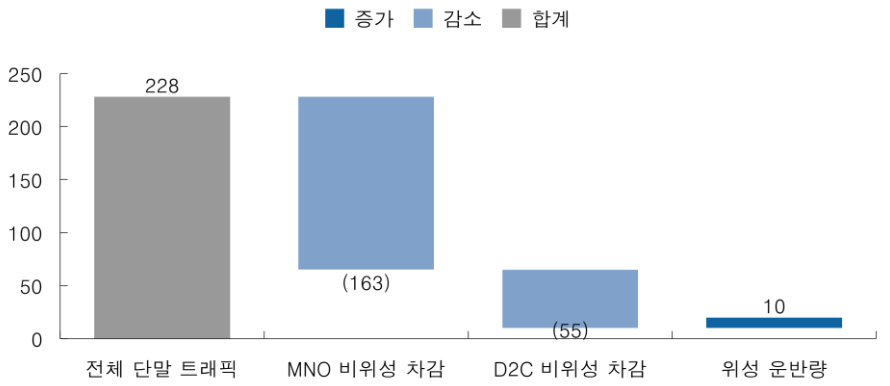
IoT 40억 개, 월 0.85달러 408억달러

IoT 과금 기기는 2031년 13억 개에서 2035년 40억 개로, 기기당 월 수취액은 0.65달러에서 0.85달러로 높아진다고 가정했다. 전체 IoT 생태계 470억 개에는 근거리 연결만으로 충분한 기기도 포함되므로, 목표 고객은 이동하거나 지상망의 음영지역에 놓이는 자산이다. 장비 제조사와 통신사·플랫폼을 통해 대규모 설치 기반을 확보하는 것이 중요하다.

위성 경유 비중 MNO 2.5%, D2C 9% → 평균 트래픽 10Tbps

위성망의 부담은 전체 데이터 중 위성을 거치는 비중으로 계산했다. 2035년 스마트폰의 월 사용량 57.1GB 가운데 MNO 제휴는 2.5%, D2C/MVNO는 9%가 위성을 경유한다고 가정했다. 단말당 월 위성 데이터는 각각 1.43GB와 5.14GB다. IoT에는 기기당 월 30MB를 적용했다. 이에 따른 평균 위성 트래픽은 MNO 4.19Tbps, D2C/MVNO 5.44Tbps, IoT 0.37Tbps로 총 10Tbps다. 수십억 개의 과금 관계를 확보하는 전망과 위성망이 실제 운반해야 할 데이터량 사이에 큰 차이가 발생하는 이유다.

[그림 36] 전체 단말 트래픽 중 위성이 운반하는 양은 약 4.4%



자료: Ericsson, 한국투자증권

피크 2배·활용률 65% → 설계 용량 30.8Tbps

지역·시간대별 집중을 반영해 평균 트래픽의 두 배와 목표 활용률 65%를 적용하면 필요한 설계 용량은 30.8Tbps다.

<표 23> Mobile V2 위성 처리량 민감도

위성당 실효 처리량 가정	5,000기 기준 용량	2035년 요구량을 충족할 위성 수
3.84Gbps	19.2Tbps	8,000기 수준
7.68Gbps	38.4Tbps	4,000기 수준
17.28Gbps	86.4Tbps	1,800기 수준

주: 처리량은 민감도 가정이며 실제 성능이 아님. 지역별 용량 제약은 미반영
자료: 한국투자증권

7.68Gbps면 4,000기, 3.84Gbps면 8,000기 발사 수요 15 → 25회

기준 처리량 7.68Gbps에서는 4,000기 수준이 필요하며, 5,000기를 운용하면 용량은 38.4Tbps로 요구량의 1.25배다. 처리량이 3.84Gbps에 그치면 필요한 위성은 8,000기 수준으로 늘어난다. 운용 위성은 2027년 500기에서 2035년 5,000기로 확대한다고 가정했고, 신규 배치와 5년 수명에 따른 교체를 포함한 Starship 발사 수요는 2031년 15회, 2035년 25회다. 기준 성능이 구현되면 Mobile은 AI보다 적은 생산·발사 자원으로 확대할 수 있다.

[그림 37] 처리량과 위성 경유 비중에 따른 Mobile 용량 충족도



주: 5,000기 기준, 충족도=가용 용량÷요구 설계 용량
자료: 한국투자증권

5. 발사 수요: Starship 시스템의 필요 규모

전 사업 합산 발사 수요
45 → 1,175 → 5,154 → 4,423회

앞에서 사업별로 산출한 발사 수요를 합치면 Starship 시스템이 감당해야 할 연간 물량이 나온다. 궤도 AI의 배치에 Consumer와 E&G의 V3 증설, Mobile V2, 외부 고객 임무를 더한 환산 수요는 2026년 45회에서 2029년 1,175회, 2031년 5,154회로 늘어난다. 유효 탑재량과 위성 밀도가 개선되는 2032~2034년에는 3,800~3,900회로 낮아진 뒤 2035년 4,423회로 다시 증가한다.

<표 24> 사업별 Starship 환산 발사 수요

구분	2026F	2027F	2028F	2029F	2030F	2031F	2032F	2033F	2034F	2035F
Orbital AI	0	0	53	1067	1830	5010	3750	3646	3542	4167
Consumer Broadband	2	22	20	22	29	34	59	62	65	73
E&G 추가 용량	0	2	7	5	9	15	18	23	29	33
Mobile V2	0	11	10	10	15	15	21	20	20	25
외부 고객 임무 환산	43	65	70	72	75	80	90	100	112	125
합계	**45**	**100**	**160**	**1175**	**1958**	**5154**	**3938**	**3851**	**3768**	**4423**
일평균	0.1	0.3	0.4	3.2	5.4	14.1	10.8	10.6	10.3	12.1

자료: SpaceX, 한국투자증권

외부 임무 환산치는 실제 발사 일정과 다름

외부 고객 임무 환산치는 실제 Starship 발사 일정과 같은 개념이 아니다. 2026~2027년에는 Falcon과 Dragon 활동이 포함되고, 반대로 달 탐사처럼 궤도상 급유가 필요한 임무는 하나의 프로젝트에 여러 번의 Starship 발사가 필요할 수 있다. 따라서 Consumer와 E&G, Mobile 행은 실제 내부 배치 경로로, 외부 고객 행은 Space 사업의 고객 활동을 같은 단위에서 비교하기 위한 환산 기준치로 본다.

2031년 97.2%, 2035년 94.2%가 AI 외부 3배여도 순서 불변

이 구성이 보여주는 것은 Starship 시스템의 규모를 외부 발사시장이 아니라 내부 AI 배치가 결정한다는 점이다. 2031년 전체 수요의 97.2%, 2035년의 94.2%가 AI다. 외부 고객 임무 환산치를 세 배로 높여도 총 수요는 2031년 5,314회, 2035년 4,673회로 순서가 바뀌지 않는다. 외부 발사와 정부 임무가 Space 부문 매출을 만들지만, 공장 규모와 발사장 수, 재사용 회전속도는 궤도 컴퓨트의 배치 경로에서 역산해야 한다.

정점은 2031년 세대교체가 발사 부담 완화

수요의 정점이 매출이나 컴퓨트 용량이 가장 큰 해가 아니라는 점도 드러난다. 2031년에서 2035년 사이 AI 배치량은 50.1GW에서 100GW로 늘지만 전체 발사수요는 5,154회에서 4,423회로 줄어든다. AI2의 100kW/t와 V3의 100t 조합이 발사당 10MW를 배치하는 반면, AI3의 120kW/t와 V4의 200t 조합은 24MW를 배치하기 때문이다. 궤도 AI가 빠르게 확대되는 가운데 위성과 발사체의 효율이 아직 성숙하지 않은 2031년에 운항 부담이 가장 크다.

물리적 조건 다음은 선행 투자와 자금조달

수백GW의 컴퓨트와 수천 회의 발사를 지원할 물리적 조건을 확인하는 것만으로 투자 논리가 완성되지는 않는다. 이 인프라를 구축하는 동안 발생하는 선행 투자와 자금조달 부담을 감당할 수 있어야 한다. 다음 장에서는 이러한 물량과 실행 조건이 현금흐름과 기업가치로 어떻게 연결되는지 살펴본다.

VI. 현금흐름과 가치평가: 회수의 경로

현금 전환 시점 → 자금조달 → 적정가치 순서

이익이 언제 현금으로 전환되는지, 그 전까지 필요한 자금을 어떻게 조달하는지, 그리고 이를 반영한 적정가치가 얼마인지를 차례로 본다.

1. 현금창출: 재투자보다 빠른 확대

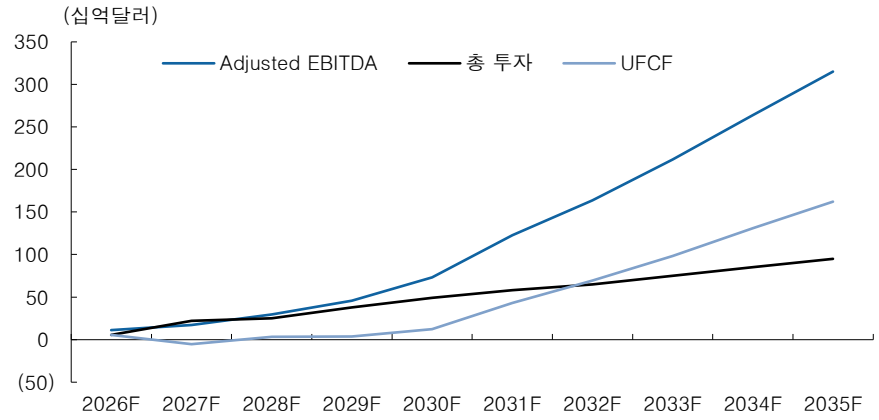
전사 UFCF 2032년 흑자 전환
2035년 7,808억달러

SpaceX의 전사 UFCF는 2032년 흑자 전환하고, 2035년에는 7,808억달러로 확대될 전망이다. 이미 구축한 통신망과 컴퓨트에서 발생하는 이익이 신규 투자보다 빠르게 증가하면서 현금흐름이 개선된다. Connectivity가 먼저 투자 후 현금을 확보하고, 이후 AI의 현금창출이 본격화된다.

Connectivity 투자 비중 29% → 19%
UFCF 430억 → 1,622억달러

Connectivity는 자체 성장을 위한 재투자를 지속하면서도 전사 투자재원을 제공할 전망이다. 2031년과 2035년의 조정 EBITDA 마진은 62%로 같다. 총투자는 580억달러에서 950억달러로 늘지만 매출 대비 비중은 29%에서 19%로 낮아진다. 이에 따라 부문 UFCF는 430억달러에서 1,622억달러로 확대된다. 추가적인 마진 상승 없이도 고객과 서비스의 확대가 투자 후 현금을 늘리는 구조다.

[그림 38] 현금창출이 재투자보다 빠르게 확대



자료: SpaceX, OpenVault, 한국투자증권

62% 마진: 활용률 상승이 D2C 비용 증가를 상쇄

62%의 장기 마진은 네트워크 활용률 상승과 고객 구성 변화를 반영한 가정이다. Consumer가 확보한 Broadband망에 기업·항공·해운의 수요가 더해지고, Mobile은 통신사 제휴와 직접 가입형 서비스로 수익화 범위를 넓힌다. 특히 D2C/MVNO가 확대될수록 지상망 이용 대가와 유통 비용이 커지지만, 매출 확대와 자산 활용률 개선이 이를 상쇄한다.

<표 25> Connectivity PP&E·주파수 투자 전망

구분	2026F	2027F	2028F	2029F	2030F	2031F	2032F	2033F	2034F	2035F
PP&E 투자	$5.4B	$22.2B	$23.0B	$35.0B	$45.0B	**$52.0B**	$57.0B	$65.0B	$73.0B	**$83.0B**
추가 주파수·라이선스(EchoStar 거래 제외)	-	-	$2B	$3B	$4B	**$6B**	$8B	$10B	$12B	**$12B**
총 투자	**$5.4B**	**$22.2B**	**$25.0B**	**$38.0B**	**$49.0B**	**$58.0B**	**$65.0B**	**$75.0B**	**$85.0B**	**$95.0B**

자료: SpaceX, 한국투자증권

AI 2031년 UFCF -2,065억 달러
투자 회수에 시간 필요

AI는 투자 회수까지 더 긴 시간이 필요하다. 2031년 조정 EBITDA는 5,389억달러지만 설비투자가 6,793억달러에 이르면서 부문 UFCF는 2,065억달러 적자를 기록한다. 새로 구축하는 자산의 투자액은 먼저 지출되고, 매출은 가동 이후 여러 해에 걸쳐 발생하기 때문이다.

평균 컴퓨트 5배 증가, 배치량은 2배
AI UFCF 2033년 흑자

이 시차는 수익화되는 자산이 누적되면서 줄어든다. 평균 컴퓨트는 2031년 66.3GW에서 2035년 340.9GW로 다섯 배 이상 증가하지만, 연간 궤도 배치량은 50.1GW에서 100GW로 두 배 늘어난다. AI 설비투자는 2035년에도 1조2,869억달러까지 증가하지만 매출 대비 비중은 2031년 99%에서 48%로 낮아진다. 신규 증설과 교체를 지속하는 가운데 이익이 투자 부담을 흡수하면서 AI 부문 UFCF는 2033년 2,033억달러, 2035년 5,620억달러로 확대될 전망이다.

<표 26> 부문별 현금흐름과 전사 연결 (단위: 십억달러)

현금흐름 연결	2031F	2032F	2033F	2035F
Connectivity UFCF	43	69.3	98.2	162.2
AI UFCF	-206.5	-34	203.3	562
Space UFCF	-3.5	-2.9	-2.2	0.1
사업 현금흐름 소계	-167	32.4	299.4	724.4
신규 주식보상 부여가치 차감	-4.6	-6.9	-9.3	-14.2
납부법인세 조정	83.3	88	77.6	70.6
전사 DCF UFCF	-88.3	113.6	367.7	780.8

주: 부문 UFCF는 부문별 세금 반영, 공통 보상·세금 조정 전 기준. 납부법인세 조정은 부문 반영 세금과 전사 납부법인세 추정치의 차이
자료: 한국투자증권

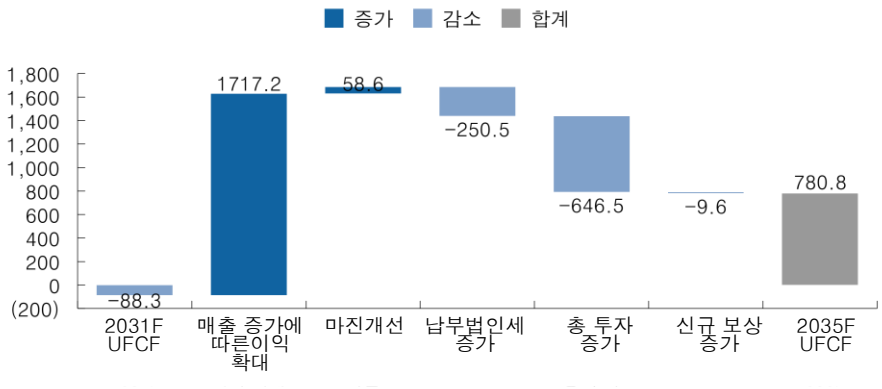
2032년 Connectivity 693억달러가 AI 유출 340억달러를 흡수

전사 현금흐름이 AI보다 먼저 흑자로 전환되는 이유는 Connectivity에 있다. 2032년 AI에는 340억달러의 현금 유출이 남아 있지만 Connectivity가 693억달러를 창출한다. Space까지 반영한 사업 현금흐름 합계는 324억달러 흑자다. 여기에 신규 주식보상의 경제적 비용과 납부법인세 차이를 반영한 전사 DCF UFCF는 1,136억달러다.

마진 +1.8%p, 투자/매출 83% → 44%
2035년 UFCF 마진 24.4%

현금흐름 개선의 핵심은 투자 효율이다. 2031~2035년 전사 조정 EBITDA 마진은 74.6%에서 76.4%로 1.8%p 높아지는 반면, 총투자의 매출 대비 비중은 83.4%에서 43.6%로 낮아진다. 우리는 가동 자산의 수익화와 단위 투자비 개선이 전사 UFCF 마진을 2035년 24.4%까지 높일 것으로 전망한다. 다만 흑자 전환 이전에는 투자와 현금 회수의 시차가 누적되므로, 성장 경로를 유지하려면 외부자본을 적기에 확보해야 한다.

[그림 39] 2031~2035년 UFCF 개선: 매출 확대가 투자 증가 부담을 상회



자료: 한국투자증권

2. 자금조달: 투자기의 차입과 주주가치

2027~31년 외부자본 4,290억~4,970억달러 총투자의 87%가 AI

SpaceX의 2027~2031년 외부자본 필요액은 4,290억~4,970억달러로 추정된다. 같은 기간 총투자는 1조7,600억달러이며, AI 설비투자가 1조5,300억달러로 87%를 차지한다. 영업에서 창출하는 현금을 재투입하더라도 선행투자와 현금 회수의 시차를 메울 외부자본이 필요하다.

<표 27> FY27~31 누적 투자와 자본 공백

FY27~31 누적	규모	비중
AI CapEx	**~$1.53T**	**~87%**
Connectivity 총 투자	~$192B	~11%
Space CapEx	~$36.5B	~2%
전사 총 투자	**~$1.76T**	**100%**
누적 DCF UFCF	**($451B)**	

주: DCF UFCF는 신규 보상 부여가치 차감 후. 외부자본 필요액은 유동성·이자·세금을 반영해 별도 산출
자료: 한국투자증권

2026년 말 유동성 800억달러 2027년 외부자금 870억~900억달러

2026년 말 현금과 단기 유가증권은 800억달러로 추정된다. 최소 유동성 250억달러를 유지하고 나머지 550억달러를 활용해도, 2027년에는 870억~900억달러의 외부자금이 필요하다. 해당 연도 총투자가 1,904억달러에 이르기 때문이다. 조달액은 보유 유동성과 영업현금, 투자·운영 지출 및 금융비용을 반영해 산출했다.

차입 비중 0/50/100%별 누적 조달액 비교

신규 외부자본의 차입 비중을 0%, 50%, 100%로 나누면 누적 조달액은 각각 4,290억달러, 4,610억달러, 4,970억달러다. 차입 비중이 높아질수록 이자 지급에 필요한 자금이 추가된다.

<표 28> 조달 구성별 재무 부담

(금액 단위: 십억달러)

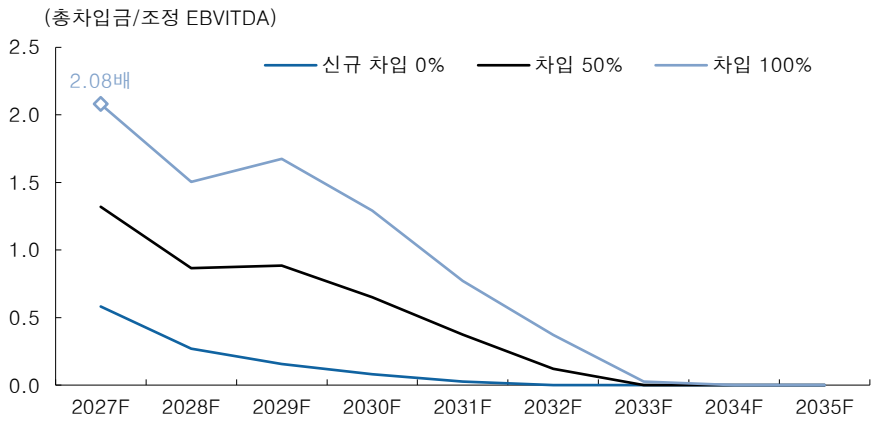
조달 구성별 비교	신규 차입 0%	신규 차입 50%	신규 차입 100%
2027년 외부자금 필요액	87	89	90
2027~2031년 누적 외부자본	429	461	497
기간 중 최고 총차입금 / 조정 EBITDA	0.58배	1.32배	2.08배
2031년 말 총차입금	18	249	515
2031년 말 총차입금 / 조정 EBITDA	0.03배	0.37배	0.77배
2031년 현금 이자비용	1.3	13.6	27.6
잉여현금 전액 상환 시 부채 상환 완료	2032년	2033년	2034년

주: 신규 외부자본의 차입 비중별 민감도(기존 차입금 별도). 상환 연도는 최소 유동성 유지 후 잉여현금 전액 상환 가정
자료: 한국투자증권

최고 차입 배수 2.08배 (2027년) 2031년 말 0.77배

재무 부담은 이익 규모가 충분히 커지기 전인 투자 초기에 집중된다. 전액 차입 시 총차입금은 2031년 말 5,150억달러까지 증가하지만, 같은 해 조정 EBITDA도 6,667억달러로 확대돼 차입 배수는 0.77배로 낮아진다. 최고 차입 배수 2.08배는 2027년에 발생한다. 자금 조달이 먼저 시작되고 이익 확대가 뒤따르기 때문에 초기 조달 조건이 중요하다.

[그림 40] 최대 레버리지와 최대 총차입금의 시점은 다르다



자료: 한국투자증권

전액 차입 시 이자 276억달러 2034년까지 상환 가능

전액 차입 시나리오의 2031년 현금 이자비용은 276억달러로 조정 EBITDA의 4.1%다. 예상한 실적이 실현되고 이후 잉여현금을 부채 상환에 사용하면 2034년까지 총차입금을 상환할 수 있다. 반대로 컴퓨트 가동과 매출 인식이 지연되면 자금 부족이 커지고 EBITDA도 줄어든다. 실행 속도가 유동성과 차입 부담을 함께 결정하는 것이다.

회사채·설비금융·리스·전략 투자자 등 수단 분산

대규모 자금을 안정적으로 확보하려면 조달 수단과 만기를 분산해야 한다. 회사채와 대출에 자산·설비 금융, 리스, 전략적 투자자 자본 등을 결합하면 시장 상황에 따라 조달 방식을 선택할 수 있다. 장기 고객 계약과 자산의 수익화가 구체화될수록 투자 회수의 가시성이 높아지고 자금조달에도 유리해진다.

발행가격이 주주가치 좌우

유상증자는 발행가격이 중요하다. 높은 주가에서는 같은 자금을 확보하는 데 필요한 신주가 줄어든다. 반대로 낮은 평가가치에서 할인 발행까지 필요해지면 기존 주주의 부담이 커진다. 자금조달의 규모뿐 아니라 시점과 가격이 주주가치를 좌우하는 이유다.

2026~28년 CapEx 50%는 집행 시점 조정 가능

투자 일정에도 조정 여지가 있다. SpaceX는 2026~2028년 설비투자의 50%를 집행 시점 등을 조정할 수 있는 범위로 제시했다. 일부 투자를 늦추면 단기 자금 수요를 줄일 수 있지만 컴퓨트와 통신 용량의 공급, 매출과 현금 회수도 지연된다. 우리는 필요한 자금을 적기에 확보하면서 조달비용을 통제하는 능력이 성장 속도와 기존 주주가치를 결정할 것으로 판단한다.

3. DCF: 적정가치 주당 207달러

적정가치 207달러

EV 2.65조, 주주가치 2.72조달러SpaceX의 적정가치를 주당 207달러로 평가한다. DCF로 산출한 기업가치는 2.65조달러이며, 조정 순현금 631억달러를 더한 주주가치는 2.72조달러다. 여기에 인수와 주식보상에 따른 잠재 희석을 반영한 주식수 131.48억 주를 적용했다.

WACC 12%, 영구성장률 3%

대규모 선행투자와 장기 현금 회수의 시차를 반영하기 위해 DCF를 사용했다. 2026~2035년 사업별 현금흐름과 2036년 이후의 잔존가치를 현재가치로 환산했다. 할인율은 AI·Starship의 실행위험과 자금조달 부담을 고려해 12%, 영구성장률은 3%를 적용했다.

궤도 AI 잔존가치 3.29조 중 35% 반영 → EV 2.65조달러

궤도 AI의 장기 잔존가치는 35%만 반영했다. 대규모 위성 생산과 반복 운항, 장기간의 수익성 유지에 대한 불확실성을 고려한 판단이다. 조정 전 기업가치 4.79조달러 중 궤도 AI의 장기 잔존가치는 3.29조달러다. 여기에 35%를 적용하고, 예측기간 현금흐름과 나머지 사업의 장기 가치 1.50조달러를 더해 기업가치 2.65조달러를 산출했다.

35%는 2036년 이후 가치에 적용
예측기간 지연은 별도 반영

35%는 2036년 이후 궤도 AI의 장기 가치에 적용한다. 2035년 연간 컴퓨트 100GW 배치와 수익화 가정은 예측기간에 반영돼 있다. 따라서 실제 배치가 지연되면 예측기간의 매출과 현금흐름도 함께 낮아진다.

<표 29> 시나리오별 적정가치

가치평가 항목	Bear	Base	Bull
할인율 WACC(%)	12.5	12	11.5
영구성장률(%)	2.5	3	3.5
궤도 AI 장기 잔존가치 반영률(%)	25	35	50
성숙기 영업 경제성	보수적	기준	기준
기업가치(조달러)	1.79	2.65	3.66
주주가치(조달러)	1.86	2.72	3.72
주당 적정가치(달러)	141	207	283

자료: 한국투자증권

Bear 141
Base 207
Bull 283달러

Bear는 성숙기의 수익성과 자본효율이 기본 전망에 못 미치는 경우다. Bull은 기본 영업 전망을 유지하면서 실행위험 완화에 따른 할인율 하락과 장기 가치의 확대를 반영했다. 추가적인 매출 상향 없이도 생산·운항체계와 수익성이 확인되면 평가가치가 높아질 수 있다.

핵심 변수: 배치속도, W당 매출 7.65달러, 구축비 12.5달러

가치평가의 핵심 변수는 컴퓨트 배치속도와 단위당 매출, 단위당 투자비다. 2035년 기준 컴퓨트 1W당 연간 매출은 7.65달러, 구축비는 12.5달러를 가정했다. Grok·Cursor와 외부 컴퓨트 공급의 수익화가 강화되거나 위성·프로세서·발사 비용이 낮아지면 투자 후 현금흐름이 증가한다. 반대로 공급 확대에 따른 가격 하락이 빠르거나 구축비 절감이 지연되면 가치가 낮아진다.

반영률 50%면 244달러 실행 확인이 상향 근거

실행 성과는 장기 잔존가치의 반영률에도 영향을 준다. 위성 양산과 Starship 반복 운항이 안정화되고, 배치한 컴퓨트의 수익성이 확인되면 35%의 반영률을 높일 근거가 생긴다. 할인율과 성장률을 유지한 채 반영률만 50%로 높이면 적정가치는 주당 244달러로 상승한다. 생산·배치·수익화의 진전은 현금흐름과 장기 가치의 신뢰도를 함께 높이는 요인이다.

[그림 41] 할인율과 궤도 잔존가치를 함께 점검하는 주당가치 민감도

WACC × Orbital AI 장기 잔존가치 반영률 (달러/주)

	25%	35% (기본)	50%	65%
11.0%	$219	**$250**	$296	$342
11.5%	$199	**$227**	$268	$310
12.0%	$182	**$207**	$244	$282
12.5%	$166	**$189**	$223	$257
13.0%	$152	**$173**	$204	$235

자료: 한국투자증권

Appendix

1. 글로벌 피어 밸류에이션 비교

2026~28년 매출 CAGR 105%
EV/EBITDA 89.4배 → 16.2배

SpaceX의 밸류에이션 프리미엄을 뒷받침하는 핵심은 빠른 이익 성장이다. 2026~2028년 매출과 조정 EBITDA는 각각 연평균 105.2%, 134.9% 증가할 전망이다. 현재 주가로 환산한 기업가치(EV)를 고정하면 EV/EBITDA는 2026년 89.4배에서 2028년 16.2배로 낮아진다.

2028년 EV/Sales 10.7배, EV/EBITDA 16.2배
AI 피어 대비 3.0배·2.0배

이러한 성장을 반영해도 피어 대비 프리미엄은 남는다. 2028년 SpaceX의 EV/Sales는 10.7배, EV/EBITDA는 16.2배로, AI 피어 중앙값인 3.6배와 8.1배의 각각 3.0배, 2.0배다. Connectivity와 Space 피어 중앙값도 상회한다. 현재의 사업 규모에 더해 AI와 통신 서비스의 높은 성장성과 수익성이 실현돼야 하는 평가 수준이다.

<표 30> SpaceX와 글로벌 피어: 성장 이후에도 남는 배수 격차 (단위: 배)

구분	EV/Sales 2026F	2027F	2028F	EV/EBITDA 2026F	2027F	2028F
SpaceX (주가 환산)	**45.1**	**19.7**	**10.7**	**89.4**	**32.0**	**16.2**
SpaceX (DCF 평가)	**62.1**	**27.2**	**14.7**	**123.2**	**44.1**	**22.3**
Connectivity 중앙값	3.1	3.0	2.8	7.4	7.2	7.0
AI 중앙값	7.5	5.5	3.6	13.7	10.2	8.1
Space 중앙값	6.3	4.3	3.3	43.5	16.0	11.0
SpaceX / AI 중앙값	**6.0**	**3.6**	**3.0**	**6.5**	**3.1**	**2.0**

자료: Bloomberg, Nasdaq, SpaceX, 한국투자증권

2028년 조정 EBITDA 마진 66.1%
이익 배수 격차는 작음

매출 배수보다 이익 배수의 상대적 격차가 작은 이유는 높은 수익성에 있다. 2028년 조정 EBITDA 마진은 66.1%로 전망한다. 매출 증가가 이익 확대로 이어지는 가운데, 컴퓨트와 위성망의 운영 효율이 유지되는 것이 프리미엄을 지지하는 핵심 조건이다.

적정가치 기준 2028년 EV/EBITDA 22.3배
2032년 현금흐름 흑자

적정가치 207달러에 해당하는 EV의 2028년 EV/EBITDA는 22.3배다. 이 평가는 2028년 이후의 이익 성장과 투자 회수를 함께 반영한다. 대규모 투자가 진행되는 2028년 DCF UFCF는 411억달러 적자이며, 2032년 흑자 전환을 전망한다. 증가한 이익이 후속 투자를 감당하면서 현금흐름으로 이어지는지가 장기 가치의 실현을 결정한다.

<표 31> SpaceX 및 21개 글로벌 피어의 연도별 밸류에이션

기업 / EV 기준	EV (십억달러)	EV/Sales 2026F	2027F	2028F	EV/EBITDA 2026F	2027F	2028F
SpaceX (주가 환산)	**1,925.0**	**45.1**	**19.7**	**10.7**	**89.4**	**32.0**	**16.2**
SpaceX (DCF 평가)	**2,652.6**	**62.1**	**27.2**	**14.7**	**123.2**	**44.1**	**22.3**
Connectivity 중앙값	**-**	**3.1**	**3.0**	**2.8**	**7.4**	**7.2**	**7.0**
AST SpaceMobile	24.5	146.2	38.0	14.3	N/M	251.9	24.4
Viasat	15.5	3.3	3.1	2.9	10.1	9.7	9.3
SES	10.1	2.6	2.6	2.6	6.0	6.1	5.9
Eutelsat	4.2	2.9	2.8	2.6	5.7	5.5	4.8
Iridium	6.6	7.2	6.8	6.4	13.4	12.6	11.9
T-Mobile US	312.2	3.3	3.2	3.0	8.4	7.7	7.3
Verizon	398.3	2.8	2.8	2.8	7.4	7.2	7.0
AT&T	341.9	2.6	2.6	2.5	7.1	6.8	6.5
AI 중앙값	**-**	**7.5**	**5.5**	**3.6**	**13.7**	**10.2**	**8.1**
CoreWeave	95.8	7.4	3.6	2.3	12.6	5.7	3.5
Nebius	66.6	20.2	5.6	2.7	49.4	10.2	4.3
Oracle	591.9	7.5	5.3	3.6	13.3	9.3	6.3
Microsoft	3,732.3	10.4	8.8	7.3	17.3	14.3	11.8
Alphabet	4,015.9	9.3	7.3	6.6	17.8	13.6	10.5
Meta Platforms	1,672.9	6.6	5.5	4.6	13.7	10.7	8.4
Amazon	2,888.7	3.5	3.0	2.6	13.1	10.2	8.1
Space 중앙값	**-**	**6.3**	**4.3**	**3.3**	**43.5**	**16.0**	**11.0**
Rocket Lab	38.1	39.7	27.2	20.5	N/M	347.7	135.3
Firefly Aerospace	3.0	6.7	4.3	2.7	N/M	N/M	N/M
MDA Space	4.7	3.4	2.3	2.1	18.0	12.1	11.0
Redwire	2.2	4.6	3.9	3.3	N/M	634.7	55.9
Planet Labs	5.6	13.2	10.2	8.0	531.8	134.1	56.4
BlackSky	0.8	5.9	4.3	3.3	43.5	16.0	9.0

주: 현재 EV 기준, 분모≤0은 N/M. SpaceX는 조정 EBITDA(Non-GAAP), 피어는 Bloomberg 컨센서스로 조정 범위가 다를 수 있음. 공통 표본은 Sales 8·7·6개사, EBITDA 7·7·3개사. EV 정의는 <표 33> 참조
자료: 한국투자증권

2. 락업 해제와 수급 부담

9월 9·10일 3.78억 주 해제
9월 24일 3.28억 주 예정

락업 해제에 따른 수급 부담은 매도 가능 물량이 얼마나 빠르게 시장에 출회되는지에 달려 있다. 미국 2026년 9월 11일 정규장 종료 기준, 9월 9일에 최대 3.19억 주, 9월 10일에 affiliates 보유분 5,910만 주의 매도 제한이 해제됐다. 9월 24일에는 3.284억 주가 추가로 매도 가능해진다. 이후에도 실적 발표와 연말 일정에 따라 단계적인 해제가 이어진다.

<표 32> 2026년 락업 해제 및 시장 매도 가능 일정

공시상 시점	기준일 대비	최대 물량 (백만 주)	대상	조건·해석
2026.8.6	경과	911.5	일반 주주 (affiliates 제외)	2Q26 실적 발표 후 두 번째 거래일
2026.8.6 주가 조건부	미충족	455.8	일반 주주 (affiliates 제외)	주가 조건 미충족으로 미해제. 판정 10거래일 중 기준 충족 0일
2026.8.20	경과	319.0	일반 주주 (affiliates 제외)	180일 락업 대상의 7%에 해당
2026.9.9	경과	319.0	일반 주주 (affiliates 제외)	180일 락업 대상의 7%에 해당, 주가 조건 없음
2026.9.10	경과	59.1	affiliates 보유분	앞서 계약상 제한이 풀린 보유분의 시장 매도 가능 시점
2026.9.24	예정	328.4	180일 락업 대상	추가 7% 해제
2026.10.9	예정	328.4	180일 락업 대상	추가 7% 해제
2026.10.24	예정	328.4	180일 락업 대상	추가 7% 해제, 공시 날짜는 토요일
3Q26 실적 발표 후 두 번째 거래일	실적 연동	약 1,300.0	180일 락업 대상	추가 28%, 공시상 약 13억 주로 반올림된 수치
2026.12.8	예정	797.6	180일 락업 잔여분	8월 조건부 추가 해제가 없어 797.6백만 주 적용

주: 미국 2026.9.11 정규장 종료 기준, 공시상 최대 물량이며 실제 매도·유통량 증가 확정치가 아님
자료: SpaceX, S&P Global Market Intelligence, 한국투자증권

추가 물량은 일평균 거래량의 4.1일분, 10% 매도 시 8.2%

9월 24일 예정 물량은 최근 20거래일 일평균 거래량 7,971만 주의 4.1일분에 해당한다. 실제 부담은 이 가운데 매도로 전환되는 비중과 집행 기간에 따라 달라진다. 해제 뒤 해당 물량의 10%를 5거래일에 나눠 매도하면 하루 657만 주로, 기준 거래량의 8.2%에 해당한다. 같은 기간에 20%가 매도로 전환되면 비중은 16.5%로 높아진다. 이미 해제됐지만 아직 매도되지 않은 주식은 이 계산에 포함하지 않았다.

2027년 6월 Musk 보유분 최대 64억 주 제한 종료

2027년에는 일부 투자자와 임원의 장기 락업이 실적 발표 일정 등에 맞춰 순차적으로 해제된다. Musk 보유분은 2027년 6월 12일 계약상 제한이 종료되며, 옵션 기초주식 3.5억 주를 포함한 최대 64억 주가 대상이다. 공시상 물량이 큰 만큼 실제 처분 의사와 거래계획의 이행 여부가 중요하다.

<표 33> 2027년 장기 락업 및 Musk 보유분의 매도 가능 일정

공시상 시점	대상 비율	최대 물량 (백만 주)	대상	조건·해석
4Q26 실적 발표 후 두 번째 거래일	20%	351.9	장기 락업 대상 (Musk 제외)	장기 락업 대상의 20% 해제.
2027.3.18	10%	176.0	장기 락업 대상 (Musk 제외)	추가 10% 해제.
1Q27 실적 발표 후 두 번째 거래일	20%	351.9	장기 락업 대상 (Musk 제외)	추가 20% 해제.
2027.5.17	10%	176.0	장기 락업 대상 (Musk 제외)	추가 10% 해제.
2027.6.12	20%	351.9	장기 락업 대상 (Musk 제외)	추가 20% 해제. 공시 날짜는 토요일.
2027.6.12	전량	약 6,400.0	Elon Musk	Class B 전환분 및 옵션 기초주식 3.5억 주 포함. 공시상 약 64억 주
2Q27 실적 발표 후 두 번째 거래일	20%	351.9	장기 락업 잔여분 (Musk 제외)	잔여 보유분 해제.

주: 비율은 Musk 제외 해당 보유분 기준. 실적 연동일은 발표 후 두 번째 거래일(발표일 미정). 2027.6.12는 토요일, Musk 약 64억 주에는 Class B의 Class A 전환분과 옵션 기초주식 3.5억주가 포함
자료: SpaceX, 한국투자증권

거래계획과 현물 분배는 시장 매도와 구분

보유 주체에 따라 시장에 물량이 나오는 방식도 다르다. 경영진의 거래계획은 정해진 조건과 기간에 따라 집행되며, Valor의 현물 분배는 출자자에게 주식을 이전하는 절차다. 분배된 주식이 이후 매도될 수 있지만, 분배 자체를 시장 매도로 볼 수는 없다. 거래·분배 계획에 포함된 주식은 락업 대상 물량과 중복되므로 별도로 더하지 않는다.

<표 34> 공시된 Rule 10b5-1 거래·분배 계획

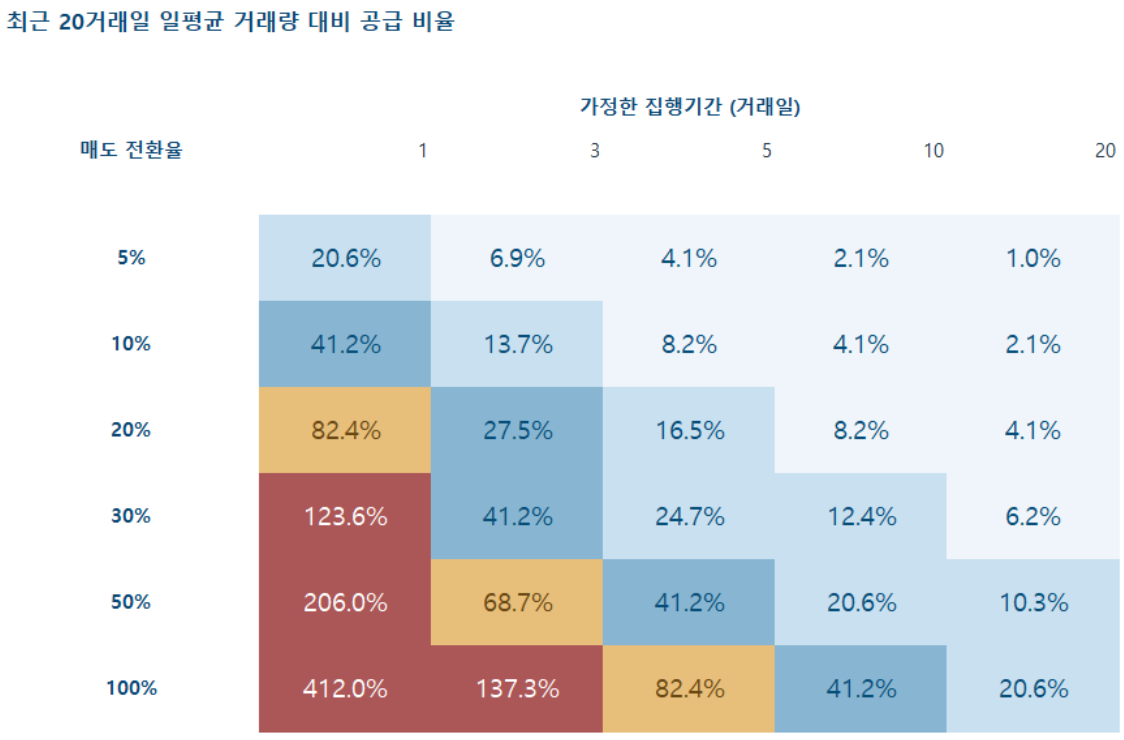
주체	계획 성격	계획상 최대 주식수(주)	종료 예정일	해석
Bret Johnsen (CFO)	매매 계획	919,497	2027.06.17	매도 개시는 2027년 이후. 장기 락업 적용.
Gwynne Shotwell (COO)	매매 계획	585,605	2027.06.30	조건부 거래계획. 장기 락업 적용.
Valor 관련 법인	현물 분배 계획	225,857,490	2027.09.30	LP·GP에 대한 잠재적 분배. 시장 매도 확정 물량이 아님.

주: 계획상 최대 주식수(주), 조건부 거래·분배. 락업 물량과 추가 합산 금지. Valor 현물 분배는 시장 매도와 구분.
자료: SpaceX, 한국투자증권

9월 11일 151.21달러 (+2.04%)
Form 4 매도 보고 없음
실제 처분 공시 확인 필요

9월 9일 주가는 전일 대비 3.86% 하락했고 거래량은 1.20억 주였다. affiliates 물량이 풀린 10일에는 1.16억 주가 거래되며 0.43% 올랐고, 11일에는 0.79억 주 거래에 2.04% 상승한 151.21달러로 마감했다. 해제 당일 거래가 늘어난 사례지만, 거래량 전체가 해제 주식의 매도였다고 판단할 수는 없다. 9월 11일까지 EDGAR에 접수된 임원·주요주주의 Form 4 매도 보고는 확인되지 않았다. 실제 처분 공시와 거래계획 이행, 거래량 변화를 함께 확인해야 한다. 단기 주가에는 매도 속도와 시장의 흡수 여력이 영향을 주며, 실적과 핵심 KPI의 개선은 이러한 수급 부담을 완화하는 요인이다.

[그림 42] 매도 전환율·집행기간에 따른 일평균 거래량 대비 공급 비율



자료: 한국투자증권

3. 상세 재무제표

<표 35> SpaceX 부문별 매출 및 수익성 추정

(단위: 십억달러, %, 기타 행별 표시)

구분	2025A	2026F	2027F	2028F	2029F	2030F	2031F	2032F	2033F	2034F	2035F
매출액	**18.7**	**42.7**	**97.6**	**179.9**	**267.7**	**441.8**	**893.8**	**1,444.0**	**2,031.3**	**2,629.6**	**3,195.7**
매출액 증가율 (%)	*33.2%*	*128.7%*	*128.5%*	*84.4%*	*48.9%*	*65.0%*	*102.3%*	*61.6%*	*40.7%*	*29.5%*	*21.5%*
Connectivity	**11.4**	**18.3**	**27.8**	**49.4**	**77.3**	**123.7**	**198.2**	**264.2**	**341.4**	**425.9**	**507.8**
Consumer	7.2	10.8	15.7	22.9	31.1	41.3	53.0	64.3	75.9	86.1	96.4
평균 가입자 (백만명)	-	12.5	22.7	38.0	58.0	84.0	117.0	153.9	191.8	229.8	267.4
월 ARPU (달러)	-	63.40	52.19	46.00	41.00	38.00	35.00	33.00	31.50	30.00	29.00
E&G	3.5	6.8	10.8	20.5	31.5	48.9	77.4	104.5	135.8	169.8	203.8
Mobile	0.6	0.8	1.3	5.9	14.7	33.5	67.7	95.3	129.6	169.9	207.7
AI	**3.2**	**19.6**	**62.5**	**123.0**	**182.8**	**310.1**	**685.4**	**1,167.9**	**1,676.0**	**2,187.4**	**2,668.8**
AI Solutions	1.4	16.8	58.1	116.0	171.8	292.8	658.4	1,132.8	1,631.8	2,133.9	2,606.2
연평균 컴퓨트 (GW)	-	1.40	5.15	9.80	16.15	30.80	66.25	122.05	187.35	261.15	340.85
W당 연간 매출 (달러)	-	12.02	11.28	11.84	10.64	9.51	9.94	9.28	8.71	8.17	7.65
광고	1.8	2.8	4.4	7.0	11.0	17.3	27.0	35.1	44.2	53.5	62.6
Space 외부 매출	**4.1**	**4.7**	**7.3**	**7.5**	**7.7**	**8.1**	**10.2**	**12.0**	**13.9**	**16.3**	**19.1**
외부 고객 임무 환산 (회)	43	43	65	70	72	75	80	90	100	112	125
조정 EBITDA	**6.6**	**21.5**	**60.2**	**118.8**	**183.5**	**312.4**	**666.7**	**1,092.5**	**1,545.8**	**2,006.7**	**2,442.5**
조정 EBITDA 증가율 (%)	*-*	*227.1%*	*179.4%*	*97.5%*	*54.5%*	*70.2%*	*113.4%*	*63.9%*	*41.5%*	*29.8%*	*21.7%*
조정 EBITDA 마진 (%)	*35.3%*	*50.4%*	*61.7%*	*66.1%*	*68.5%*	*70.7%*	*74.6%*	*75.7%*	*76.1%*	*76.3%*	*76.4%*
Connectivity	7.2	11.2	17.3	29.6	45.6	73.0	122.9	163.8	211.6	264.0	314.9
마진 (%)	*62.9%*	*60.9%*	*62.2%*	*60.0%*	*59.0%*	*59.0%*	*62.0%*	*62.0%*	*62.0%*	*62.0%*	*62.0%*
AI	(1.2)	10.6	40.1	86.0	134.9	235.6	538.9	922.4	1,326.5	1,733.2	2,116.2
마진 (%)	*(38.6%)*	*54.2%*	*64.2%*	*70.0%*	*73.8%*	*76.0%*	*78.6%*	*79.0%*	*79.1%*	*79.2%*	*79.3%*
Space	0.7	(0.3)	2.8	3.1	3.1	3.8	5.0	6.2	7.6	9.5	11.4
마진 (%)	*16.0%*	*(5.8%)*	*38.3%*	*41.9%*	*39.8%*	*47.1%*	*49.2%*	*52.0%*	*55.0%*	*58.0%*	*60.0%*
영업이익	**(2.6)**	**2.6**	**26.1**	**58.5**	**91.1**	**170.4**	**437.4**	**738.7**	**1,056.0**	**1,362.2**	**1,621.8**
영업이익률 (%)	*(13.9%)*	*6.1%*	*26.7%*	*32.5%*	*34.0%*	*38.6%*	*48.9%*	*51.2%*	*52.0%*	*51.8%*	*50.8%*

자료: SpaceX, 한국투자증권

<표 36> SpaceX 연간 실적 및 주요 투자지표

(단위: 십억달러, 달러, %, 배)

구분	2025A	2026F	2027F	2028F	2029F	2030F	2031F	2032F	2033F	2034F	2035F
매출액	**18.7**	**42.7**	**179.9**	**179.9**	**267.7**	**441.8**	**893.8**	**1,444.0**	**2,031.3**	**2,629.6**	**3,195.7**
영업이익	(2.6)	2.6	26.1	58.5	91.1	170.4	437.4	738.7	1,056.0	1,362.2	1,621.8
영업이익률 (%)	*(13.9%)*	*6.1%*	*26.7%*	*32.5%*	*34.0%*	*38.6%*	*48.9%*	*51.2%*	*52.0%*	*51.8%*	*50.8%*
연결 순이익	(4.9)	0.2	22.2	46.0	61.7	118.7	328.9	573.0	839.8	1,096.4	1,322.9
보통주 귀속순이익	(4.9)	(0.5)	22.2	46.0	61.7	118.7	328.9	573.0	839.8	1,096.4	1,322.9
조정 EBITDA	**6.6**	**21.5**	**60.2**	**118.8**	**183.5**	**312.4**	**666.7**	**1,092.5**	**1,545.8**	**2,006.7**	**2,442.5**
조정 EBITDA 마진 (%)	*35.3%*	*50.4%*	*61.7%*	*66.1%*	*68.5%*	*70.7%*	*74.6%*	*75.7%*	*76.1%*	*76.3%*	*76.4%*
희석 EPS (달러)	(1.69)	(0.05)	1.73	3.51	4.72	9.09	25.20	43.82	64.11	83.51	100.47
BPS (달러)	N/M	15.49	19.53	22.71	27.11	35.82	61.17	105.10	169.23	252.57	352.51
ROE (%)	*N/M*	*(0.5%)*	*10.1%*	*17.0%*	*19.2%*	*29.0%*	*51.9%*	*52.7%*	*46.7%*	*39.6%*	*33.2%*
총투자	**20.6**	**65.2**	**190.4**	**154.9**	**290.0**	**379.6**	**745.3**	**911.4**	**1,034.1**	**1,214.2**	**1,391.9**
잉여현금흐름 (DCF UFCF)	**(14.0)**	**(49.4)**	**(136.6)**	**(41.1)**	**(111.8)**	**(73.5)**	**(88.3)**	**113.6**	**367.7**	**578.7**	**780.8**
UFCF / 매출액 (%)	*(75.2%)*	*(115.7%)*	*(75.9%)*	*(22.8%)*	*(41.8%)*	*(16.6%)*	*(9.9%)*	*7.9%*	*18.1%*	*22.0%*	*24.4%*
순차입금 / (순현금)	(2.7)	(42.5)	100.1	153.7	282.3	378.6	489.7	380.5	15.6	(579.4)	(1,397.1)
PER (배)	*N/M*	*N/M*	*87.5*	*43.0*	*32.0*	*16.6*	*6.0*	*3.5*	*2.4*	*1.8*	*1.5*
PBR (배)	*N/M*	*9.8*	*7.7*	*6.7*	*5.6*	*4.2*	*2.5*	*1.4*	*0.9*	*0.6*	*0.4*
EV / 매출액 (배)	*103.1*	*45.1*	*10.7*	*10.7*	*7.2*	*4.4*	*2.2*	*1.3*	*0.9*	*0.7*	*0.6*
EV / 조정 EBITDA (배)	*292.4*	*89.4*	*32.0*	*16.2*	*10.5*	*6.2*	*2.9*	*1.8*	*1.2*	*1.0*	*0.8*

자료: SpaceX, 한국투자증권

■ Compliance notice

- 당사는 자료 공표일 현재 스페이스X 종목의 발행주식을 1%이상 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 동 리포트의 내용 일부를 기관투자가 또는 제3자에게 사전에 제공한 사실이 없습니다.
- 동 리포트의 금융투자분석사와 배우자는 상기 발행주식을 보유하고 있지 않습니다.

■ 본 리포트는 고객의 증권투자를 돕기 위하여 작성된 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있으며, 당사의 동의 없이 어떤 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형할 수 없습니다.

■ 본 리포트는 당사 리서치센터에서 수집한 자료 및 정보를 기초로 작성된 것이나 당사가 그 자료 및 정보의 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없으므로 당사는 본 리포트로써 고객의 투자 결과에 대한 어떠한 보장도 행하는 것이 아닙니다. 최종적 투자 결정은 고객의 판단에 기초한 것이며 본 리포트는 투자 결과와 관련한 법적 분쟁에서 증거로 사용될 수 없습니다.

■ 본 리포트에 제시된 종목들은 리서치센터에서 수집한 자료 및 정보 또는 계량화된 모델을 기초로 작성된 것이나, 당사의 공식적인 의견과는 다를 수 있습니다.

■ 이 리포트에 게재된 내용들은 작성자의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.